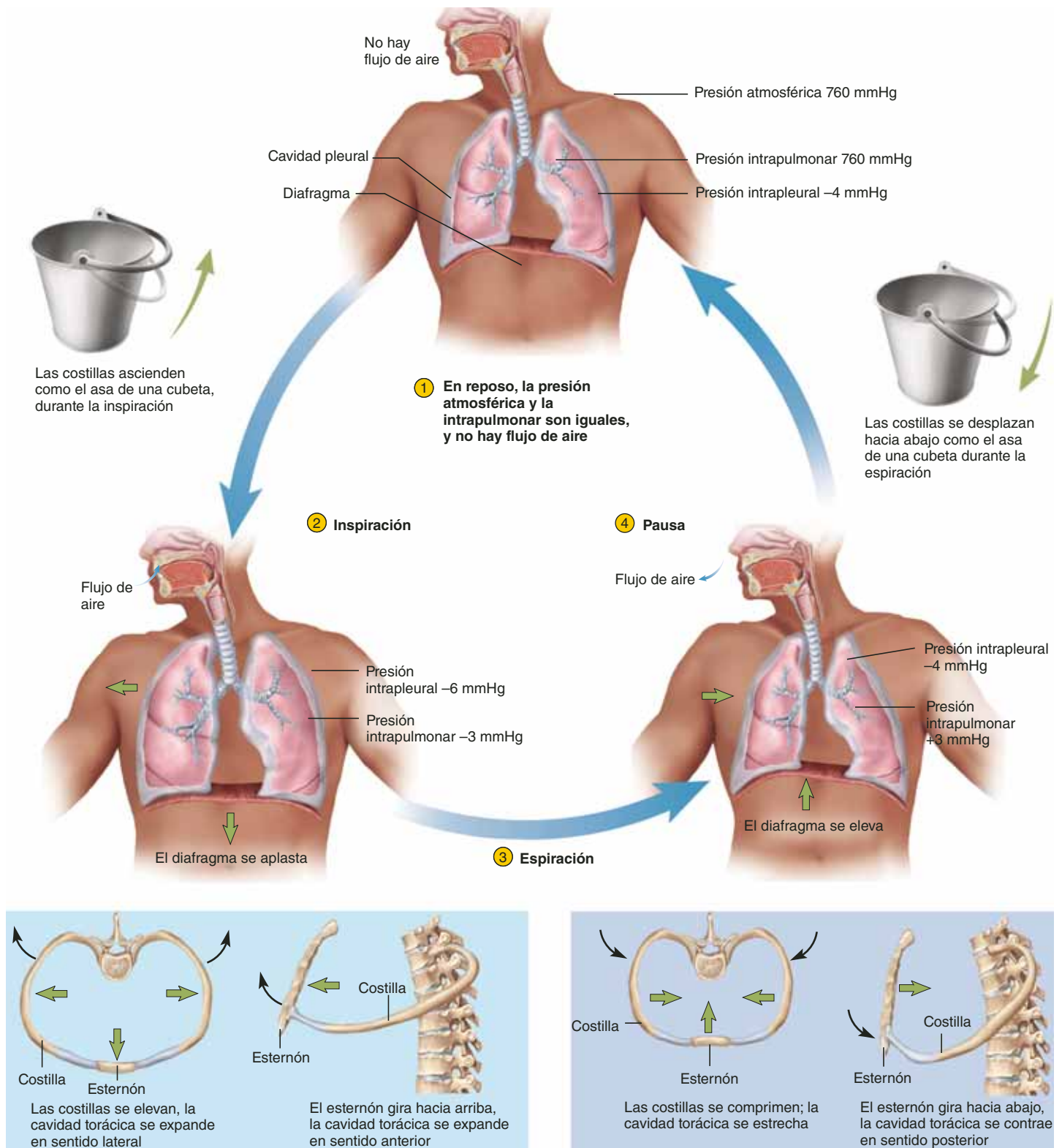




2 En la inspiración, la cavidad torácica se expande en sentido lateral, vertical y anterior; la presión intrapulmonar cae 3 mmHg debajo de la atmosférica, y el aire entra en los pulmones.

3 En la espiración, la cavidad torácica se contrae en las tres direcciones; la presión intrapulmonar aumenta 3 mmHg por arriba de la atmosférica, y el aire sale de los pulmones.

FIGURA 22.16 Ciclo respiratorio. Las presiones mostradas aquí se basan en una presión atmosférica supuesta de 760 mmHg (1 atm). Los valores con signos de más o de menos se relacionan con la presión atmosférica. Como las asas de una cubeta, cada costilla está unida por ambos extremos (a la espina y el esternón) y asciende y desciende durante la inspiración y la espiración. **AP|R**

todo el pulmón recibe el nombre de **atelectasia**,¹⁷ que también puede ser resultado de obstrucción de las vías respiratorias (p. ej., debido a un tumor pulmonar, un aneurisma, un ganglio linfático deglutido o un objeto aspirado). La sangre absorbe gases de los alveolos distales a la obstrucción, y esa parte del pulmón se contrae porque no puede volverse a insuflar.

Resistencia al flujo de aire

La presión es un determinante del flujo de aire; el otro es la resistencia. Cuanto mayor es la resistencia, más lento es el flujo. Pero ¿qué determina la resistencia? Tres factores tienen una importancia particular:

1. **Diámetro de los bronquiolos.** Como las arteriolas, la gran cantidad de bronquiolos, su pequeño diámetro y su capacidad para aumentar o reducir éste los convierte en los medios primarios para el control de la resistencia. La tráquea y los bronquios también pueden cambiar de diámetro, hasta cierto punto, pero están más constreñidos por el cartílago de soporte de sus paredes. El aumento en el diámetro de un bronquio o un bronquiolo es la **broncodilatación**, y su reducción es la **broncoconstricción**. La adrenalina y los nervios simpáticos (noradrenalina) estimulan la broncodilatación y aumentan el flujo de aire. La histamina, los nervios parasimpáticos (acetilcolina), el aire frío y los irritantes químicos se encuentran entre los factores que estimulan la broncoconstricción. Muchas personas se han sofocado por una broncoconstricción extrema debida a choque anafiláctico o asma (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 21.3”, p. 844).
2. **Distensibilidad pulmonar.** Esto significa la facilidad con la que se expanden los pulmones o, de manera más exacta, el cambio en el volumen pulmonar en relación con un determinado cambio de presión. La caja torácica puede producir la misma presión intrapleurar en dos personas diferentes, pero los pulmones se expanden menos en una persona con distensibilidad pulmonar deficiente (pulmones más rígidos) o, por lo menos, la persona debe esforzarse más para insuflar los pulmones al mismo grado que la otra. La distensibilidad se ve reducida por neumopatías degenerativas como la tuberculosis y la neumoconiosis, en las que los pulmones se vuelven rígidos debido al tejido cicatricial. En estos trastornos, la caja torácica se expande de modo normal, pero los pulmones se expanden menos.
3. **Tensión superficial en los alveolos y bronquiolos distales.** Los alveolos están más o menos secos, pero tienen una película delgada de agua sobre el epitelio. Esta película es necesaria para el intercambio gaseoso, pero crea un posible problema para la ventilación pulmonar. Las moléculas de agua son atraídas entre sí por enlaces de hidrógeno, que crean tensión superficial, como se vio en el capítulo 2. Se puede apreciar la fuerza de esta atracción si se reflexiona en la dificultad para separar dos hojas de periódico mojadas en comparación con dos hojas de papel seco. Semejante fuerza atrae las paredes de los alveolos hacia el interior

de la luz. Si se quedaran así, los alveolos se colapsarían con cada espiración y resistirían con fuerza a la reinsuflación.

La solución a este problema lleva de regreso a las células alveolares grandes y su surfactante. Un *surfactante* es un agente que rompe los enlaces de hidrógeno del agua y reduce la tensión superficial; los jabones y detergentes son ejemplos cotidianos. El surfactante pulmonar está compuesto por proteínas anfifílicas y fosfolípidos. Estas moléculas son un poco hidrofóbicas, de modo que se dispersan sobre la superficie de la película de agua, incrustadas en parte como los cubos de hielo que flotan sobre un tazón de agua. A medida que un alveolo empieza a desinflarse, los surfactantes se aprietan entre sí, como los cubos de agua reunidos en un área más pequeña. Si el alveolo sólo estuviera cubierto con una película de agua, seguiría colapsándose, porque las moléculas de agua pueden apilarse en una película más gruesa de humedad. Sin embargo, la estructura física de los surfactantes resiste la compresión. No pueden apilarse en una capa más gruesa, porque sus regiones hidrofílicas resisten la separación del agua de abajo. A medida que se agolpan en un área pequeña y resisten la disposición en capas, retardan y luego detienen el colapso de los alveolos.

La importancia de este surfactante es muy evidente cuando falta. Los bebés prematuros tienen una deficiencia de surfactante pulmonar y experimentan grandes dificultades para respirar (consúltese el capítulo 29). El *síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal* (IRDS) puede tratarse mediante la administración de surfactante artificial.

Ventilación alveolar

El aire que entra a los alveolos queda disponible para el intercambio gaseoso, pero no todo el aire inhalado llega tan lejos. Casi 150 ml de él llena la división conductora de las vías respiratorias. Debido a que el aire no puede intercambiar gases con la sangre, a la división conductora se le denomina **espacio muerto anatómico**. El espacio muerto suele ser de casi 1 ml por cada 450 g de peso corporal en una persona sana; sin embargo, en algunas neumopatías puede ser mucho mayor. En ocasiones, algunos alveolos no logran intercambiar gases porque carecen de flujo sanguíneo o porque la membrana pulmonar está engrosada por edema o fibrosis. El **espacio muerto fisiológico (total)** es la suma del espacio muerto anatómico y cualquier espacio muerto alveolar patológico que puede existir.

El espacio muerto anatómico varía con las circunstancias. En un estado de relajación, la estimulación parasimpática mantiene las vías respiratorias un poco constreñidas. Esto reduce al máximo el espacio muerto, de modo que una cantidad mayor del aire inhalado ventila los alveolos. En un estado de excitación, en contraste, el sistema nervioso simpático dilata las vías respiratorias, lo que aumenta el flujo de aire. Éste sobrepasa al aire que se desperdicia al llenar un mayor espacio muerto.

Si una persona inhala 500 ml de aire y 150 ml de él permanecen en el espacio muerto, entonces 350 ml ventilan los

¹⁷ *atel* = incompleto; *ektasia* = dilatación.

alveolos. Al multiplicar esto por el ritmo respiratorio se obtiene la **velocidad de ventilación alveolar** (AVR): por ejemplo, $350 \text{ ml/respiración} \times 12 \text{ respiraciones por minuto} = 4\,200 \text{ ml/min}$. De todas las medidas de ventilación pulmonar, ésta es la que se relaciona de manera más directa con la capacidad corporal para llevar oxígeno a los tejidos y desechar el dióxido de carbono.

Los alveolos nunca se vacían por completo durante la espiración. Siempre hay algún aire sobrante al que se le denomina *volumen residual*, por lo general casi 1 300 ml, que no se pueden exhalar aun con el máximo esfuerzo. El aire residual se mezcla con el aire fresco que llega en la siguiente inspiración, de modo que el mismo aire con poco oxígeno no permanece en los pulmones entre un ciclo y otro. Se requieren casi 90 segundos, o 18 respiraciones en eupnea, para que se reemplace por completo el aire alveolar.

Espirometría: medición de la ventilación pulmonar

Los médicos a menudo miden la ventilación pulmonar de un paciente para evaluar la gravedad de una neumopatía o vigilar la mejora o el deterioro de un paciente. El proceso para realizar esas mediciones es la **espirometría**.¹⁸ Para ello, se hace que el sujeto respire en un dispositivo denominado **espirómetro** (figura 22.17), que recaptura el aire espirado y registra variables como la velocidad y la profundidad de la respiración, la rapidez con que se espira y la velocidad del consumo de oxígeno. Las medidas representativas para un adulto sano se dan en el cuadro 22.2 y se explican en la figura 22.18. Los valores para las mujeres son un poco menores debido al tamaño corporal promedio más pequeño.

A cuatro de estos valores se les denomina *volumen respiratorio*: corriente, de reserva inspiratoria, de reserva espirato-



FIGURA 22.17 Espirometría. El espirómetro registra el volumen de todo el aire inhalado y exhalado por el sujeto, la velocidad del flujo de aire y otras variables.

ria y residual. El **volumen corriente** (TV) es la cantidad de aire inhalada y exhalada en un ciclo de respiración tranquila; suele ser de casi 500 ml. Más allá de la cantidad inhalada de manera normal, por lo general es posible inhalar otros 3 000 ml con el máximo esfuerzo; éste es el **volumen de reserva inspiratoria** (IRV). De manera similar, con el máximo esfuerzo se pueden exhalar otros 1 200 ml, adicionales al volumen normal; se trata del **volumen de reserva espiratoria** (ERV). Aun después de una espiración máxima voluntaria, permanece un **volumen residual** de casi 1 300 ml.

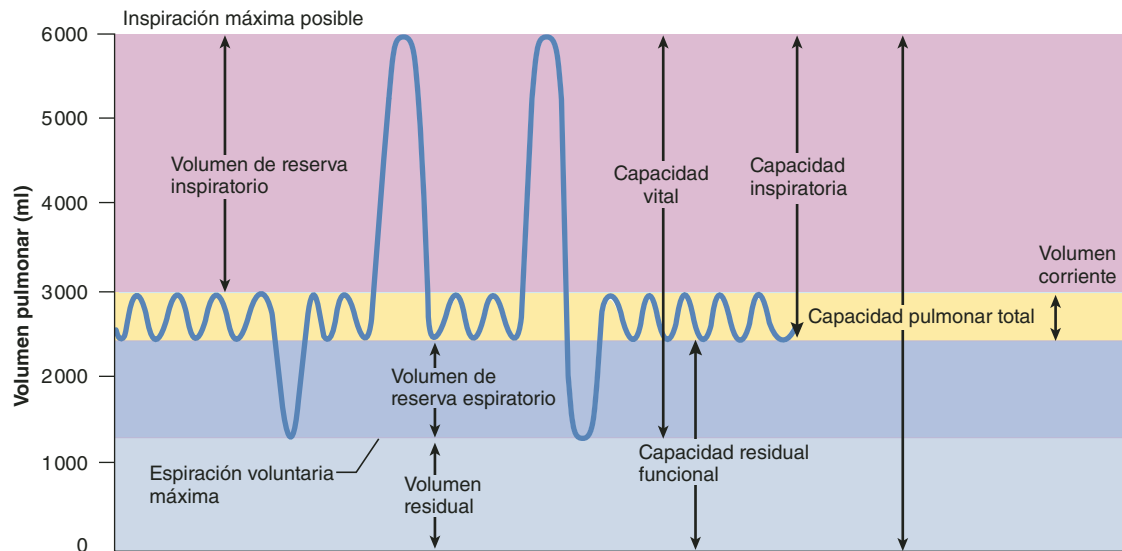
Otras cuatro medidas a las que se les denomina *capacidades respiratorias*, se obtienen al sumar dos o más volúmenes respiratorios: **capacidad vital** (ERV + TV + IRV), **capacidad inspiratoria** (TV + IRV), **capacidad residual funcional** (RV + ERV) y **capacidad pulmonar total** (RV + VC). La capacidad

¹⁸ spir = respirar; metria = proceso de medir.

CUADRO 22.2 Volumen respiratorio y capacidades de un hombre adulto joven promedio		
Medida	Valor típico	Definición
<i>Volúmenes respiratorios</i>		
Volumen corriente (TV)	500 ml	Cantidad de aire inhalado y exhalado en un ciclo durante la respiración tranquila
Volumen de reserva inspiratoria (IRV)	3 000 ml	Cantidad de aire adicional al volumen corriente que puede inhalarse con el esfuerzo máximo
Volumen de reserva espiratoria (ERV)	1 200 ml	Cantidad de aire adicional al volumen corriente que puede exhalarse con el esfuerzo máximo
Volumen residual (RV)	1 300 ml	Cantidad de aire que permanece en los pulmones después de la espiración máxima; la cantidad que nunca puede exhalarse de manera voluntaria
<i>Capacidades respiratorias</i>		
Capacidad vital (VC)	4 700 ml	La cantidad de aire que puede inhalarse y luego exhalarse con el esfuerzo máximo; la respiración más profunda posible (VC = ERV + TV + IRV)
Capacidad inspiratoria (IC)	3 500 ml	Cantidad máxima de aire que puede inhalarse después de una espiración total normal (IC = TV + IRV)
Capacidad residual funcional (FRC)	2 500 ml	Cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una espiración corriente normal (FRC = RV + ERV)
Capacidad pulmonar total (TLC)	6 000 ml	Cantidad máxima de aire que pueden contener los pulmones (TLC = RV + VC)

FIGURA 22.18

Volúmenes y capacidades respiratorias. La línea ondulada indica inspiración cuando se eleva y espiración cuando desciende. Compárese con el cuadro 22.2.



vital, que es la capacidad máxima para ventilar los pulmones en una respiración, resulta una medida muy importante de salud pulmonar.

La espirometría ayuda a evaluar y distinguir entre los trastornos pulmonares *restrictivos* y *obstructivos*. Los **trastornos restrictivos** son los que reducen la distensibilidad pulmonar, con lo que limitan la cantidad a la que pueden insuflarse los pulmones. Se muestran en el espirómetro como una capacidad vital reducida. Cualquier trastorno que produce fibrosis pulmonar tiene un efecto restrictivo; por ejemplo, la neumoconiosis y la tuberculosis. Los **trastornos obstructivos** son los que interfieren con el flujo de aire al estrechar o bloquear las vías respiratorias. Dificultan la inhalación o la exhalación de una cantidad determinada de aire. El asma y la bronquitis crónica son los ejemplos más comunes. Los trastornos obstructivos pueden medirse al hacer que el sujeto exhale lo más rápido posible en un espirómetro y al medir el **volumen espiratorio forzado** (FEV): el volumen de aire o el porcentaje de la capacidad vital que puede exhalarse en un intervalo determinado. Un adulto sano debe tener la capacidad de expeler de 75 a 85% de la capacidad vital en 1 segundo (valor al que se le denomina FEV_1). En casa, los pacientes de asma y otros pueden vigilar su función respiratoria al soplar en un medidor manual que presenta el **flujo máximo**, esto es, la velocidad máxima de espiración.

La cantidad de aire inhalado por minuto es el **volumen respiratorio por minuto** (MRV). El MRV depende en gran medida de la velocidad de ventilación alveolar. Puede medirse de manera directa con un espirómetro u obtenerse al multiplicar el volumen corriente por la velocidad respiratoria. Por ejemplo, si una persona tiene un volumen corriente de 500 ml por cada respiración y una velocidad de 12 respiraciones por minuto, el MRV es $500 \times 12 = 6\,000$ ml/min. Durante el ejercicio intenso, el MRV llega hasta 125 a 170 L/min. A esto se le denomina **ventilación voluntaria máxima** (MVV), antes conocida como *capacidad respiratoria máxima*.

Variaciones en el ritmo respiratorio

La respiración relajada, tranquila, es la **eupnea**.¹⁹ Se caracteriza por un volumen corriente de aproximadamente 500 ml y una velocidad respiratoria de 12 a 15 respiraciones por minuto. Condiciones que van del ejercicio o la ansiedad a varias enfermedades pueden causar desviaciones, como respiración demasiado rápida, lenta o laboriosa. En el cuadro 22.3 se definen los términos clínicos para algunas de estas variaciones. El lector debe estar familiarizado con éstos antes de seguir adelante, porque en explicaciones posteriores de este capítulo se requiere un conocimiento bien actualizado de algunos de estos términos. Otras variaciones en la ventilación pulmonar sirven para hablar, expresar emoción (risa, llanto), bostezar, hipar, expeler humos nocivos, toser, estornudar y expeler contenido abdominal.

La tos es inducida por irritantes en las vías respiratorias inferiores. Para toser, se cierra la glotis y los músculos de la espiración se contraen, produciendo una presión elevada en las vías respiratorias inferiores. Luego se abre de manera súbita la glotis y se libera una explosión de aire a velocidades superiores a los 900 km/h (600 millas por hora). Esto lleva moco y materiales externos hacia la faringe y la boca. El estornudo es desencadenado por irritantes en la cavidad nasal. Su mecanismo es similar al de la tos, excepto que la glotis está abierta de manera continua, el velo del paladar y la lengua bloquean el flujo de aire mientras aumenta la presión torácica y luego se deprime el velo del paladar para dirigir parte del flujo de aire por la nariz. Estas acciones son coordinadas por los centros de la tos y el estornudo en el bulbo raquídeo.

¹⁹ eu = bien, normal; pnoi = respiración.

CUADRO 22.3	Variaciones en el ritmo respiratorio
Apnea ²⁰	Cese temporal de la respiración (una o más respiraciones omitidas)
Disnea ²¹	Respiración laboriosa, jadeante; ritmo entrecortado
Hiperpnea ²²	Mayor velocidad y profundidad de la respiración
Hiperventilación	Mayor ventilación pulmonar, que excede a la demanda metabólica, a menudo relacionada con ansiedad; se expelen CO ₂ a un ritmo que supera al de su producción, por lo que se reduce la concentración de CO ₂ en la sangre y se eleva el pH sanguíneo
Hipoventilación ²³	Menor ventilación pulmonar; lleva a un aumento en la concentración de CO ₂ en la sangre si la ventilación es insuficiente para expeler el CO ₂ con la velocidad con que se produce
Respiración de Kussmaul ²⁴	Respiración profunda y rápida, a menudo inducida por acidosis; se ve en la diabetes
Ortopnea ²⁵	Disnea que ocurre cuando una persona está recostada o en cualquier posición que no sea de pie o sentada y erguida; se ve en insuficiencia cardíaca, asma, enfisema y otros trastornos
Paro respiratorio	Cese permanente de la respiración (a menos que haya una intervención médica)
Taquipnea ²⁶	Respiración acelerada

²⁰ a = no, sin; pnoi = respiración.

²¹ dys = dificultad; pnoi = respiración.

²² hyper = en exceso.

²³ hypo = bajo nivel de.

²⁴ Adolph Kussmaul (1822 a 1902), médico alemán.

²⁵ ortho = recto, según la norma; pnoi = respiración.

²⁶ takhy = rápido; pnoi = respiración.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Explique por qué la contracción del diafragma causa inspiración, pero la del músculo abdominal transverso causa espiración.
- ¿Qué núcleo respiratorio del tallo encefálico es indispensable para la respiración? ¿Qué hacen los otros núcleos?
- Explique por qué la ley de Boyle es relevante para la acción de los músculos respiratorios.
- Explique por qué la eupnea requiere pocas o nulas acciones por parte de los músculos de la espiración.
- Identifique un beneficio y una desventaja de la broncoconstricción normal (no patológica).

- Suponga el caso de una persona sana con un volumen corriente de 650 ml, un espacio muerto anatómico de 160 ml y un volumen respiratorio de 14 respiraciones por minuto. Calcule su volumen de ventilación alveolar.
- Imagine que una persona tiene una capacidad pulmonar total de 5 800 ml, volumen residual de 1 200 ml, volumen de reserva inspiratoria de 2 400 ml, y un volumen de reserva espiratoria de 1 400 ml. Calcule su volumen corriente.

22.3 Intercambio y transporte gaseoso

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando se haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir *presión parcial* y analizar su relación con una mezcla de gases como el aire.
- Contrastar la composición del aire inspirado y alveolar.
- Analizar la manera en que la presión parcial afecta el transporte de gases por parte de la sangre.
- Describir los mecanismos de transporte de O₂ y CO₂.
- Describir los factores que rigen el intercambio gaseoso en los pulmones y los capilares sistémicos.
- Explicar cómo el intercambio gaseoso se ajusta a las necesidades metabólicas de diferentes tejidos.
- Analizar el efecto de los gases sanguíneos y el pH en el ritmo respiratorio.

En última instancia, la respiración se relaciona por completo con los gases, sobre todo el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora se presta atención al comportamiento de esos gases en el cuerpo humano: de qué manera se obtiene el oxígeno del aire inspirado y se libera a los tejidos, y cómo se retira el dióxido de carbono de los tejidos y se libera en el aire espirado. Sin embargo, es necesario comprender la composición del aire que se inhala y el comportamiento de los gases en contacto con la película de agua que recubre los alveolos.

Composición del aire

El aire está conformado por casi 78.6% de nitrógeno; 20.9% de oxígeno; 0.04% de dióxido de carbono; varias cantidades mínimas de gases como argón, neón, helio, metano y ozono; y una cantidad variable de vapor de agua. Este último constituye de 0 a 4%, dependiendo de la temperatura y la humedad; en este libro se usa un valor de 0.5%, típico de un día claro y fresco.

La presión atmosférica total es la suma de las contribuciones de estos gases individuales; a este principio se le conoce como **ley de Dalton** (véase el cuadro 22.1). La contribución separada de cada gas en una mezcla es su **presión parcial** y se simboliza con una P seguida por la fórmula del gas, como P_{N₂}, si se supone la presión promedio en el nivel del mar de 760 mmHg y el nitrógeno constituye 78.6% de ésta, entonces P_{N₂} es

$$0.786 \times 760 \text{ mmHg} = 597 \text{ mmHg}$$

Al aplicar la ley de Dalton a la mezcla de gases en el párrafo anterior,

$$\begin{aligned} & P_{N_2} + P_{O_2} + P_{H_2O} + P_{CO_2} \\ & \approx 597 + 159 + 3.7 + 0.3 \\ & = 760 \text{ mmHg} \end{aligned}$$

Estos valores cambian de manera impactante a una mayor altitud (consúltase el recuadro “Conocimiento más a fondo 22.3”).

Ésta es la composición del aire que se inhala, pero no la del aire en los alveolos. Es posible tomar una muestra de éste con un aparato que recolecta los últimos 10 ml del aire espirado. Como se observa en el cuadro 22.4, su composición difiere del aire de la atmósfera debido a tres influencias: 1) está humidificado por contacto con la mucosa, de modo que su P_{H_2O} es más de 10 veces mayor que en el aire que se inhala. 2) El aire

recién inspirado se mezcla con aire residual dejado en el ciclo respiratorio anterior, de modo que el oxígeno se ha diluido y está enriquecido con CO_2 del aire residual. 3) El aire alveolar intercambia O_2 y CO_2 con la sangre. Por tanto, la P_{O_2} del aire alveolar es casi 65% de la del aire inhalado, y su P_{CO_2} es más de 130 veces mayor.

Aplicación de lo aprendido

Considerado como un todo (no sólo los últimos 10 ml), el aire espirado contiene casi 15.3% de O_2 y 4.2% de CO_2 . ¿Por qué estos valores difieren de los del aire alveolar?

CUADRO 22.4		Composición del aire inspirado (atmosférico) y alveolar		
Gas	Aire inspirado*		Aire alveolar	
N_2	78.6%	597 mmHg	74.9%	569 mmHg
O_2	20.9%	159 mmHg	13.7%	104 mmHg
H_2O	0.5%	3.7 mmHg	6.2%	47 mmHg
CO_2	0.04%	0.3 mmHg	5.3%	40 mmHg
Total	100%	760 mmHg	100%	760 mmHg

*Valores comunes para un día despejado y frío. Las concentraciones pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. No se incluyen los gases con valores poco significativos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 22.3

Historia de la medicina

El vuelo del Zenith

Como cualquier aviador o montañista sabe, la composición del aire cambia de manera impactante entre el nivel del mar y las grandes altitudes. El médico francés Paul Bert (1833 a 1886), a quien se le reconoce como el fundador de la medicina aeroespacial, lo descubrió de manera muy triste. Él inventó la primera cámara de presión capaz de simular los efectos de las altitudes elevadas y emprendió diversos experimentos en sujetos humanos y animales para probar los efectos de las variaciones en la presión parcial del oxígeno. En 1875, el viajero en globo Gaston Tissandier partió de París en un globo de aire caliente con dos alumnos de fisiología de Bert. Su objetivo era investigar los efectos de las presiones bajas de oxígeno que sólo se lograban al ascender a muy grandes altitudes. Ignoraron el consejo de Bert de respirar de manera continua oxígeno complementario, en lugar de hacerlo sólo cuando sintieran necesidad de él. A medida que ascendían, se observaron entre sí y tomaron notas. Al no ver efectos dañinos, siguieron lanzando lastres y subiendo más alto, hasta llegar a los 28 000 pies (casi 9 000 metros). Pero después de pasar los 24 000 pies, experimentaron estupefacción, parálisis muscular, euforia y, al final, inconsciencia. Con el tiempo, el globo descendió por sí solo con 2 de los 3 hombres muertos; sólo Tissandier vivió para escribir sobre la experiencia.

Intercambio gaseoso alveolar

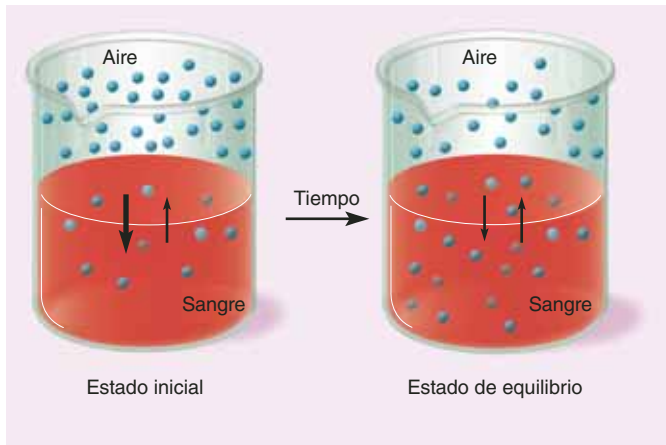
El aire de los alveolos está en contacto con la película de agua que cubre el epitelio alveolar. Para que el oxígeno entre en la sangre, debe disolverse en esta agua y atravesar la membrana respiratoria que separa al aire de la circulación sanguínea. Para que el dióxido de carbono deje la sangre, debe pasar en el otro sentido y difundirse hacia fuera de la película de agua en el aire alveolar. Este tráfico de ida y vuelta del O_2 y el CO_2 a través de la membrana respiratoria recibe el nombre de **intercambio gaseoso alveolar**.

Las razones por las que el O_2 puede difundirse en una dirección y el CO_2 en la otra es que cada gas se difunde hacia abajo de su gradiente de presión. En cualquier lugar en que el aire y el agua entren en contacto, los gases se difunden hacia abajo de sus gradientes hasta que la presión parcial de cada gas en el aire es igual a su presión en el agua. Si un gas tiene una presión mayor en el agua que en el aire, se difunde hacia el aire; el olor del cloro cerca de una alberca es evidencia de esto. Si su presión parcial es mayor en el aire, se difunde hacia el agua.

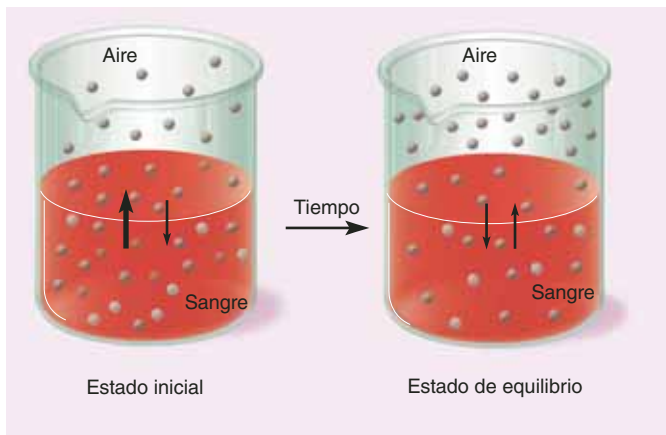
La **ley de Henry** establece que en la interfaz aire-agua, para una temperatura determinada, la cantidad de gas que se disuelve en el agua está determinada por su solubilidad en el agua y su presión parcial en el aire (figura 22.19). Por tanto, cuanto mayor sea la P_{O_2} en el aire alveolar, mayor cantidad de O_2 recoge la sangre. Y como la sangre que llega a un alveolo tiene una P_{CO_2} mayor que el aire, libera CO_2 en el aire. En los alveolos, se dice que la sangre *descarga* CO_2 y *carga* O_2 . Cada gas de una mezcla se comporta de manera independiente; la difusión de un gas no influye en la de otro.

La carga de O_2 y la descarga de CO_2 requieren la acción de los eritrocitos. Por tanto, la eficiencia de estos procesos depende del tiempo que pasa un eritrocito en un capilar alveolar comparado con el tiempo que le toma a cada gas cargarse o descargarse por completo (para que alcancen concentraciones de equilibrio en la sangre del capilar). Se requieren casi 0.25 segundos para alcanzar el equilibrio. En reposo, cuando la sangre circula a su menor velocidad, un eritrocito pasa por un capilar alveolar en casi 0.75 segundos (tiempo suficiente). Aun en el ejercicio vigoroso, cuando la sangre fluye con mayor rapidez, un eritrocito está en el capilar alveolar por casi 0.3 segundos, que aún es adecuado.

Diversas variables afectan la eficiencia del intercambio gaseoso alveolar, y bajo condiciones anormales, algunas de éstas pueden evitar la carga y descarga completa de gases:



a) Oxígeno



b) Dióxido de carbono

FIGURA 22.19 La ley de Henry y su relación con el intercambio gaseoso alveolar. a) La P_{O_2} del aire alveolar es al principio más elevada que la de la sangre que llega al alveolo. El oxígeno se difunde en la sangre hasta que las dos alcanzan el equilibrio. b) La P_{CO_2} de la sangre que llega es al principio más elevada que la del aire alveolar. El dióxido de carbono se difunde en el alveolo hasta que las dos alcanzan el equilibrio. Se requieren casi 0.25 segundos para que ambos gases alcancen el equilibrio.

- **Gradientes de presión de los gases.** La P_{O_2} es de casi 104 mmHg en el aire alveolar y 40 mmHg en la sangre que llega al alveolo. Por tanto, el oxígeno se difunde del aire a la sangre, donde alcanza una P_{O_2} de 104 mmHg. Sin embargo, antes de que la sangre deje el pulmón, ésta disminuye a casi 95 mmHg. Esta dilución del oxígeno ocurre porque las venas pulmonares se anastomosan con las venas bronquiales en los pulmones, de modo que se mezcla un poco la sangre pulmonar con gran cantidad de oxígeno y la sangre sistémica con deficiencia de este gas.

La P_{CO_2} es de casi 46 mmHg en la sangre que llega a los alveolos y de 40 mmHg en el aire alveolar. Por tanto, el dióxido de carbono se difunde de la sangre a los alveolos. Estos cambios se resumen a continuación y en la parte media de la figura 22.20:

**Sangre que entra
en los pulmones**

P_{O_2}	40 mmHg
P_{CO_2}	46 mmHg

**Sangre que sale
de los pulmones**

P_{O_2}	95 mmHg
P_{CO_2}	40 mmHg

Estos gradientes difieren bajo circunstancias especiales, como una mayor altitud y el *tratamiento de oxígeno hiperbárico*, en que se administra oxígeno a una presión mayor de 1 atm (figura 22.21). A mayores altitudes, las presiones parciales de todos los gases atmosféricos son menores. Por ejemplo, la P_{O_2} atmosférica es de 159 mmHg en el nivel del mar pero de sólo 110 mmHg a 3 000 m de altitud (10 000 pies). El gradiente de O_2 del aire a la sangre presenta una proporción menor, porque, como se puede predecir a partir de la ley de Henry, menos O_2 se difunde en la sangre. En contraste, en una cámara de oxígeno hiperbárica un paciente se expone a 3 a 4 atm de oxígeno para tratar trastornos como la gangrena (para matar bacterias anaeróbicas) y la intoxicación por monóxido de carbono (para desplazar el monóxido de carbono de la hemoglobina). La P_{O_2} va de 2 300 a 3 000 mmHg. Por tanto, hay un gradiente muy inclinado de P_{O_2} del alveolo a la sangre y la difusión en la sangre es acelerada.

- **Solubilidad de los gases.** Los gases tienen diferente capacidad para disolverse en el agua. El dióxido de carbono es casi 20 veces más soluble que el oxígeno, y éste es casi dos veces más soluble que el nitrógeno. Aunque el gradiente de presión del O_2 es mucho mayor que el del CO_2 , a través de la membrana respiratoria se intercambian cantidades iguales de los dos gases porque el CO_2 es mucho más soluble y se difunde con mayor rapidez.
- **Grosor de la membrana.** La membrana respiratoria entre la sangre y el aire alveolar tiene sólo 0.5 μm de grosor en casi todos los lugares (mucho menos que los 7 a 8 μm de diámetro de un solo eritrocito). Por tanto, presenta pocos obstáculos para su difusión (figura 22.22a). Sin embargo, en trastornos cardíacos como la insuficiencia ventricular izquierda, aumenta la presión arterial en los pulmones y promueve la filtración capilar en los tejidos conjuntivos, lo que causa que las membranas respiratorias se vuelvan edematosas y se engrosen (de manera similar a lo que sucede en la neumonía; figura 22.22b). Los gases tienen que viajar aún más entre la sangre y el aire y no pueden alcanzar el equilibrio con la rapidez suficiente para mantener el paso del flujo de la sangre. Bajo estas circunstancias, la sangre que dejan los pulmones tiene una P_{CO_2} muy elevada y una P_{O_2} baja.
- **Área de membrana.** Cuando están sanos, cada pulmón tiene casi 70 m^2 de membrana respiratoria disponible para el intercambio gaseoso. Como los capilares alveolares contienen un total de sólo 100 ml de sangre en cualquier momento, esta sangre se extiende y se vuelve muy delgada. Sin embargo, varios trastornos pulmonares disminuyen la superficie alveolar y, por tanto, llevan a una P_{O_2} sanguínea baja, como el enfisema (figura 22.22c), el cáncer pulmonar y la tuberculosis.
- **Acoplamiento ventilación-perfusión.** El intercambio gaseoso no sólo requiere buena ventilación de los alveo-

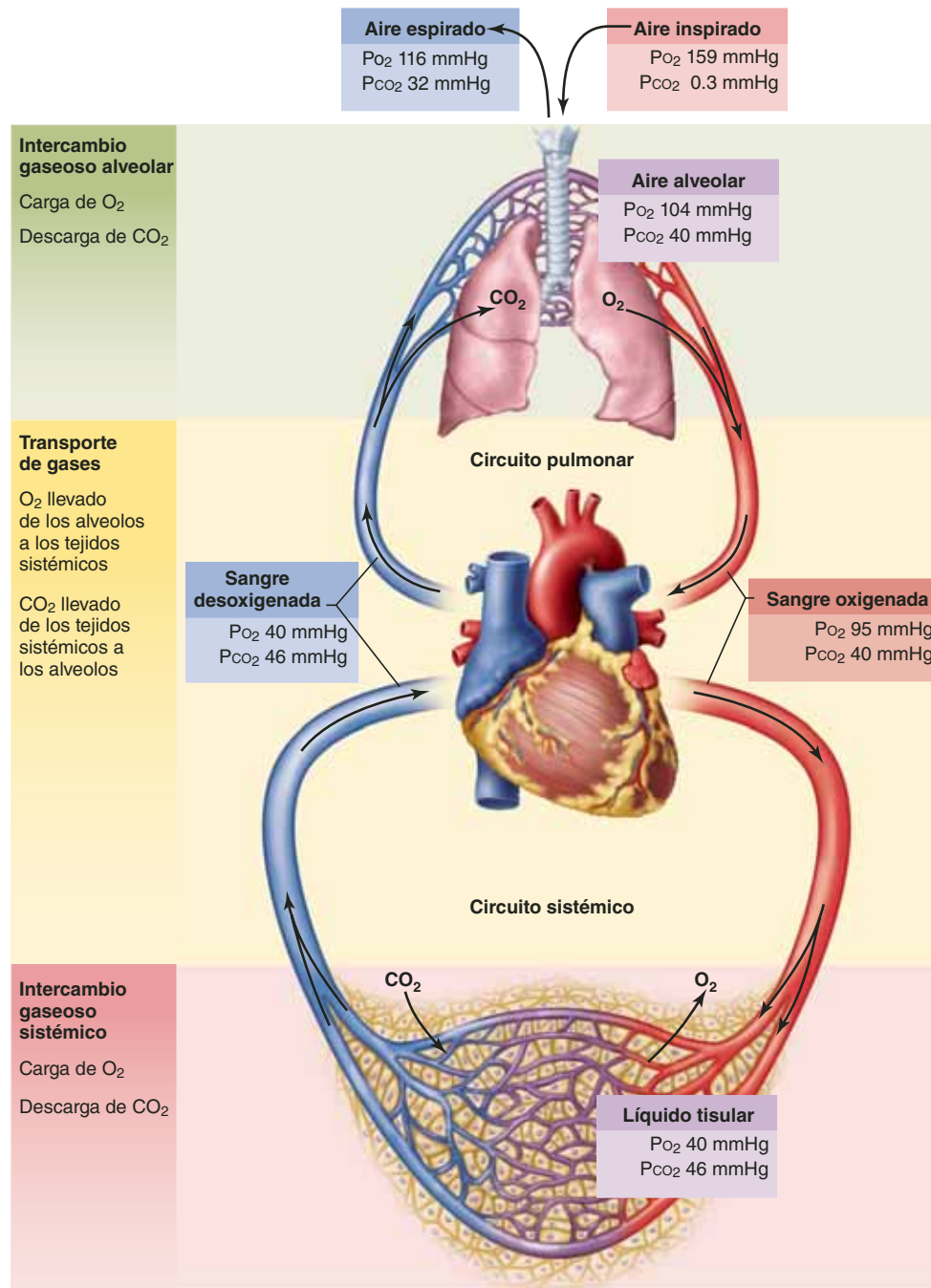


FIGURA 22.20 Cambios en P_{O_2} y P_{CO_2} a lo largo de la ruta circulatoria. **AP|R**

● Siga la ruta de la presión parcial de oxígeno del aire espirado y explique cada cambio en la P_{O_2} a lo largo del camino. Haga lo mismo con la P_{CO_2} .

los, sino también buena perfusión de sus capilares. *Aco-
plamiento ventilación-perfusión* alude a las respuestas
fisiológicas que equiparan el flujo de aire con el flujo san-
guíneo, y viceversa. Por ejemplo, si parte de un pulmón
estuviera mal ventilada debido a la destrucción de tejido o
a una obstrucción en las vías respiratorias, no tendría sen-
tido enviar mucha sangre a ese tejido. Una mala ventila-
ción lleva a una baja P_{O_2} en la región del pulmón. Esto
estimula la vasoconstricción local, lo que cambia la ruta

de la sangre para que pase por áreas mejor ventiladas de
los pulmones, donde puede recoger más oxígeno (figura
22.23a, izquierda). En contraste, la mayor ventilación ele-
va la P_{O_2} de la sangre local, y esto estimula la vasodilata-
ción, lo que aumenta el flujo sanguíneo a esa región para
aprovechar la disponibilidad de oxígeno (figura 22.23a,
derecha). Estas reacciones de las arterias pulmonares son
opuestas a las de las arterias sistémicas, que se dilatan
como respuesta a la hipoxia. Más aún, los cambios en el

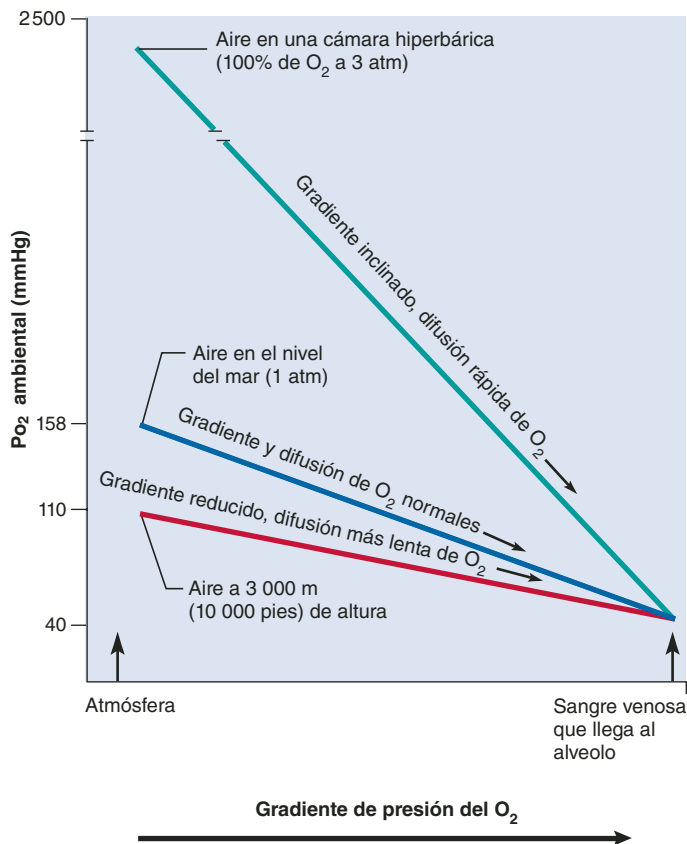


FIGURA 22.21 Carga de oxígeno en relación con el gradiente de presión parcial. La velocidad de carga depende de la inclinación del gradiente del aire alveolar a la sangre venosa que llega a los capilares alveolares. Comparado con el gradiente del oxígeno en el nivel del mar (línea azul), el gradiente está menos inclinado a mayor altitud (línea roja) porque la P_{O_2} de la atmósfera es menor. Por tanto, la carga de oxígeno de la sangre pulmonar es más lenta. En una cámara hiperbárica con 100% de oxígeno, el gradiente del aire a la sangre es muy inclinado (línea verde) y, por consiguiente, la carga de oxígeno es rápida. Esto representa una ilustración de la ley de Henry y tiene efectos importantes en el buceo, la aviación, el montañismo y el tratamiento con oxígeno.

flujo sanguíneo a una región de un pulmón estimulan la broncoconstricción o la dilatación, ajustando la ventilación para que el aire se dirija a las partes mejor perfundidas del pulmón (figura 22.23b).

Transporte de gases

Es el proceso de llevar gases de los alveolos a los tejidos sistémicos, y viceversa. En esta sección se explica cómo la sangre carga y transporta oxígeno y dióxido de carbono.

Oxígeno

La sangre arterial transporta casi 20 ml de intercambio gaseoso por decilitro. Casi 98.5% de éste se encuentra fijado a la hemoglobina de los eritrocitos, y 1.5% está disuelto en el plasma

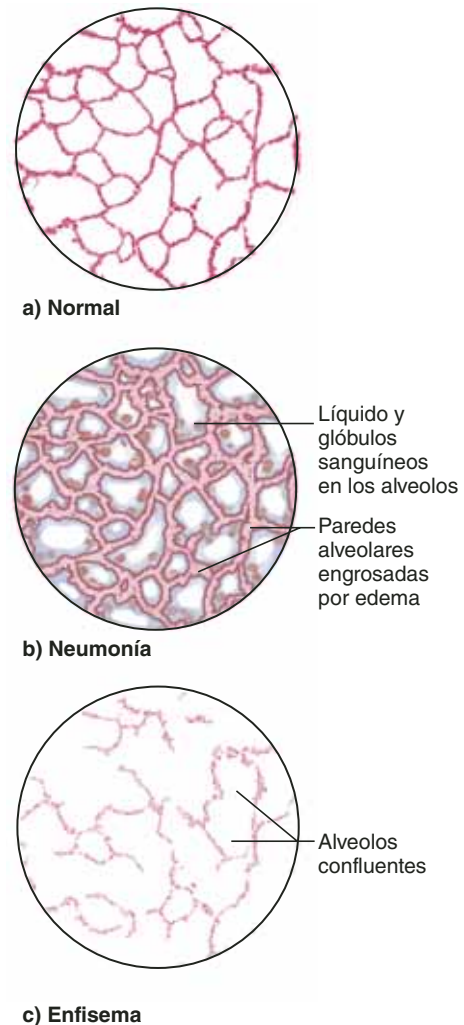


FIGURA 22.22 Alveolos pulmonares en la salud y la enfermedad. a) En un pulmón sano, los alveolos son pequeños y tienen pequeñas membranas respiratorias. b) En la neumonía, las membranas respiratorias (paredes alveolares) se engrosan y presentan edema, y los alveolos contienen líquido y glóbulos sanguíneos. c) En el enfisema, las membranas alveolares se rompen y alveolos vecinos se unen para formar alveolos más grandes y menos cuantiosos con una superficie total más reducida.

sanguíneo. La hemoglobina se especializa en el transporte de oxígeno. Consta de cuatro cadenas de proteína (globina), cada una con un grupo hem (véase la figura 8.5, p. 685). Cada hem puede fijar un O_2 al ion ferroso (Fe^{2+}) en su centro; por tanto, una molécula de hemoglobina puede llevar hasta 4 O_2 . Si una o más moléculas de O_2 están fijadas a la hemoglobina, al compuesto se le denomina **oxihemoglobina** (HbO_2), mientras que la hemoglobina sin oxígeno es la **desoxihemoglobina** (Hb). Cuando la hemoglobina está 100% saturada, cada molécula porta 4 O_2 ; si es 75% saturada, hay un promedio de 3 O_2 por molécula de hemoglobina; etc. El efecto nocivo del monóxido de carbono surge de la competencia por el sitio de fijación de O_2 (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 22.4”).

La relación entre la saturación de hemoglobina y P_{O_2} se muestra en la **curva de disociación de hemoglobina** (figura

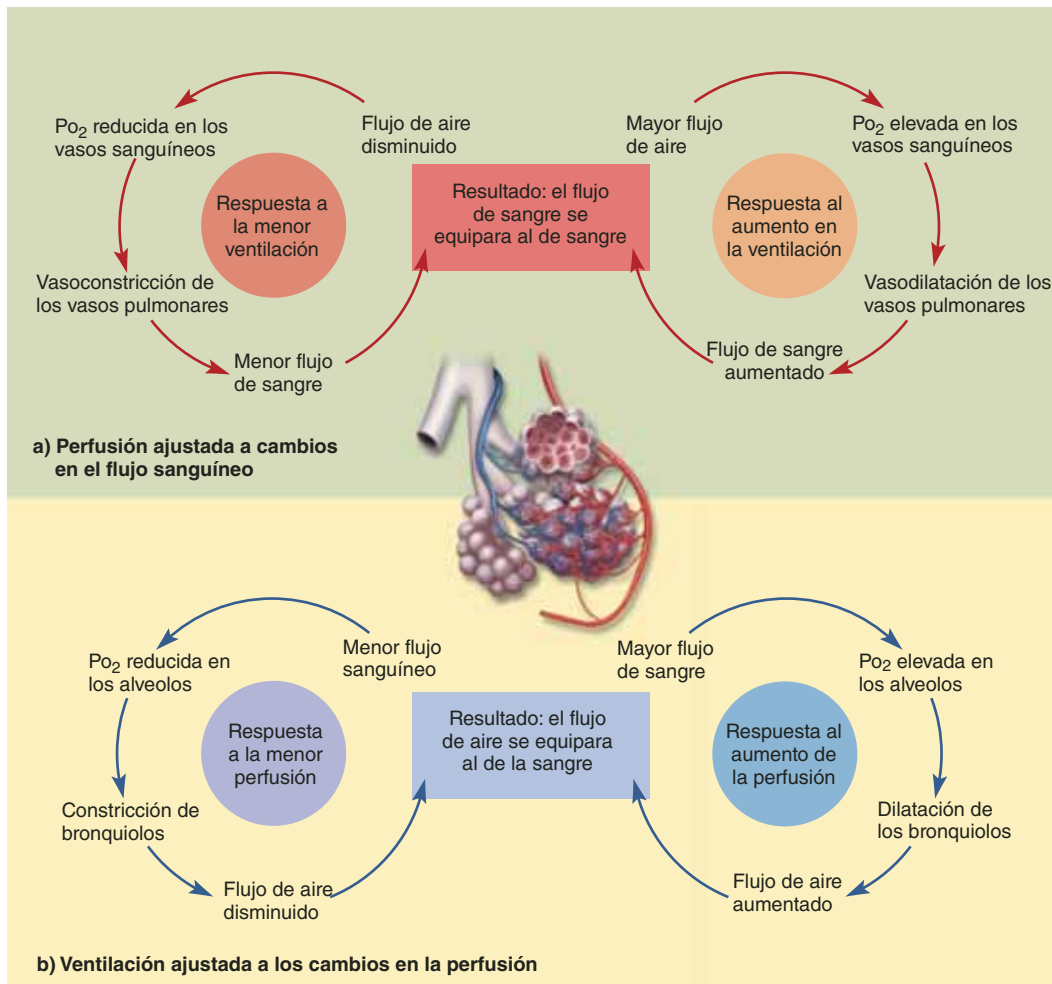


FIGURA 22.23 Acoplamiento ventilación-perfusión. Los ciclos de retroalimentación negativa ajustan el flujo de aire y sanguíneo entre sí. a) La circulación sanguínea puede ajustarse a una ventilación por arriba o por debajo de lo normal de una parte del pulmón. b) La ventilación puede ajustarse a una circulación sanguínea por arriba o por debajo de lo normal, a una parte del pulmón.

22.24). Como se observa, no se trata de una relación lineal simple. A una P_{O_2} baja la curva se eleva con lentitud; luego hay un rápido aumento en la carga de oxígeno a medida que la P_{O_2} crece más. Esto refleja cómo la hemoglobina carga oxígeno. Cuando el primer grupo hem carga O_2 , la hemoglobina cambia de forma en una manera que facilita la recaptación del segundo O_2 por otro grupo hem. Esto, a su vez, promueve la recaptación del tercero y luego el cuarto O_2 (de allí el crecimiento rápido de la porción media de la curva). En los niveles elevados de P_{O_2} , la curva alcanza un nivel porque la hemoglobina se acerca a una saturación de 100% y no puede llevar mucho oxígeno más.

Aplicación de lo aprendido

¿La carga de oxígeno es un proceso de retroalimentación positiva o negativa? Explique por qué.

Dióxido de carbono

El dióxido de carbono se transporta en tres formas:

ácido carbónico, compuestos carbamino y gas disuelto.

1. Casi 90% del CO_2 está hidratado (reacciona con agua) para formar **ácido carbónico**, que luego se disocia en bicarbonato y iones hidrógeno:



Más adelante se abunda sobre el tema.

2. Casi 5% se une a los grupos amino de las proteínas plasmáticas y la hemoglobina para formar **compuestos carbamino**, sobre todo **carbaminohemoglobina** ($HbCO_2$). La reacción con la hemoglobina puede simbolizarse $Hb + CO_2 \rightarrow HbCO_2$. El dióxido de carbono no compite con el oxígeno porque CO_2 y O_2 se fijan a diferentes sitios de la molécula de hemoglobina: el oxígeno a la porción (moiete) hem y el CO_2 a las cadenas de polipéptido. Por tanto, la hemoglobina transporta O_2 y CO_2 al mismo tiempo. Sin embargo, como se ve más adelante, cada gas inhibe de alguna manera el transporte del otro.
3. El 5% restante del CO_2 es transportado por la sangre en la forma de gas disuelto, como el CO_2 en las bebidas gaseosas y los vinos espumosos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 22.4

Aplicación clínica

Intoxicación por monóxido de carbono

El efecto letal del monóxido de carbono (CO) es bien conocido. Este gas incoloro e inodoro se encuentra en el humo del cigarro, los escapes de los motores y los humos de chimeneas y calentadores. Se fija al ion ferroso de la hemoglobina para formar **carboxihemoglobina** ($HbCO$). Por tanto, compite con el oxígeno por el mismo sitio de fijación. No sólo eso, sino que se fija con una fuerza 210 veces mayor que el oxígeno. Por tanto, el CO tiende a unirse a la hemoglobina por mucho tiempo. Menos de 1.5% de la hemoglobina es ocupada por monóxido de carbono en la mayoría de los no fumadores, pero esta cifra aumenta hasta 3% en residentes de ciudades muy contaminadas y 10% en personas que fuman de manera asidua. Una concentración atmosférica de 0.1% de CO es suficiente para fijar 50% de la hemoglobina de una persona y una concentración de 0.2% es letal casi de inmediato.

FIGURA 22.24 Curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta curva muestra la cantidad de hemoglobina saturada con oxígeno (eje y) como una función de la presión parcial del oxígeno ambiental o circundante (eje x). Mientras atraviesa los capilares alveolares donde la P_{O_2} es elevada, la hemoglobina se satura con oxígeno. A medida que atraviesa los capilares sistémicos donde la P_{O_2} es baja, por lo general cede casi 22% de su oxígeno (barra de color en la parte superior de la gráfica).

● ¿Cuál sería el coeficiente de utilización aproximado si el tejido sistémico tuviera una P_{O_2} de 20 mmHg?

Las cantidades relativas de CO_2 intercambiado entre la sangre y el aire alveolar difieren de los porcentajes que se acaban de dar. Casi 70% del CO_2 intercambiado proviene del ácido carbónico, 23% de los compuestos carbamino y 7% del gas disuelto. Es decir, la sangre cede gas CO_2 disuelto y CO_2 de los compuestos carbamino con mayor facilidad con que cede el CO_2 del bicarbonato.

Intercambio gaseoso sistémico

El intercambio gaseoso sistémico es la descarga de O_2 y la carga de CO_2 en los capilares sistémicos (véase la figura 22.20, parte inferior, y la figura 22.25).

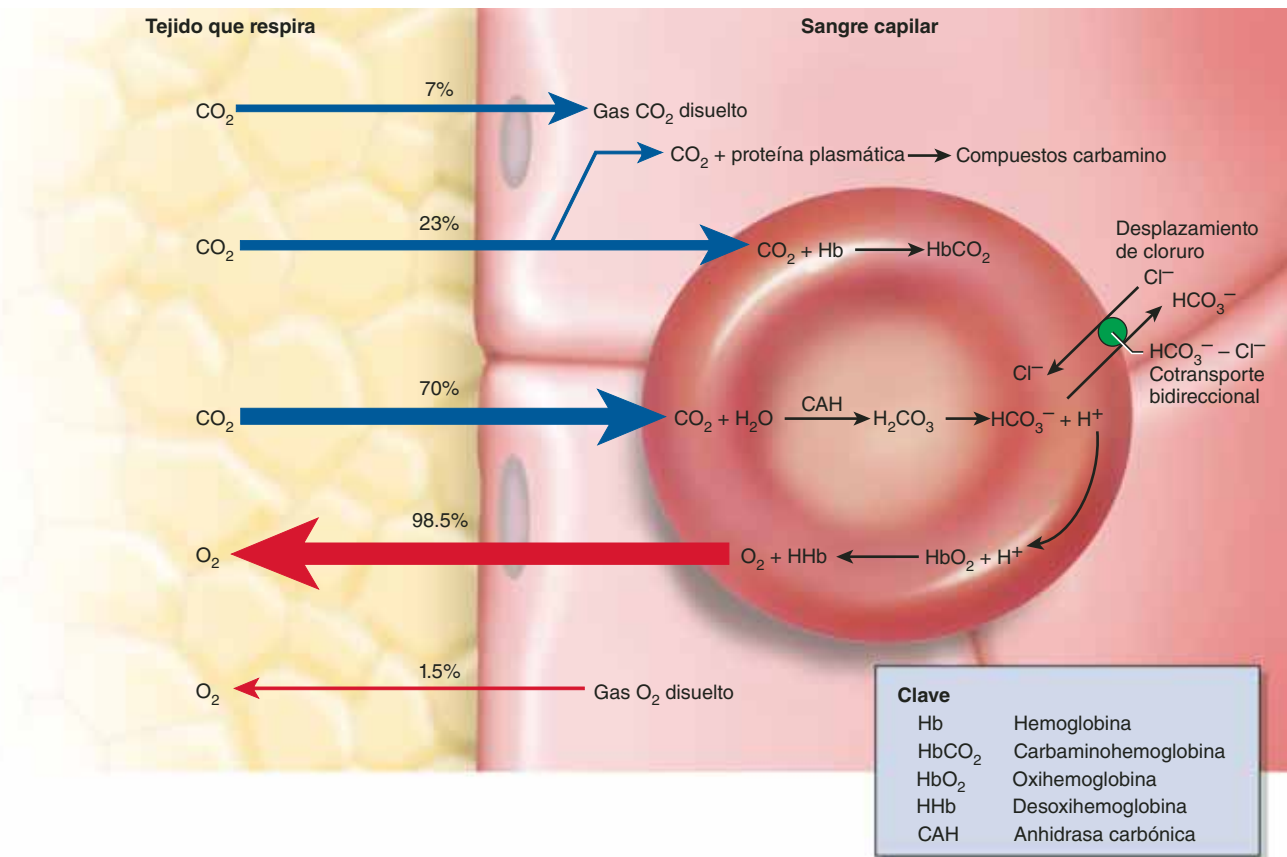
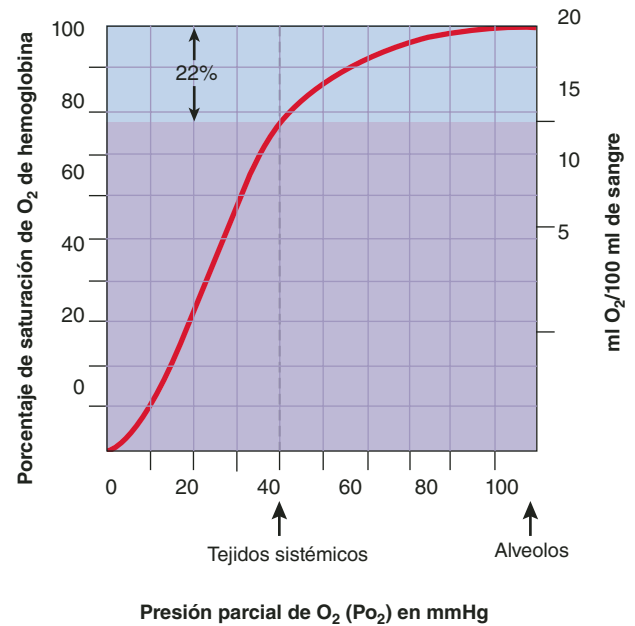


FIGURA 22.25 Intercambio gaseoso sistémico. Las flechas azules muestran los tres mecanismos de carga y transporte de CO_2 ; su grosor representa las cantidades relativas de CO_2 cargadas en cada una de las tres formas. Las flechas rojas muestran los dos mecanismos de descarga de O_2 ; su grosor indica las cantidades relativas descargadas por cada mecanismo. Obsérvese que la carga de CO_2 libera iones hidrógeno en el eritrocito, y los iones hidrógeno promueven la descarga de O_2 .

Carga del dióxido de carbono

La respiración aeróbica produce una molécula de CO_2 por cada una de O_2 que consume. Por lo tanto, el líquido tisular contiene una PCO_2 elevada y, por lo general, hay un gradiente de CO_2 de 46 $\rightarrow$ 40 mmHg del líquido tisular a la sangre. Por tanto, el CO_2 se difunde en la circulación sanguínea, donde se le transporta en las tres formas ya indicadas. La mayor parte de él reacciona con el agua para producir iones bicarbonato (HCO_3^-) e hidrógeno (H^+). Esta reacción ocurre con lentitud en el plasma sanguíneo pero mucho más rápido en los eritrocitos, donde la enzima *anhidrasa carbónica* la cataliza. Un cotransporte bidireccional al que se le denomina *intercambiador de cloruro y bicarbonato* bombea entonces la mayor parte del HCO_3^- fuera del eritrocito en un intercambio por Cl^- del plasma sanguíneo. A este intercambio se le denomina **desplazamiento de cloruro**. La mayor parte del H^+ se fija a la hemoglobina o la oxihemoglobina, lo que amortigua el pH intracelular.

Descarga de oxígeno

Cundo el H^+ se fija a la oxihemoglobina (HbO_2) reduce la afinidad de la hemoglobina por el O_2 y tiende a hacer que ésta lo libere. El consumo de oxígeno en los tejidos que respiran mantiene baja la PO_2 del líquido tisular, de modo que suele haber

un gradiente de presión de 95 $\rightarrow$ 40 mmHg de oxígeno de la sangre arterial al líquido tisular. Por tanto, el oxígeno liberado (junto con parte del que se transporta como gas disuelto en el plasma) se difunde de la sangre al tejido tisular.

A medida que la sangre llega a los capilares sistémicos, su concentración de oxígeno es de casi 20 ml/100 ml y la hemoglobina está casi 97% saturada. A medida que deja los capilares de un tejido en reposo típico, su concentración de oxígeno es de casi 15.6 ml/100 ml y la hemoglobina está casi 75% saturada. Por tanto, cede 4.4 ml/100 ml (casi 22% de su carga de oxígeno). A esta fracción se le denomina **coeficiente de utilización**. El oxígeno que queda en la sangre después de que ha atravesado el lecho capilar proporciona una **reserva venosa** de oxígeno, que puede sostener la vida por 4 a 5 minutos aun en el caso de paro respiratorio. En reposo, el aparato circulatorio libera oxígeno a los tejidos a una velocidad general de casi 250 ml/min.

Nueva revisión del intercambio gaseoso alveolar

Los procesos ilustrados en la figura 22.25 facilitan la comprensión del intercambio gaseoso alveolar de manera más completa. Como se muestra en la figura 22.26, las reacciones que ocurren en los pulmones son, en esencia, lo inverso del inter-

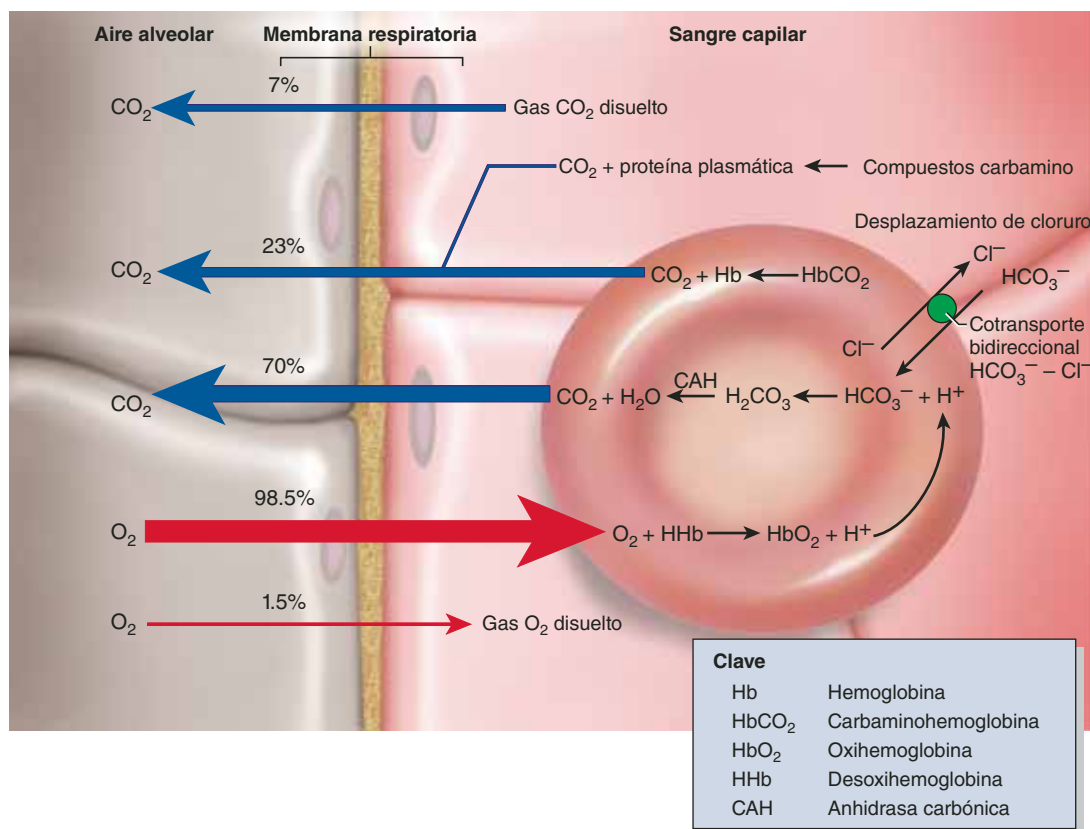


FIGURA 22.26 Intercambio gaseoso alveolar. Los colores de las flechas y sus grosores representan las mismas variables que en la figura 22.25. Obsérvese que la carga de O_2 promueve la descomposición del ácido carbónico en H_2O y CO_2 , y que la mayor parte del CO_2 inhalado proviene de los eritrocitos.

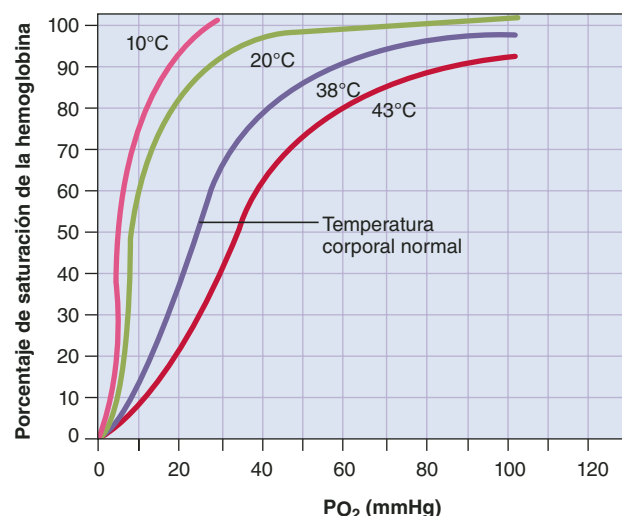
● ¿De qué manera fundamental esto difiere de la figura anterior? Al seguir el intercambio gaseoso alveolar, ¿la sangre contiene una concentración mayor o menor de iones bicarbonato que antes?

cambio gaseoso sistémico. A medida que la hemoglobina carga oxígeno, declina su afinidad por el H^+ . Los iones hidrógeno se disocian de la hemoglobina y se fijan a los iones bicarbonato (HCO_3^-) transportados por el plasma en los eritrocitos. Se lleva a los iones cloruro de regreso de los eritrocitos (un desplazamiento inverso de cloruro). La reacción de H^+ y HCO_3^- invierte la de hidratación y genera CO_2 libre. Éste se difunde en los alveolos para que se le exhale, como lo hace el CO_2 liberado de la carbaminohemoglobina y el gas CO_2 que estaba disuelto en el plasma.

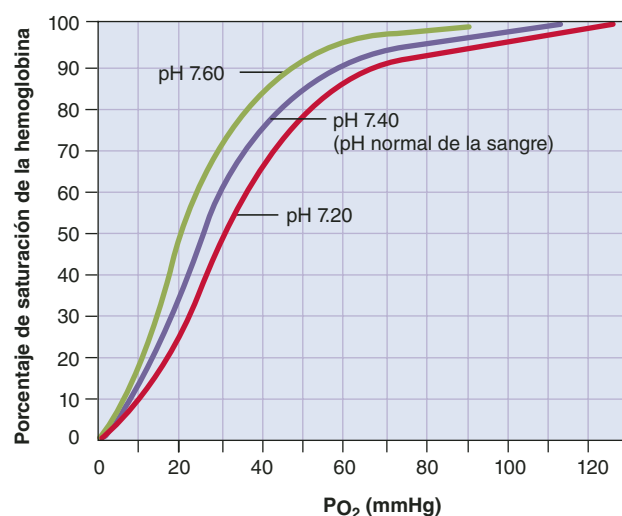
Ajuste a las necesidades metabólicas de los tejidos individuales

La hemoglobina no descarga la misma cantidad de oxígeno a todos los tejidos. Algunos necesitan más y algunos menos, dependiendo de su estado de actividad. La hemoglobina responde a esas variaciones y descarga más oxígeno a los tejidos que lo necesitan más. Por ejemplo, en los músculos estriados bajo ejercicio, el coeficiente de utilización puede ser hasta de 80%. Cuatro factores ajustan la velocidad de descarga de oxígeno a los metabolismos de diferentes tejidos:

1. **Po₂ ambiental.** Debido a que un tejido activo consume oxígeno con rapidez, la Po₂ de su líquido tisular permanece baja. A partir de la curva de disociación de la oxihemoglobina (figura 22.24), se desprende que, a una Po₂ baja, la HbO₂ libera más oxígeno.
2. **Temperatura.** Cuando la temperatura aumenta, la curva de disociación de la oxihemoglobina se desplaza a la derecha (figura 22.27a); en otras palabras, la temperatura elevada promueve la descarga de oxígeno. Los tejidos activos son más calientes que los menos activos y, por tanto, extraen más oxígeno de la sangre que pasa por ellos.
3. **El efecto de Bohr.** Los tejidos activos también generan CO₂ adicional, que eleva la concentración de H^+ y reduce el pH de la sangre. Los iones hidrógeno debilitan el enlace entre la hemoglobina y el oxígeno y, por tanto, promueven la descarga de oxígeno (fenómeno al que se le denomina **efecto de Bohr**).²⁷ Éste puede verse en la curva de disociación de la oxihemoglobina, donde una caída en el pH desplaza la curva a la derecha (figura 22.27b). El efecto es menos pronunciado a la Po₂ elevada que se presenta en los pulmones, de modo que el pH tiene poco efecto en la carga de oxígeno pulmonar. Sin embargo, en los capilares sistémicos, la Po₂ es más baja y el efecto de Bohr es más pronunciado.
4. **BPG.** Los eritrocitos no tienen mitocondrias y sólo satisfacen sus necesidades de energía mediante la fermentación anaeróbica. Uno de sus intermediarios metabólicos es el **bifosfoglicerato (BPG)**, que se fija a la hemoglobina y promueve la descarga de oxígeno. Una temperatura corporal elevada (como en la fiebre) estimula la síntesis de BPG, al igual que la tiroxina, la somatotropina, la testosterona y la adrenalina. Todas estas hormonas promueven, por tanto, la descarga de oxígeno en los tejidos.



a) Efecto de la temperatura



b) Efecto del pH

FIGURA 22.27 Efectos de la temperatura y el pH en la disociación de la oxihemoglobina. a) Para una Po₂ determinada, la hemoglobina descarga más oxígeno a temperaturas elevadas. b) Para una Po₂ determinada, la hemoglobina descarga más oxígeno a un pH menor (el efecto de Bohr). Ambos mecanismos causan que la hemoglobina libere más oxígeno a los tejidos con metabolismos más elevados.

● ¿Por qué es benéfico para el cuerpo, en el aspecto fisiológico, que las curvas de la parte (a) se desplacen a la derecha a medida que la temperatura aumenta?

La velocidad de carga del CO₂ también se ajusta a las necesidades variables de los tejidos. Una baja concentración de oxihemoglobina (HbO₂) permite que la sangre transporte más CO₂, fenómeno conocido como **efecto de Haldane**.²⁸ Ocurre por dos razones: 1) la HbO₂ no fija el CO₂ tan bien como la desoxihemoglobina (HHb); 2) la HHb fija más iones hidrógeno que la HbO₂, y al eliminar el H^+ de la solución, la HHb desplaza a la derecha la reacción de ácido carbónico ($H_2O + CO_2 \rightarrow HCO_3^- + H^+$). Un metabolismo elevado mantiene bajas las concentraciones

²⁷ Christian Bohr (1855 a 1911), fisiólogo danés.

²⁸ John Scott Haldane (1860 a 1936), fisiólogo escocés.

nes de oxihemoglobina y, por tanto, permite que se transporte más CO_2 mediante estos dos mecanismos.

Gases sanguíneos y ritmo respiratorio

La Po_2 normal de la sangre arterial sistémica es de 95 mmHg, la Pco_2 es de 40 mmHg y el pH de 7.40 ± 0.05 . Para mantener estos valores, se ajustan la velocidad y profundidad de la respiración. Esto sólo es posible porque los centros respiratorios del tallo encefálico reciben información de los quimiorreceptores centrales y periféricos que vigilan la composición de la sangre y el líquido cefalorraquídeo, como se describió en la página 870. De estos tres estímulos químicos, el más potente para la respiración es el pH, seguido por el CO_2 ; tal vez resulte sorprendente que el menos significativo sea el O_2 .

Iones hidrógeno

En última instancia, la ventilación se ajusta para mantener el pH del encéfalo. Los quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo producen casi 75% del cambio en la respiración inducido por los desplazamientos del pH, y el H^+ no cruza la barrera hematoencefálica con facilidad. Sin embargo, el CO_2 sí lo hace y una vez que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo reacciona con el agua para producir ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato y iones hidrógeno. El líquido cefalorraquídeo contiene pocas proteínas para amortiguar los iones hidrógeno, de modo que la mayor parte del H^+ permanece libre, y recibe una fuerte estimulación de los quimiorreceptores centrales. Los iones hidrógeno también son una posible estimulación para los quimiorreceptores periféricos, que producen casi 25% de la respuesta respiratoria a los cambios en el pH.

Vale la pena preguntar cómo se sabe que es el H^+ el que estimula a los quimiorreceptores centrales y no el CO_2 que se difunde en el líquido cefalorraquídeo. En experimentos, es posible modificar el pH o la Pco_2 del líquido mientras se mantienen las otras variables sin cambio. Cuando sólo cambia el pH, hay un fuerte efecto en la respiración; cuando sólo la Pco_2 cambia, el efecto es más débil. Por tanto, aunque estas dos variables suelen cambiar juntas, se puede ver que los quimiorreceptores reaccionan sobre todo ante el H^+ .

Un pH sanguíneo menor de 7.35 recibe el nombre de **acidosis**, y uno mayor de 7.45, el de **alcalosis**. La Pco_2 de la sangre arterial suele ir de 37 a 43 mmHg. A una Pco_2 menor de 37 mmHg se le denomina **hipocapnia**²⁹ y es la causa más común de alcalosis. La causa más común de acidosis es la **hipercapnia**, una Pco_2 mayor de 43 mmHg. Cuando estos desequilibrios del pH se producen por una falta de coincidencia entre la velocidad de ventilación pulmonar y la de producción de CO_2 , se les denomina **acidosis respiratoria** y **alcalosis respiratoria** (que se analizan más a fondo en el capítulo 24).

La respuesta homeostásica correctiva a la acidosis es la hiperventilación, en que el CO_2 se expulsa de tal manera que supera a su producción en el cuerpo. A medida que el CO_2 se elimina, la reacción del ácido carbónico se desplaza a la izquierda.



Por tanto, se consume el H^+ de la derecha y, a medida que la concentración de H^+ declina, el pH se eleva y lo ideal es que regrese la sangre del rango ácido a la normalidad.

La respuesta correctiva para la alcalosis es la hipoventilación, que permite que el CO_2 se acumule en los líquidos del cuerpo con mayor rapidez que con la que se exhala. La hipoventilación desplaza la reacción a la derecha, elevando la concentración de H^+ y reduciendo el pH a la normalidad.



Aunque los cambios en el pH suelen deberse a cambios en la Pco_2 , pueden tener otras causas. Por ejemplo, en la diabetes, la rápida oxidación de las grasas libera cuerpos cetónicos ácidos, lo que causa un pH bajo anormal, al que se le denomina **cetoacidosis**. Ésta tiende a inducir una forma de disnea, la *respiración de Kussmaul* (véase el cuadro 22.3). La hiperventilación no puede reducir la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre, pero al eliminar CO_2 reduce la concentración de H^+ generado por CO_2 y compensa hasta cierto grado el H^+ liberado por los cuerpos cetónicos.

Dióxido de carbono

Aunque la Pco_2 arterial tiene una fuerte influencia en la respiración, es sobre todo indirecta, mediada por sus efectos en el pH del líquido cefalorraquídeo. Pero la evidencia experimental ya descrita muestra que el CO_2 tiene algún efecto aunque el pH permanezca estable. Al principio del ejercicio, la concentración creciente de CO_2 en la sangre puede estimular de manera directa a los quimiorreceptores periféricos, lo que desencadena un aumento en la ventilación con mayor rapidez del que se produciría mediante los quimiorreceptores centrales.

Oxígeno

La presión parcial de oxígeno suele tener poco efecto en la respiración. Aun en la eupnea, la hemoglobina está 97% saturada con O_2 , de modo que puede agregarse poco al aumentar la ventilación pulmonar. La Po_2 arterial afecta de manera significativa a la respiración sólo si disminuye por debajo de 60 mmHg. A altitudes reducidas, casi nunca se presenta esta Po_2 baja, aunque se contenga la respiración de manera prolongada. Una caída moderada en la Po_2 estimula a los quimiorreceptores periféricos, pero otro efecto lo evita: a medida que la concentración de HbO_2 cae, la hemoglobina fija más H^+ (véase la figura 22.25). Esto eleva el pH sanguíneo, lo que inhibe la respiración y contrarresta el efecto de la Po_2 baja.

A casi 3 300 m (10 800 pies), la Po_2 cae a 60 mmHg y el efecto estimulante de la hipoxemia en los cuerpos carotídeos supera al efecto inhibitor del aumento del pH. Esto produce una respiración pesada en personas que no están aclimatadas a grandes altitudes. La hipoxemia a largo plazo puede llevar a un trastorno denominado **impulso hipóxico**, en donde la respiración es impulsada más por la Po_2 baja que por el CO_2 o el pH. Esto ocurre en enfermedades como enfisema y neumonía, que interfieren con el intercambio gaseoso alveolar, y en el montañismo de por lo menos 2 o 3 días de duración.

²⁹ kapn = humo.

Respiración y ejercicio

La respiración es más pesada durante el ejercicio, y resulta tentador pensar que esto ocurre debido a que el ejercicio eleva las concentraciones de CO_2 , además de reducir el pH sanguíneo y las concentraciones de O_2 en la sangre. Sin embargo, esto no es cierto; todos estos valores permanecen casi iguales en el ejercicio y en el reposo. Al parecer, el aumento en la respiración tiene otras causas: 1) cuando el encéfalo envía órdenes motoras a los músculos (mediante las motoneuronas de la médula espinal), también envía esta información a los centros respiratorios, de modo que aumentan la ventilación pulmonar como preparación para las necesidades de los músculos que intervienen en el ejercicio. 2) El ejercicio estimula a los propioceptores de los músculos y las articulaciones, que transmiten señales estimuladoras a los centros respiratorios del tallo encefálico. Por tanto, los centros respiratorios aumentan la temperatura porque se les informa que se ha indicado a los músculos que se muevan o porque en realidad se están moviendo. El aumento en la ventilación pulmonar mantiene los valores de los gases sanguíneos en sus concentraciones normales, a pesar del elevado consumo de O_2 y la mayor generación de CO_2 por parte de los músculos.

En resumen, el principal estímulo químico en la ventilación pulmonar es el H^+ en el líquido cefalorraquídeo y el líquido tisular del encéfalo. Estos iones hidrógeno pueden surgir sobre todo por la difusión de CO_2 en el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo y la generación de H^+ mediante la reacción del ácido carbónico. Por tanto, la PCO_2 de la sangre arterial es una fuerza impulsora importante en la respiración, aunque su acción sobre los quimiorreceptores es indirecta. La ventilación se ajusta para mantener el pH arterial en casi 7.40 y la PO_2 arterial en casi 40 mmHg. Esto también asegura de manera automática que la sangre tenga por lo menos una saturación de 97% de O_2 . Bajo circunstancias normales, la PO_2 arterial tiene poco efecto sobre la respiración. Sin embargo, cuando cae debajo de 60 mmHg, estimula a los quimiorreceptores periféricos y lleva a un aumento en la ventilación. Esto puede ser significativo a grandes altitudes y en ciertas neumopatías. El aumento de la respiración durante el ejercicio es resultado de la actividad esperada o real de los músculos, no de algún cambio en las presiones de los gases sanguíneos o el pH.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

13. ¿Por qué es diferente la composición del aire alveolar del atmosférico?
14. ¿Cuáles son los cuatro factores que afectan la eficiencia del intercambio gaseoso alveolar?
15. Explique cómo la perfusión de un lóbulo pulmonar cambia si está mal ventilado.
16. ¿Cómo se transporta la mayor parte del oxígeno en la sangre y por qué el monóxido de carbono interfiere con éste?
17. ¿Cuáles son las tres maneras en que la sangre transporta el CO_2 ?

18. Mencione dos razones por las que los tejidos muy activos pueden extraer más oxígeno de la sangre que los menos activos.
19. Defina hipocapnia e hipercapnia. Mencione los desequilibrios de pH que se deben a estos trastornos y explique la relación entre la Pco_2 y el pH.
20. ¿Cuál es el estímulo químico más potente para la respiración y dónde se encuentran los quimiorreceptores más efectivos para ésta?
21. Explique cómo los cambios en la ventilación pulmonar pueden corregir los desequilibrios en el pH.

22.4 Trastornos respiratorios

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las formas y los efectos de la deficiencia y el exceso de oxígeno.
- b) Describir las tres enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y sus consecuencias.
- c) Explicar cómo empieza, progresa y ejerce sus efectos letales el cáncer pulmonar.

Los delicados pulmones están expuestos a una amplia variedad de patógenos y desechos inhalados, de modo que no resulta sorprendente que sean propensos a una gran cantidad de enfermedades. En este capítulo ya se han mencionado varias y en el cuadro 22.5 se describen de manera breve otras. Los efectos del envejecimiento sobre el aparato respiratorio se analizan en la página 1128.

Desequilibrios del oxígeno

La **hipoxia** es una deficiencia de oxígeno en un tejido o la incapacidad para usar oxígeno. No es una neumopatía por sí misma, sino que suele ser una consecuencia de ella. La hipoxia se clasifica de acuerdo con su causa:

- La **hipoxia hipoxémica**, un estado de PO_2 arterial baja, suele deberse a un intercambio gaseoso pulmonar inadecuado. Algunas de sus causas principales incluyen deficiencia atmosférica de oxígeno a grandes altitudes; ventilación dificultosa, como en el ahogamiento o la aspiración de cuerpos externos; paro respiratorio; y las neumopatías degenerativas que se analizan más adelante. También se presenta en la intoxicación por monóxido de carbono, que evita que la hemoglobina transporte oxígeno.
- La **hipoxia isquémica** se debe a una circulación inadecuada de la sangre, como en la insuficiencia cardíaca congestiva.
- La **hipoxia anémica** se debe a anemia y a la incapacidad resultante de la sangre para transportar cantidades adecuadas de oxígeno.
- La **hipoxia histotóxica** se presenta cuando una sustancia tóxica metabólica como el cianuro evita que los tejidos usen el oxígeno que se les entrega.

CUADRO 22.5

Algunos trastornos del aparato respiratorio

Rinitis aguda	Resfriado común. Es causado por muchos tipos de virus que infectan las vías respiratorias superiores. Entre los síntomas se incluyen congestión, aumento de la secreción nasal, estornudo y tos seca. Se transmite sobre todo por contacto con manos contaminadas por las mucosas, no se transmite por vía bucal.	
Edema pulmonar fulminante	Inflamación pulmonar aguda y lesión alveolar que surge de traumatismo, infección, quemadura, aspiración de vómito, inhalación de gases nocivos, sobredosis de drogas y otras causas. La lesión alveolar es acompañada por edema pulmonar grave y hemorrágico, seguido por fibrosis que destruye de manera progresiva el tejido pulmonar. Es mortal en casi 40% de los casos en personas mayores de 60 años de edad, y en 60% de los casos en mayores de 65 años.	
Neumonía	Infección de las vías respiratorias inferiores causada por diversos virus, hongos o protozoarios, pero con mayor frecuencia por la bacteria <i>Streptococcus pneumoniae</i> . Causa el llenado de los alveolos con líquido y leucocitos muertos y el engrosamiento de la membrana respiratoria, lo que interfiere con el intercambio gaseoso y causa hipoxemia. Es especialmente peligrosa para lactantes, personas de edad avanzada y con sistemas inmunodeprimidos, como los pacientes con sida y leucemia.	
Apnea del sueño	Cese de la respiración por 10 segundos o más durante el sueño; en ocasiones se presenta cientos de veces por la noche, a menudo acompañado de intranquilidad y alternado con ronquidos. Puede deberse a una alteración de la función de los centros respiratorios del sistema nervioso central, obstrucción de las vías respiratorias, o ambas. Con el tiempo, puede llevar a somnolencia diurna, hipoxemia, policitemia, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y arritmia cardíaca. Es más común en personas obesas y en hombres.	
Tuberculosis (TB)	Infección pulmonar con la bacteria <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , que invade los pulmones a través del aire, la sangre o la linfa. Estimula a los pulmones para que formen nódulos fibrosos a los que se les denomina <i>tubérculos</i> , alrededor de la bacteria. La fibrosis progresiva altera la retracción elástica y la ventilación de los pulmones. Es muy común entre personas pobres y sin hogar y se ha vuelto cada vez más común entre personas con sida.	
Trastornos descritos en otros lugares		
Apnea, p. 877	Fibrosis quística, p. 90	Cáncer pulmonar, p. 889
Asma, p. 844	Enfermedad por descompresión, p. 890	Hipoventilación alveolar central, p. 870
Atelectasia, p. 874	Disnea, p. 877	Neumotórax, p. 872
Intoxicación por monóxido de carbono, p. 882	Enfisema, p. 888	Edema pulmonar, p. 739
Bronquitis crónica, p. 888	Hipoxia, p. 887	Acidosis respiratoria, p. 946
Cor pulmonale, pp. 743, 889	Síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal, p. 1118	Alcalosis respiratoria, p. 946

La hipoxia está marcada a menudo por **cianosis**, un color azulado en la piel. Sin importar la causa, su efecto principal es la necrosis de los tejidos privados de oxígeno. Esto suele ser crítico en los órganos con las mayores exigencias metabólicas, como el encéfalo, el corazón y los riñones.

Un exceso de oxígeno también es peligroso. Se puede respirar con seguridad 100% de oxígeno a 1 atm por unas horas, pero pronto se desarrolla **toxicidad por oxígeno** cuando se respira oxígeno puro a 2.5 atm o más. El exceso de oxígeno genera peróxido de hidrógeno y radicales libres que destruyen enzimas y dañan tejido nervioso; por tanto, puede llevar a convulsiones, coma y muerte. Ésta es la razón por la que los buceadores respiran una mezcla de oxígeno y nitrógeno en lugar de sólo oxígeno comprimido (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 22.5”). Hace tiempo, se usaba oxígeno hiperbárico para tratar a lactantes prematuros por síndrome de insuficiencia respiratoria, pero causaba deterioro retiniano y dejó ciegos a muchos niños antes de que se discontinuara su uso.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Por **enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)** se alude a cualquier trastorno en que hay una obstrucción a largo plazo del flujo de aire y una reducción importante en la ventilación pulmonar. Las principales COPD son la *bronquitis crónica* y el *enfisema*. Casi siempre son causadas por el humo de cigarro, pero en ocasiones se deben a contaminación atmosférica o exposición ocupacional a irritantes que se encuentran en el aire. Algunas autoridades también clasifican al asma como una COPD, pero los *National Institutes of Health* de Estados Unidos ya no lo hacen así.

Quienes empiezan a fumar muestran inflamación e hiperplasia de la mucosa bronquial. En la **bronquitis crónica**, los cilios están inmovilizados y su cantidad es reducida, mientras que las células caliciformes se agrandan y producen exceso de moco. Con moco adicional y menor cantidad de cilios para desalojarlo, los fumadores desarrollan tos crónica que produce **esputo**, una mezcla de moco y residuos celulares. El moco grueso, estático en las vías respiratorias, proporciona un medio de crecimiento para las bacterias, mientras que el humo de cigarro incapacita a los macrófagos alveolares y reduce los mecanismos de defensa contra las infecciones respiratorias. Por tanto, los fumadores desarrollan infección crónica e inflamación bronquial, con síntomas como disnea, hipoxia, cianosis y ataques de tos.

En el **enfisema**, las paredes alveolares se rompen y el pulmón muestra alveolos más grandes pero menos cuantiosos (véase la figura 22.22c). Por tanto, hay una superficie menor de membrana respiratoria para el intercambio gaseoso. Los pulmones se vuelven fibróticos y menos elásticos; en casos avanzados, partes del pulmón se vuelven bolsas de aire flácidas, vacías, en lugar de mostrar la textura esponjosa normal que se observa en la figura 22.11b. Los pasajes de aire se abren de manera adecuada durante la inspiración, pero tienden a colapsarse y obstruir el flujo de aire hacia fuera. Por tanto, el aire se

ve atrapado en los pulmones, y por un momento una persona muestra tórax en tonel. Los músculos torácicos demasiado extendidos se contraen con debilidad, lo que contribuye aún más a la dificultad para espirar. Las personas con enfisema se sienten exhaustas porque gastan 3 o 4 veces más de la cantidad normal de energía tan sólo para respirar. Aun el ejercicio físico ligero, como caminar por un cuarto, puede causar una fuerte disnea.

Aplicación de lo aprendido

Explique la manera en que la relación longitud-tensión del músculo estriado (consulte la p. 416) es responsable de la debilidad de los músculos respiratorios en el enfisema.

La COPD tiende a reducir la capacidad vital y causa hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria. La hipoxemia estimula a los riñones para que secreten eritropoyetina, que lleva a la producción acelerada de eritrocitos y policitemia, como se analizó en el capítulo 18. La COPD también lleva a **corazón pulmonar**: hipertrofia y posible insuficiencia del hemicardio derecho debido a obstrucción de la circulación pulmonar (consúltense el capítulo 19).

Tabaquismo y cáncer pulmonar

El cáncer pulmonar (figura 22.28) es responsable de más muertes que cualquier otra forma de cáncer. La causa más importante de cáncer pulmonar es el tabaquismo, seguido a gran

distancia por la contaminación atmosférica. El humo de cigarrillos contiene por lo menos 15 compuestos carcinógenos. El cáncer pulmonar suele seguir a COPD, o acompañarla.

Hay tres formas de cáncer pulmonar; el más común es el **carcinoma epidermoide**. En su etapa temprana, las células basales del epitelio bronquial se multiplican y el epitelio pseudoestratificado ciliado se transforma en un tipo pavimento estratificado. A medida que las células epiteliales divisorias invaden el tejido subyacente de la pared bronquial, el bronquio desarrolla lesiones hemorrágicas. Masas arremolinadas y densas de queratina aparecen en el parénquima pulmonar y reemplazan tejido respiratorio funcional.

Una segunda forma de cáncer pulmonar, casi tan común, es el **adenocarcinoma**,³⁰ que se origina en las glándulas mucosas de la lámina propia. La forma menos común (de 10 a 20% de carcinomas) pero más peligrosa es el **carcinoma de células pequeñas (células en avena)**, llamado por los grupos de células que parecen granos de avena. Éste se origina en el bronquio principal pero invade el mediastino y crea metástasis con rapidez en otros órganos.

Más de 90% de los tumores pulmonares se originan en las membranas mucosas de los bronquios principales. A medida que un tumor invade la pared bronquial y crece alrededor de ella, comprime las vías respiratorias y puede causar atelectasia (colapso) de las partes más distales del pulmón. El crecimiento del tumor produce tos, pero toser es algo tan cotidiano entre

³⁰ *adeno* = glándula; *carcin* = cáncer; *oma* = tumor.



a) Corazón sano, superficie mediastinal



b) Pulmón de fumador con carcinoma

FIGURA 22.28 Efecto del tabaquismo.

los fumadores que apenas causa alarma. A menudo, el primer signo de problema serio es la tos con sangre. El cáncer pulmonar crea metástasis con tal rapidez que suele diseminarse a otros órganos para el momento en que se le diagnostica. Los sitios comunes de metástasis son el pericardio, corazón, huesos, hígado, ganglios linfáticos y encéfalo. La posibilidad de recuperación es mala, y sólo 7% de los pacientes sobreviven cinco años después del diagnóstico.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 22.5

Aplicación clínica

Fisiología del buceo y enfermedad por descompresión

Debido a la popularidad del buceo, muchas personas conocen algunos aspectos científicos de la respiración bajo presión elevada. Pero el buceo no es algo nuevo. Ya en el siglo v a.C., Aristóteles describió buceadores que usaban esnórquel y llevaban contenedores de aire bajo el agua para permanecer sumergidos más tiempo. Algunos artistas del Renacimiento describieron a buceadores respirando muchos metros bajo el agua con tubos que llegaban a la superficie. La física indica que esto es imposible, por una razón: esos tubos tendrían tanto espacio muerto que el aire fresco de la superficie no alcanzaría al buceador. Los esnórqueles cortos que se usan hoy en día tienen la máxima longitud que funciona para respirar en la superficie. Otra razón por la que un esnórquel no puede usarse a grandes profundidades es que la presión del agua aumenta 1 atm por cada 10 m de profundidad, y aun a 1 m la presión es tan grande que un buceador no puede expandir los músculos del pecho sin ayuda. Ésta es una razón por la que se usan tanques de aire presurizados. Los tanques crean una presión intrapulmonar positiva y permiten al buceador inhalar con sólo una pequeña ayuda de los músculos torácicos. Los tanques de buceo también tienen reguladores que ajustan la presión de salida de aire de acuerdo con la profundidad a la que se encuentra el buceador y la presión opuesta del agua circundante.

Pero la respiración de gas presurizado (hiperbárico) presenta sus propios problemas. Los buceadores no pueden usar oxígeno puro debido al problema de la toxicidad por oxígeno. En cambio, usan aire comprimido (una mezcla de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno). En tierra, el nitrógeno no presenta problemas fisiológicos; se disuelve de manera deficiente en la sangre y es inerte en el sentido fisiológico. Pero bajo condiciones hiperbáricas, se disuelven en la sangre cantidades mayores de nitrógeno. (¿Cuál de las leyes de los gases se aplica aquí?) Una cantidad aun mayor de nitrógeno se disuelve en el tejido adiposo y la mielina del encéfalo, porque el nitrógeno es más soluble en lípidos. En el encéfalo causa *narcosis por nitrógeno*, o lo que Jacques Cousteau denominó "éxtasis de la profundidad". Un buceador puede marearse, sentir euforia y desorientarse de manera peligrosa; por cada 15 a 20 m de profundidad se dice que el efecto es equivalente al de un martini con el estómago vacío.

Las corrientes fuertes, las fallas del equipo y otros peligros en ocasiones hacen que los buceadores entren en pánico, contengan la respiración y naden con rapidez a la superficie (*un ascenso con el aliento contenido*). La presión ambiental (circundante) cae con rapidez a medida que el buceador asciende, y el aire en los pulmones se expande con igual rapidez. (¿Cuál ley de los gases se demuestra aquí?) Es imperativo que un buceador que asciende mantenga sus vías respiratorias abiertas para exhalar el gas en expansión; de otra manera es probable que se cause *barotraumatismo pulmonar*: rotu-

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

22. Describa las cuatro clases de hipoxia.
23. Mencione y compare dos COPD y describa algunos de los efectos patológicos que tienen en común.
24. ¿Cuál es el tejido pulmonar donde se origina el cáncer pulmonar? ¿Cómo ocurre esto?

ra de los alveolos. Luego, cuando el buceador vuelve a respirar el aire en la superficie, el aire alveolar pasa directamente a la circulación sanguínea y causa embolia gaseosa. Luego de pasar por el corazón, los émbolos entran en la circulación cerebral, porque el buceador está cabeza arriba y las burbujas de aire ascienden en el líquido. La embolia cerebral resultante puede causar disfunción motora y sensitiva, convulsiones, inconsciencia y ahogamiento.

El barotraumatismo puede ser mortal aun a las profundidades de una alberca casera. En un caso, varios niños atraparon aire en una cubeta que se encontraba a 1 m bajo el agua y luego nadaban bajo la cubeta para respirar en el espacio del aire. Debido a que la cubeta estaba bajo el agua, el aire que contenía se encontraba comprimido. Un niño llenó sus pulmones bajo la cubeta, hizo un "simple" ascenso de 1 m con la respiración contenida, y sus alveolos se rompieron. Murió en el hospital, en parte porque el caso se confundió con ahogamiento y no se trató la verdadera causa. Esto no le hubiera sucedido a una persona que inhaló en la superficie, buceó conteniendo la respiración y luego volvió a la superficie: el barotraumatismo no es un problema para quienes bucean conteniendo la respiración por varios metros. (¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?)

Aunque no se contenga la respiración, sino que se deje que el aire en expansión escape por la boca, un buceador debe ascender con lentitud y cuidado para permitir que se descomprima el nitrógeno que se ha disuelto en los tejidos. Los *cuadros de descompresión* prescriben velocidades seguras de ascenso con base en la profundidad y el tiempo que un buceador ha estado abajo. Cuando la presión cae, el nitrógeno disuelto en los tejidos puede ir a dos lugares: se difunde en los alveolos para su exhalación, o forma burbujas como el CO₂ en una botella de bebida gaseosa cuando se quita la tapa. El objetivo del buceador es ascender con lentitud, permitiendo lo primero y evitando lo segundo. Si un buceador asciende con demasiada rapidez, el nitrógeno "hierve" en los tejidos (sobre todo en los 3 m debajo de la superficie, donde el cambio de la presión relativa es mayor). Un buceador puede doblarse de dolor debido a las burbujas en las articulaciones, los huesos y los músculos (trastorno al que se le denomina *enfermedad por descompresión*). Las burbujas de nitrógeno en los capilares pulmonares causan *asfixia*, dolor subesternal, tos y disnea. A veces, la enfermedad por descompresión es acompañada por cambios de humor, convulsiones, entumecimiento y prurito. Estos síntomas suelen presentarse en el transcurso de una hora después de volver a la superficie, pero en ocasiones se demoran hasta 36 horas. La enfermedad por descompresión se trata al poner al individuo en una cámara hiperbárica para que se le vuelva a comprimir y luego se le descomprima poco a poco.

La enfermedad por descompresión también recibe el nombre de *enfermedad de caisson*. Un *caisson* es un pozo de cimentación bajo el agua, lleno con aire presurizado. Los pozos se usan en trabajos de construcción bajo el agua como puentes, túneles, cascos de naves, etc. La enfermedad de caisson se reportó por primera vez a finales del siglo XIX entre trabajadores que construían las cimentaciones del puente de Brooklyn.

Efectos del APARATO RESPIRATORIO en otros sistemas de órganos



TODOS LOS SISTEMAS

Entrega oxígeno a los tejidos y elimina su dióxido de carbono; mantiene el equilibrio acidobásico apropiado en los tejidos.



SISTEMA TEGUMENTARIO

Los trastornos respiratorios pueden causar cambios en la coloración de la piel, como la cianosis de la hipoxemia o el color rojo cereza de la intoxicación con monóxido de carbono.



SISTEMA ÓSEO

Cualquier tratamiento respiratorio que cause hipoxemia estimula la eritropoyesis acelerada en la médula ósea roja.



SISTEMA MUSCULAR

Los desequilibrios acidobásicos de origen respiratorio pueden afectar la función neuromuscular.



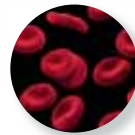
SISTEMA NERVIOSO

La respiración afecta al pH del líquido cefalorraquídeo, lo que a su vez afecta a la función neural, cuyos efectos van de la hiperexcitabilidad a la excitabilidad deprimida y el coma.



SISTEMA ENDOCRINO

Los pulmones producen enzima convertidora de la angiotensina (ACE), que convierte la angiotensina I en la hormona angiotensina II; la hipoxemia estimula la secreción de eritropoyetina.



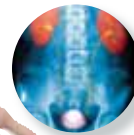
APARATO CIRCULATORIO

La bomba torácica ayuda al retorno venoso de la sangre; los protrombocitos se vuelven trombocitos en los pulmones; la angiotensina II, producida en los pulmones, estimula la vasoconstricción y ayuda a regular el volumen sanguíneo y la presión arterial; la respiración influye con fuerza en el pH sanguíneo; la obstrucción de la circulación pulmonar puede llevar a insuficiencia del hemicardio derecho; los pulmones filtran los coágulos sanguíneos y los émbolos y evitan que obstruyan arterias vitales en otros lugares.



SISTEMA LINFÁTICO E INMUNITARIO

La bomba torácica promueve el flujo linfático y su retorno a la circulación sanguínea.



APARATO URINARIO

La maniobra de Valsalva ayuda en la micción; los aparatos urinario y respiratorio colaboran en el equilibrio acidobásico y compensan entre sí las deficiencias en el mantenimiento de un pH normal; la hipoxemia estimula a los riñones para que secreten eritropoyetina.



APARATO DIGESTIVO

La maniobra de Valsalva ayuda a la defecación.



APARATO REPRODUCTOR

La maniobra de Valsalva ayuda en el parto.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar los conocimientos adquiridos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo ideal es hacerlo de memoria.

22.1 Anatomía del aparato respiratorio (p. 855)

1. Dos significados de la palabra *respiración*.
2. Funciones del aparato respiratorio.
3. La distinción entre las divisiones respiratoria y conductora de este aparato, y constituyentes de cada división.
4. La distinción entre las vías respiratorias superiores e inferiores y la línea divisoria entre ambas.
5. La extensión de la cavidad nasal, nombres de sus aberturas anteriores y posteriores y los nombres de las dos cámaras separadas por el tabique nasal, e histología de la mucosa.
6. Nombres y funciones de los pliegues en forma de rollos que surgen de cada pared lateral de la cavidad nasal.
7. Anatomía y funciones de faringe, laringe y tráquea.
8. Anatomía macroscópica de los pulmones; ¿cuáles son las diferencias entre el pulmón izquierdo y el derecho; y la estructura que entra o sale a través del hilio?
9. Divisiones del árbol bronquial desde el bronquio principal hasta los bronquios segmentarios, y los cambios histológicos en el camino.
10. ¿Cómo difieren los bronquiolos de los bronquios?; dos tipos de bronquiolos y las diferencias histológicas y funcionales entre ambos.
11. Los conductos alveolares y los alveolos; tipos de células de los alveolos y sus funciones; la relación entre los vasos sanguíneos pulmonares y los alveolos; y la estructura de la membrana respiratoria en relación con su función.
12. Las pleuras parietal y visceral, la cavidad pleural y el líquido pleural.

22.2 Ventilación pulmonar (p. 866)

1. Las dos fases del ciclo respiratorio.
2. Acciones de los músculos respiratorios; el músculo principal y el sinergista de la respiración.
3. Ubicaciones y funciones de los centros respiratorios del tallo encefálico; sus conexiones entre sí y con otros niveles del sistema nervioso central; y las rutas de las señales de éste a los músculos respiratorios.

4. Ubicaciones y funciones de los quimiorreceptores centrales y periféricos; receptores de estiramiento y de irritantes en la modulación del ritmo respiratorio.
5. La ruta neural para el control voluntario de la respiración.
6. La relación matemática entre flujo de aire, presión y resistencia.
7. Acciones del esternón y la caja torácica durante el ciclo respiratorio.
8. La manera y las razones de los cambios de la presión intrapulmonar en relación con la presión atmosférica durante la inspiración; la manera en que las leyes de Boyle y Charles se relacionan con la ventilación pulmonar.
9. El papel de la retracción elástica del tórax durante la espiración; la manera y las razones de los cambios de la presión intrapulmonar en relación con la presión atmosférica durante la espiración.
10. ¿Cómo se ve afectada la ventilación pulmonar por la broncodilatación, la broncoconstricción, la distensibilidad pulmonar y el surfactante alveolar?
11. El volumen corriente típico de un adulto; cuánto de éste ventila a los alveolos y cuánto permanece en el espacio muerto anatómico, y la manera en que se calcula la velocidad de ventilación alveolar.
12. Uso del espirómetro para medir la ventilación pulmonar; los significados y valores típicos de los cuatro volúmenes respiratorios y las cuatro capacidades.
13. ¿Cómo se determina el volumen espiratorio forzado, el volumen respiratorio por minuto y la ventilación voluntaria máxima?
14. Diferencia entre trastornos restrictivos y obstructivos; sus efectos respectivos en ciertos volúmenes y capacidades respiratorios, y ejemplos de cada uno.
15. Definiciones de *eupnea*, *disnea*, *hiperpnea*, *hiperventilación*, *hipovenilación*, *respiración de Kussmaul*, *ortopnea*, *paro respiratorio* y *taquipnea*.

22.3 Intercambio y transporte gaseoso (p. 877)

1. Composición de las presiones parciales atmosférica y promedio de sus

gases constituyentes en el nivel del mar; la aplicación de la ley de Dalton a las presiones parciales y la presión atmosférica total.

2. Diferencias entre la composición del aire atmosférico y alveolar, y razones para las diferencias.
3. Por qué el intercambio gaseoso depende de la capacidad de los gases para disolverse en el agua; la aplicación de la ley de Henry a la interfaz aire-agua en los alveolos.
4. Cuatro variables que determinan la velocidad de carga de O_2 y descarga de CO_2 por parte de la sangre que pasa por los capilares alveolares.
5. La manera en que el acoplamiento ventilación-perfusión equipara el flujo de aire pulmonar con el flujo sanguíneo para un intercambio gaseoso óptimo.
6. Los dos modos de transporte de O_2 en la sangre y las cantidades relativas de O_2 transportado por cada uno; donde se fija el O_2 a una molécula de hemoglobina; cuánto O_2 puede transportar una molécula de hemoglobina; y cómo se le denomina a la hemoglobina cuando el O_2 se fija a ella.
7. Interpretación de la curva de disociación de la oxihemoglobina, indicando la razón de su forma y cómo puede usarse para mostrar la cantidad de O_2 descargado mientras la hemoglobina atraviesa el tejido sistémico típico.
8. Tres modos de transporte de CO_2 en la sangre y las cantidades relativas de CO_2 transportadas por cada uno; dónde se fija el CO_2 a la hemoglobina y cómo se le llama a la hemoglobina cuando tiene CO_2 fijado a ella.
9. Cómo ayudan la anhidrasa carbónica y el desplazamiento de cloruro a la carga de CO_2 de los líquidos tisulares; la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica.
10. ¿De qué manera la carga de CO_2 en los tejidos sistémicos influye en la descarga de O_2 ?; el significado del *coeficiente de utilización* y un valor en reposo típico.
11. ¿De qué manera la carga de O_2 en los pulmones influye en la descarga de CO_2 ?
12. Cuatro mecanismos que ajustan la cantidad de O_2 descargado por la hemoglobina a las necesidades de los tejidos individuales.

13. De qué manera el efecto de Haldane modifica la carga de CO_2 en relación con el metabolismo de los tejidos individuales.
14. Tres factores que estimulan a los quimiorreceptores centrales y periféricos, y sus influencias relativas en la respiración.
15. El rango de pH normal; términos para las desviaciones por arriba y por abajo de este rango; términos para los desequilibrios de CO_2 que causan

estas desviaciones en el pH; y la manera en que la homeostasis del cuerpo regula el pH sanguíneo.

16. El mecanismo mediante el cual el ejercicio aumenta la respiración.

22.4 Trastornos respiratorios (p. 887)

1. La definición de *hipoxia*; sus cuatro variedades y la causa de cada una; y las consecuencias de la hipoxia no corregida.

2. El mecanismo y los efectos de la toxicidad por oxígeno.
3. Los nombres, causa más común y patología de las dos enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
4. La causa más común de cáncer pulmonar, y los nombres y las diferencias patológicas entre las tres formas de cáncer pulmonar.

Prueba para la memoria

1. La cavidad nasal está dividida por el tabique nasal en:
 - a) Narinas.
 - b) Vestíbulos.
 - c) Fosas.
 - d) Coanas.
 - e) Cornetes.
2. Los músculos laríngeos intrínsecos regulan el habla al girar:
 - a) Los músculos laríngeos extrínsecos.
 - b) Los cartílagos corniculados.
 - c) Los cartílagos aritenoides.
 - d) El hioides.
 - e) Las cuerdas vocales.
3. Los pasajes de aire más largos que intervienen en el intercambio gaseoso con la sangre son:
 - a) Bronquiolos respiratorios.
 - b) Bronquiolos terminales.
 - c) Bronquios principales.
 - d) Conductos alveolares.
 - e) Alveolos.
4. Con más probabilidad, el paro respiratorio sería producto de un tumor de:
 - a) La protuberancia.
 - b) El mesencéfalo.
 - c) El tálamo.
 - d) El cerebelo.
 - e) El bulbo raquídeo.
5. ¿Cuál de estos valores sería, en una situación normal, el más elevado?:
 - a) Volumen corriente.
 - b) Volumen de reserva inspiratoria.
 - c) Volumen de reserva espiratoria.
 - d) Volumen residual.
 - e) Capacidad vital.
6. _____ protege a los pulmones de lesión por la inspiración excesiva:
 - a) La pleura.
 - b) La caja torácica.
 - c) El reflejo de insuflación.
 - d) El efecto de Haldane.
 - e) El efecto de Bohr.
7. De acuerdo con _____, el calentamiento del aire mientras se le inhala ayuda a insuflar los pulmones:
 - a) la ley de Boyle.
 - b) la ley de Charles.
 - c) la ley de Dalton.
 - d) el efecto de Bohr.
 - e) el efecto de Haldane.
8. La mala circulación sanguínea produce hipoxia:
 - a) Isquémica.
 - b) Histotóxica.
 - c) Hemolítica.
 - d) Anémica.
 - e) Hipoxémica.
9. La mayor parte del CO_2 que se difunde de la sangre hacia un alveolo proviene de:
 - a) Gas disuelto.
 - b) Carbaminohemoglobina.
 - c) Carboxihemoglobina.
 - d) Ácido carbónico.
 - e) Aire espirado.
10. La duración de la inspiración está determinada por:
 - a) El centro neumotáxico.
 - b) Los nervios frénicos.
 - c) Los nervios vagos.
 - d) Las neuronas I.
 - e) Las neuronas E.
11. La abertura superior en la laringe está protegida por un colgajo de tejido al que se le denomina _____.
12. Dentro de cada pulmón, las vías respiratorias forman una ramificación compleja de nombre _____.
13. Las células alveolares grandes secretan una mezcla de fosfolípido, proteína a la que se le denomina _____.
14. La presión intrapulmonar debe ser más baja que la presión _____ para que se produzca la inspiración.
15. Los trastornos _____ reducen la velocidad del flujo de aire a través de las vías respiratorias.
16. Parte del aire inhalado no participa en el intercambio gaseoso porque llena _____ de las vías respiratorias.
17. La inspiración depende de la facilidad con que se insuflan los pulmones, a la que se le denomina _____, mientras que la espiración depende de _____, que causa retracción pulmonar.
18. La inspiración es causada por la activación de las neuronas I en _____ del bulbo raquídeo.
19. La equiparación del flujo de aire y el sanguíneo en cualquier región del pulmón recibe el nombre de _____.
20. A un pH sanguíneo >7.45 se le denomina _____ y puede ser causado por una deficiencia de CO_2 que recibe el nombre de _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Establezca el significado de cada uno de los elementos siguientes, e indique un término en el que se usa o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 1. atel- | 3. corn- | 8. spir- |
| 2. carina- | 4. kapn- | 9. trakhei- |
| | 5. eu- | 10. thyr- |
| | 6. -metria | |
| | 7. -pnoi | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Los nervios frénicos sólo se activan durante la inspiración. | 4. Si se aumenta el volumen de una cantidad determinada de gas, su presión aumenta. | 8. La mayor parte del aire que se inhala nunca llega a los alveolos. |
| 2. Los pulmones contienen más bronquiolos respiratorios que terminales. | 5. El neumotórax es la única causa de atelectasia. | 9. Cuanto mayor es la P_{CO_2} de la sangre, menor es su pH. |
| 3. En los capilares alveolares, la presión oncótica es mayor que la presión sanguínea media. | 6. La obstrucción del árbol bronquial produce un FEV reducido. | 10. La mayor parte del CO_2 transportado por la sangre se encuentra en forma de gas disuelto. |
| | 7. A una PO_2 y un pH determinados, la hemoglobina transporta menos oxígeno a temperaturas más calientes que en más frías. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- Analice cómo diferentes funciones de las divisiones conductora y respiratoria se relacionan con las diferencias en su histología.
- Establezca si la hiperventilación elevaría o reduciría cada uno de los siguientes factores: P_{O_2} , P_{CO_2} y pH; explique por qué. Haga lo mismo con el enfisema.
- Algunos nadadores se hiperventilan antes de una competencia, pensando que pueden “cargar oxígeno adicional”, y contienen su respiración más tiempo bajo el agua. Aunque pueden contener la respiración por más tiempo, no es por la razón que piensan.

Más aún, algunos pierden la conciencia y se ahogan debido a esta práctica. ¿Cuál es el error en esta práctica?, y ¿cuál es la causa de la pérdida de conciencia?

- Considere a un hombre con buena salud, con un volumen corriente de 650 ml y un ritmo respiratorio de 11 respiraciones por minuto. Indique su volumen respiratorio por minuto en litros por minuto. Si se supone que su espacio muerto anatómico es de 185 ml, calcule su velocidad de ventilación alveolar en litros por minuto.
- Una mujer de 83 años de edad es admitida en el hospital, donde una

enfermera de cuidados intensivos trata de insertarle una sonda nasogástrica (“sonda estomacal”) para alimentarla. La paciente empieza a mostrar disnea, y una radiografía torácica revela aire en la cavidad pleural derecha y colapso del pulmón derecho. La paciente muere cinco días después por complicaciones respiratorias. Mencione el trastorno revelado por la radiografía y explique cómo podría relacionarse con el procedimiento realizado por la enfermera.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e



EL APARATO URINARIO

Glomérulos renales, una masa de capilares donde el riñón filtra la sangre (SEM de un modelo de resina).

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

23.1 Funciones del aparato urinario 896

- Funciones de los riñones 896
- Desechos nitrogenados 896
- Excreción 897

23.2 Anatomía de los riñones 898

- Posición y estructuras relacionadas 898
- Anatomía macroscópica 898
- Circulación renal 899
- La nefrona 901
- Inervación renal 904

23.3 Formación de la orina I: filtración glomerular 904

- Membrana de filtración 904
- Presión de filtración 905
- Tasa de filtración glomerular 906
- Regulación de la filtración glomerular 907

23.4 Formación de la orina II: reabsorción tubular y secreción 910

- El túbulo contorneado proximal 910
- El asa de Henle 913
- El túbulo contorneado distal y el túbulo colector 913

23.5 Formación de la orina III: conservación del agua 914

- Túbulo colector 914
- Control de la pérdida de agua 914
- El multiplicador en contracorriente 915
- El sistema de intercambio en contracorriente 916

23.6 Análisis de orina y pruebas de la función renal 918

- Composición y propiedades de la orina 918
- Volumen de orina 919
- Pruebas de la función renal 919

23.7 Almacenamiento y eliminación de la orina 920

- Los uréteres 921
- La vejiga urinaria 921
- La uretra 921
- Vaciado de la orina 922

Temas de conexión 926

Guía de estudio 927

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

23.1 Medicina evolutiva: los riñones y la vida en la tierra seca 915

23.2 Aplicación clínica: nefrolitiasis 921

23.3 Aplicación clínica: infección de las vías urinarias (UTI) 921

23.4 Aplicación clínica: micción y lesiones de la médula espinal 924

23.5 Aplicación clínica: insuficiencia renal y hemodiálisis 925

Repaso

- Debe tenerse familiaridad con las fuerzas del intercambio capilar de líquidos (p. 766), para comprender la filtración glomerular, el primer paso en la producción de orina.
- Los conceptos de ósmosis, tonicidad y osmolaridad (p. 93) son básicos para comprender las etapas de la producción de orina y la función de los riñones en la regulación del equilibrio hídrico y la concentración de orina.
- Deben recordarse los conceptos del transporte mediado por portador, sobre todo lo relacionado con los cotransportes unidireccional y bidireccional (p. 95), con el fin de comprender mejor la manera en que los riñones procesan un filtrado de plasma sanguíneo para producir orina.

La vida consiste en metabolizar, y es inevitable que el metabolismo produzca diversos materiales de desecho que, además de ser innecesarios para el cuerpo, resultan tóxicos si se permite que se acumulen. El cuerpo se deshace de algunos de esos desechos a través de las vías respiratorias, el tubo digestivo y las glándulas sudoríparas, pero el aparato urinario es el principal medio de excreción de desperdicios. Los riñones son glándulas que separan los desperdicios metabólicos de la sangre. El resto del aparato urinario sirve para el transporte, el almacenamiento y la eliminación de la orina. La mayor parte del análisis de este capítulo se relaciona, por tanto, con los riñones.

La tarea de estos órganos va más allá de la excreción de desperdicios. Como se verá más adelante, la participación de los riñones también es indispensable en la regulación del volumen sanguíneo, la presión arterial y la composición de la sangre. Al realizar estas funciones, establecen una relación fisiológica muy cercana con el sistema endocrino y los aparatos circulatorio y respiratorio, que se estudiaron en capítulos recientes.

En el aspecto anatómico, el aparato urinario se relaciona más de cerca con el aparato reproductor. En muchos animales, los óvulos o huevos y los espermatozoides se expelen por las vías urinarias, y los dos sistemas comparten el desarrollo embrionario y la relación anatómica en adultos. Esto se refleja en los humanos, donde los sistemas se desarrollan juntos en el embrión y, en el varón, la uretra sigue sirviendo como pasaje para la orina y los espermatozoides. Por tanto, los aparatos urinario y reproductor suelen recibir el nombre colectivo de *aparato urogenital* (U-G), y los *urólogos* tratan trastornos urinarios y reproductivos. En el capítulo 27 se estudia la relación anatómica entre ambos conjuntos de órganos, pero ahora es más importante considerar su vínculo fisiológico con los sistemas circulatorio y respiratorio.

- Mencionar los principales desperdicios nitrogenados e identificar sus orígenes.
- Definir *excreción* e identificar los sistemas que excretan desperdicios.

El **aparato urinario** consta de seis órganos principales: dos **riñones**, dos **uréteres**, la **vejiga urinaria** y la **uretra**. En la figura 23.1 se muestran estos órganos en vistas anterior y posterior. Las vías urinarias tienen relaciones espaciales importantes con la vagina y el útero en las mujeres y con la próstata en los hombres. Estas relaciones se aprecian mejor a partir de las vistas sagitales de las figuras 27.11 y 28.1 (pp. 1045 y 1066) y pueden observarse en el cadáver de la figura B.14 (p. 392).

Funciones de los riñones **AP|R**

Aunque la actividad primaria de los riñones es la excreción, realizan otras que deben considerarse, como las siguientes:

- Filtran el plasma sanguíneo y excretan sus desperdicios metabólicos tóxicos.
- Regulan el volumen sanguíneo, la presión arterial y la osmolaridad al controlar la excreción de agua.
- Regulan los equilibrios hidroelectrolíticos y acidobásicos de los líquidos corporales.
- Secretan la hormona *eritropoyetina*, que estimula la producción de eritrocitos y, por tanto, apoyan el transporte de oxígeno en la sangre.
- Ayudan a regular la homeostasis del calcio y el metabolismo óseo al participar en la síntesis del calcitriol.
- Retiran hormonas y drogas de la sangre y, por tanto, limitan sus acciones.
- Destoxifican los radicales libres.
- En condiciones de hambre extrema, ayudan a sostener la concentración de glucosa en sangre al sintetizar ese nutriente a partir de aminoácidos.

En vista de sus funciones tan diversas, es fácil ver por qué la insuficiencia renal puede llevar al colapso de muchas otras funciones fisiológicas.

Desechos nitrogenados

Un **desecho** o **desperdicio** es cualquier sustancia que resulta inútil para el cuerpo o que está presente en cantidades que superan las necesidades corporales. Un **desecho metabólico** es una sustancia de desperdicio producida por el cuerpo. Por ejemplo, los residuos de comida en las heces son un desperdicio, pero no constituyen un desecho metabólico, porque no son producidos por el cuerpo y, por supuesto, nunca entraron en los tejidos corporales.

Entre los desechos metabólicos más tóxicos se encuentran los compuestos que contienen nitrógeno, a los que se denomina **desechos nitrogenados** (figura 23.2). Casi 50% de este material corresponde a la urea, un producto de desecho del catabolismo de proteínas. Las proteínas se hidrolizan en aminoácidos, y luego se retira el grupo -NH_2 de cada aminoácido. El -NH_2 forma amoníaco, que es muy tóxico, pero el hígado

23.1 Funciones del aparato urinario

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Mencionar y localizar los órganos del aparato urinario.
- Enlistar varias funciones de los riñones, además de la formación de orina.

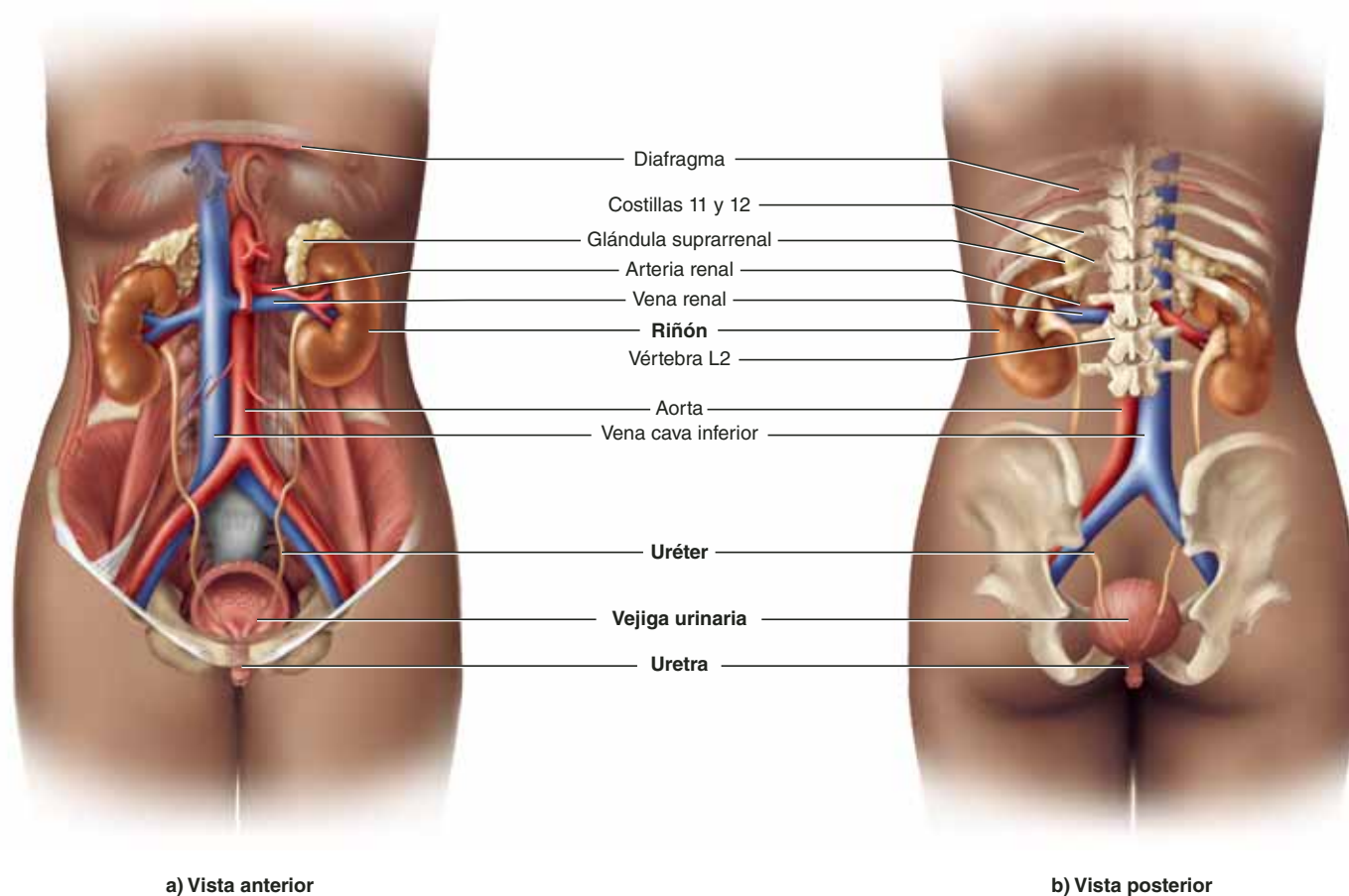


FIGURA 23.1 El aparato urinario. Los órganos del aparato urinario se indican en negritas. **AP|R**

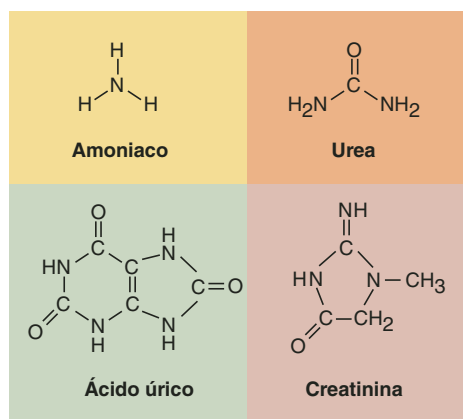
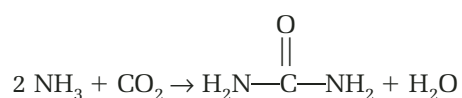


FIGURA 23.2 Los principales desechos nitrogenados.

● ¿Cómo se produce en el cuerpo cada uno de estos desechos?

convierte con rapidez esta última sustancia en urea, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, un desecho menos nocivo:



Otros desechos nitrogenados en la orina son el **ácido úrico** y la **creatinina**, producidos por el catabolismo de ácidos nucleicos y fosfato de creatina, respectivamente. Aunque menos tóxicos que el amoníaco y menos abundantes que la urea, también pueden ser dañinos.

El nivel de desechos nitrogenados en la sangre suele expresarse como **nitrógeno ureico** (BUN). La concentración normal de urea en la sangre es de 10 a 20 mg/dl. Al BUN elevado se le denomina **azoemia**¹ y puede indicar insuficiencia renal. Este fenómeno puede progresar a **uremia**, un síndrome de diarrea, vómito, disnea y arritmia cardíaca, por la toxicidad de los desechos nitrogenados. En unos días pueden presentarse convulsiones, coma y muerte. El tratamiento para la insuficiencia renal puede incluir hemodiálisis o trasplante de órganos (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.5”, p. 925).

Excreción

Es el proceso de separar los desperdicios de los líquidos corporales y eliminarlos. Se realiza por cuatro sistemas de órganos:

1. El aparato respiratorio excreta dióxido de carbono, pequeñas cantidades de otros gases y agua.

¹ azoe = nitrógeno; haimia = sangre.

- El sistema tegumentario excreta agua, sales inorgánicas, ácido láctico y urea en el sudor.
- El aparato digestivo no sólo *elimina* los residuos de comida (que no es un proceso de excreción), sino que también *excreta* agua, sales, dióxido de carbono, lípidos, bilis, pigmentos, colesterol y otros desechos metabólicos de manera activa.
- El aparato urinario excreta una amplia variedad de desechos metabólicos, toxinas, fármacos, hormonas, sales, iones hidrógeno y agua.

- Describir el flujo de la sangre por los riñones.
- Describir el flujo de líquido por los túbulos renales.
- Describir la innervación del riñón.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Mencione por lo menos cuatro funciones de los riñones, aparte de la formación de urea.
- Enliste cuatro desechos nitrogenados y sus fuentes metabólicas.
- Mencione algunos desperdicios eliminados por tres sistemas diferentes del aparato urinario.

23.2 Anatomía de los riñones APR

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la ubicación y el aspecto general de los riñones.
- Identificar las características externas e internas de estos órganos.

Posición y estructuras relacionadas

Los riñones descansan contra la pared abdominal posterior al nivel de las vértebras T12 a L3. El riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo, debido al espacio ocupado por el lóbulo derecho grande del hígado que se encuentra sobre él. Los riñones son retroperitoneales, junto con los uréteres, la vejiga urinaria, la arteria y la vena renales, y las glándulas suprarrenales (figura 23.3).

Anatomía macroscópica

Cada riñón pesa casi 150 g y mide más o menos 11 cm de largo, 6 cm de ancho y 3 cm de espesor (casi el tamaño de una barra de jabón). Su superficie lateral es convexa, y su superficie medial es cóncava y tiene una ranura, el **hilio**, que admite los nervios renales, vasos sanguíneos y linfáticos, y un uréter.

Cada riñón está protegido por tres capas de tejido conjuntivo (figura 23.3): 1) una **fascia renal** fibrosa, profunda en sentido inmediato al peritoneo parietal, une el riñón y los órganos relacionados con la pared abdominal; 2) la **cápsula grasa perirrenal**, una capa de tejido adiposo, amortigua el riñón y lo mantiene en su lugar, y 3) la **cápsula fibrosa** rodea cada uno de estos órganos como envoltura de celofán anclada al hilio, y lo protege de traumatismo e infección. Los riñones están suspendidos por fibras de colágeno que se extienden desde la cápsula fibrosa, a través de la grasa, hasta la fascia renal. Ésta se fusiona

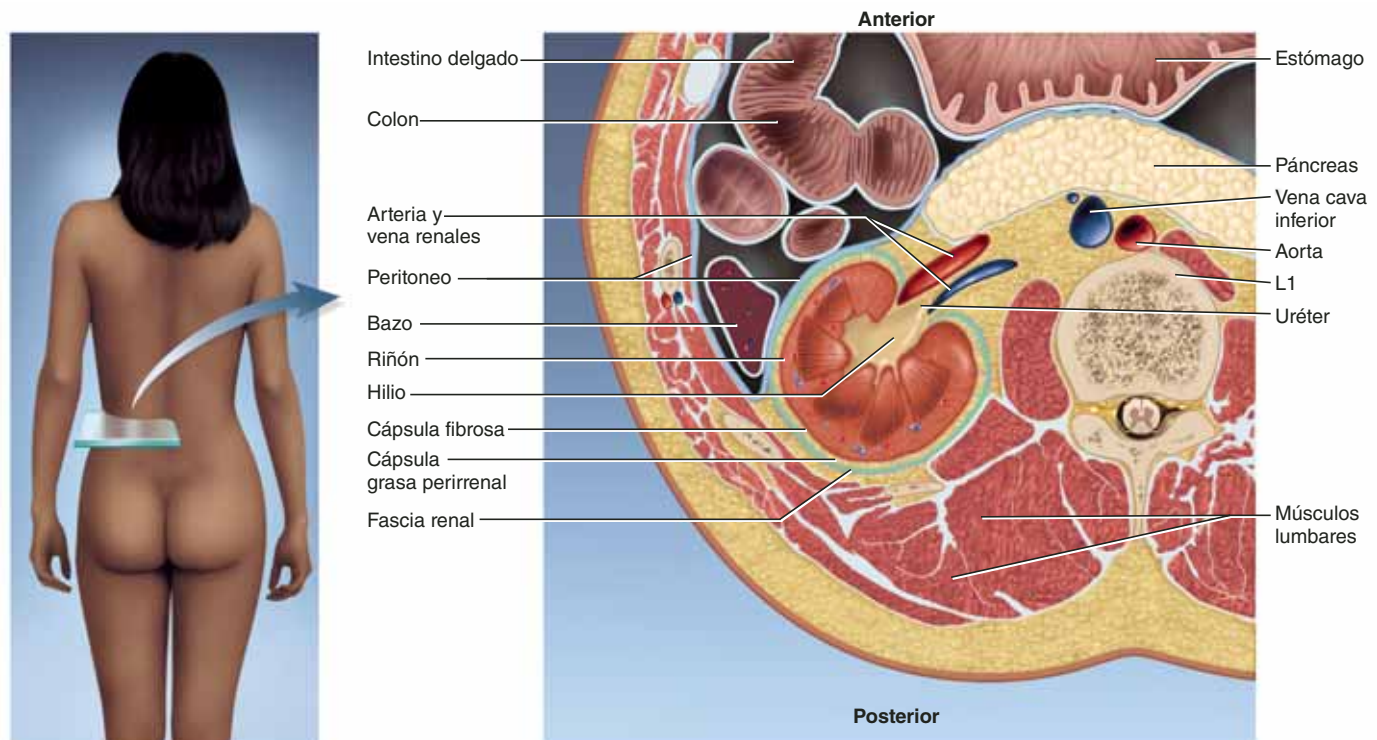


FIGURA 23.3 Posición retroperitoneal del riñón. Corte transversal del abdomen en el nivel de la vértebra L1.

● Si el riñón no estuviera en posición retroperitoneal, ¿en qué parte de esta figura se tendría que reubicar?

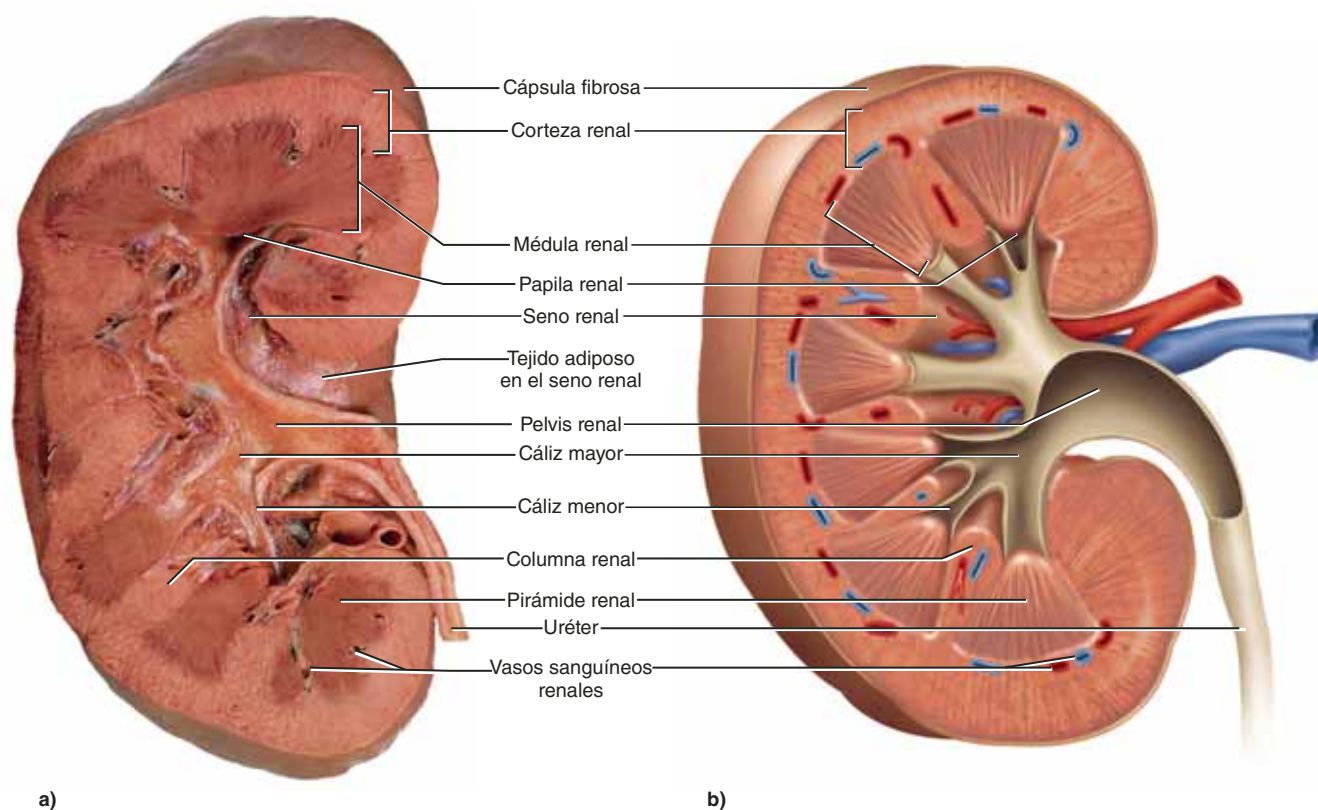


FIGURA 23.4 Anatomía macroscópica del riñón. Vistas posteriores. a) Fotografía de corte frontal. b) Principales características anatómicas.



con el peritoneo, en sentido anterior, y con la fascia de los músculos lumbares, en sentido posterior. A pesar de todo esto, los riñones caen casi 3 cm cuando el sujeto pasa de la posición acostada a la de pie, como cuando se sale de la cama por la mañana. En algunas circunstancias, se desprenden y caen un poco más abajo, con resultados patológicos (consúltese la información relacionada con la nefroptosis, o “riñón flotante” en el cuadro 23.3, p. 924).

El parénquima renal (el tejido glandular que produce la orina) tiene forma de “C” en el corte frontal (figura 23.4). Rodea una cavidad media, los **senos renales**, ocupada por vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y estructuras colectoras de orina. El tejido adiposo llena el espacio restante en los senos y mantiene estas estructuras en su lugar.

El parénquima está dividido en dos zonas: la **corteza renal** exterior, de casi 1 cm de grosor, y la **médula renal** interna, que da al seno. Extensiones de la corteza llamadas **columnas renales** se proyectan hacia dentro del seno y dividen la médula en 6 a 10 **pirámides renales**. Cada pirámide es cónica, y tiene una base amplia que da a la corteza y una punta roma, la **papila renal**, que da al seno. Una pirámide y la corteza que se encuentra sobre ella constituyen un **lóbulo** del riñón.

La papila de cada pirámide renal está anidada en una copa denominada **cáliz menor**, que recolecta su orina. Dos o tres cálices menores convergen para formar un **cáliz mayor**, y dos o tres cálices mayores convergen en el seno para formar la **pel-**

vis² renal. Cada uréter es una continuación tubular de la pelvis renal que drena la orina hacia abajo, a la vejiga urinaria.

Circulación renal

Aunque los riñones sólo representan 0.4% del peso corporal, reciben casi 1.2 litros de sangre por minuto, o 21% del gasto cardíaco (la *fracción renal*), para eliminar desechos, más que para satisfacer las demandas metabólicas del tejido renal. Esto demuestra la importancia de los riñones para la regulación del volumen y la composición de la sangre.

En la figura 23.5 se muestran las divisiones más grandes de la circulación renal. Cada riñón es irrigado por una **arteria renal** que surge de la aorta. Justo antes o después de entrar en el hilio, la arteria renal se divide en varias **arterias segmentarias**, y cada una de éstas se divide aún más en unas cuantas **arterias interlobulares**. Una de estas arterias penetra en cada columna renal y viaja entre las pirámides hacia la **unión corticomedular**, el límite entre la corteza y la médula. En el camino, se ramifica de nuevo para formar **arterias arqueadas**, que se doblan 90° y viajan a lo largo de la base de la pirámide. Cada arteria arqueada da lugar a varias **arterias corticales radiales (interlobulillares)**, que pasan hacia arriba para entrar en la corteza.

² *pelui* = tazón, vasija.

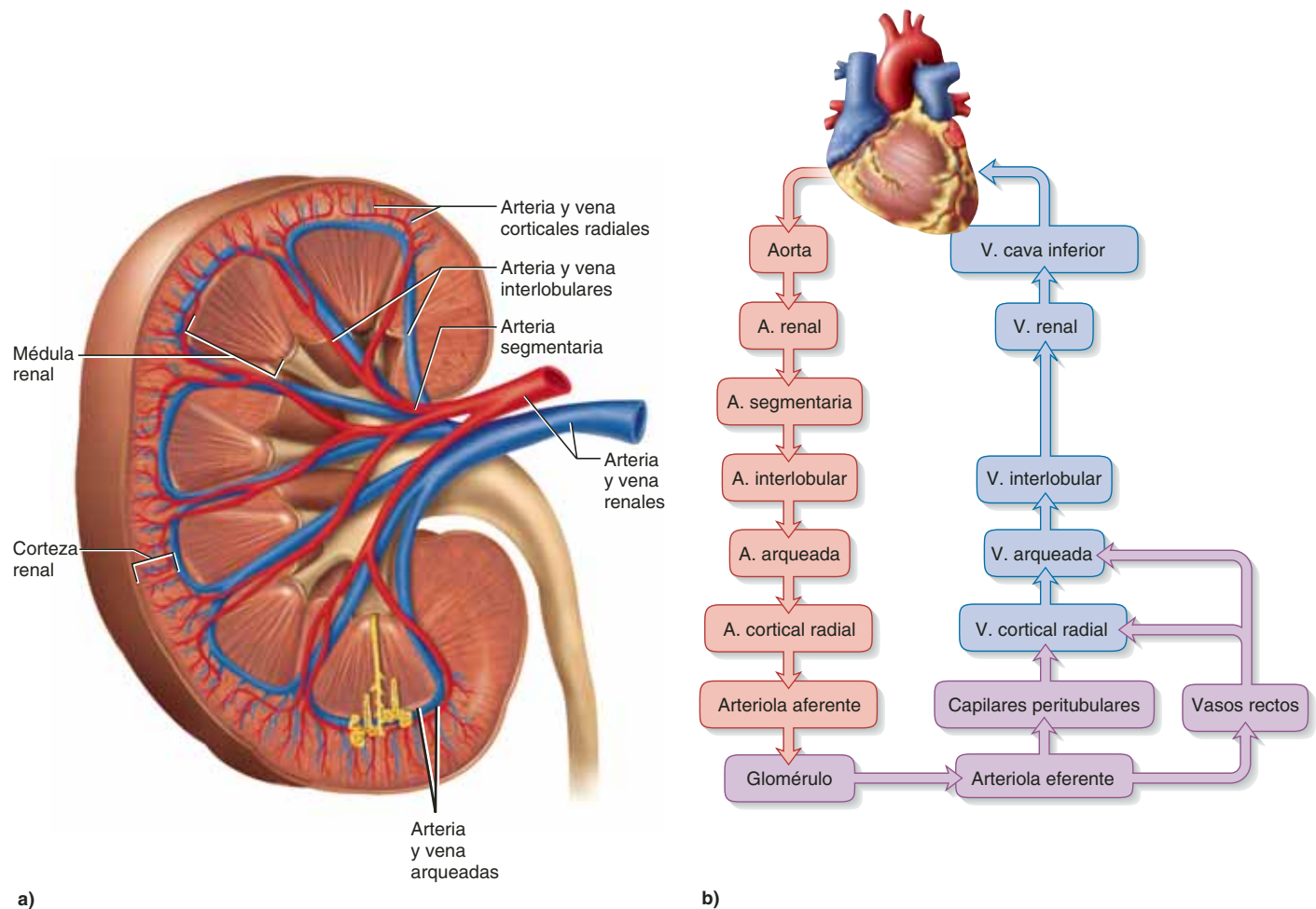


FIGURA 23.5 Circulación renal. a) Los vasos sanguíneos más grandes del riñón. b) Diagrama de flujo de la circulación renal. La ruta a través de los vasos rectos (en lugar de los capilares peritubulares) sólo se aplica a las nefronas yuxtamedulares.

En la figura 23.6 se muestran las ramas más finas de la circulación renal. Ya que una arteria cortical radial asciende por la corteza, una serie de **arteriolas aferentes** surgen de ella casi en ángulos rectos, como las ramas de un tronco de pino. Cada arteriola aferente irriga una **nefrona**,³ que es una unidad funcional del riñón. La arteriola aferente lleva a una bola de capilares denominada **glomérulo**,⁴ que se encuentra encerrada en una esfera, la **cápsula glomerular**. La sangre deja los glomérulos por medio de una **arteriola eferente**.

La arteriola eferente suele llevar a un plexo de **capilares peritubulares**, que reciben ese nombre porque forman una red alrededor de otra parte de la nefrona, el **túbulo renal**. Éste reabsorbe la mayor parte del agua y los solutos filtrados de la sangre en el glomérulo y los regresa a la circulación sanguínea mediante estos capilares peritubulares. Éstos los llevan a las **venas corticales radiales (interlobulillares)**, las **venas arqueadas**, las **venas interlobulares** y la **vena renal**, en ese orden.

Estas venas viajan de manera paralela a las arterias de los mismos nombres. (Sin embargo, no hay venas segmentarias correspondientes a las arterias segmentarias.) La vena renal deja el hilio y drena en la vena cava inferior.

La médula renal sólo recibe 1 a 2% del flujo de sangre renal total, irrigada por una red de vasos llamados **vasos rectos**. Éstos surgen de las nefronas en la corteza profunda, cerca de la médula. Aquí, las arteriolas eferentes descienden de inmediato en la médula y dan lugar a los vasos rectos, en lugar de los capilares peritubulares. Los capilares de los vasos rectos llevan a las vénulas que ascienden, y se vacían en las venas arqueada y cortical radial. Los capilares de los vasos rectos entran a manera de cuña en los espacios entre las partes medulares del túbulo renal, y alejan el agua y los solutos reabsorbidos por esas secciones del túbulo. En la figura 23.5b se presenta un resumen de la ruta del flujo sanguíneo renal.

Aplicación de lo aprendido

¿Puede identificar un sistema portal en la circulación renal?

³ *nephro* = riñón.

⁴ *glomer* = bola; *ul* = pequeño.

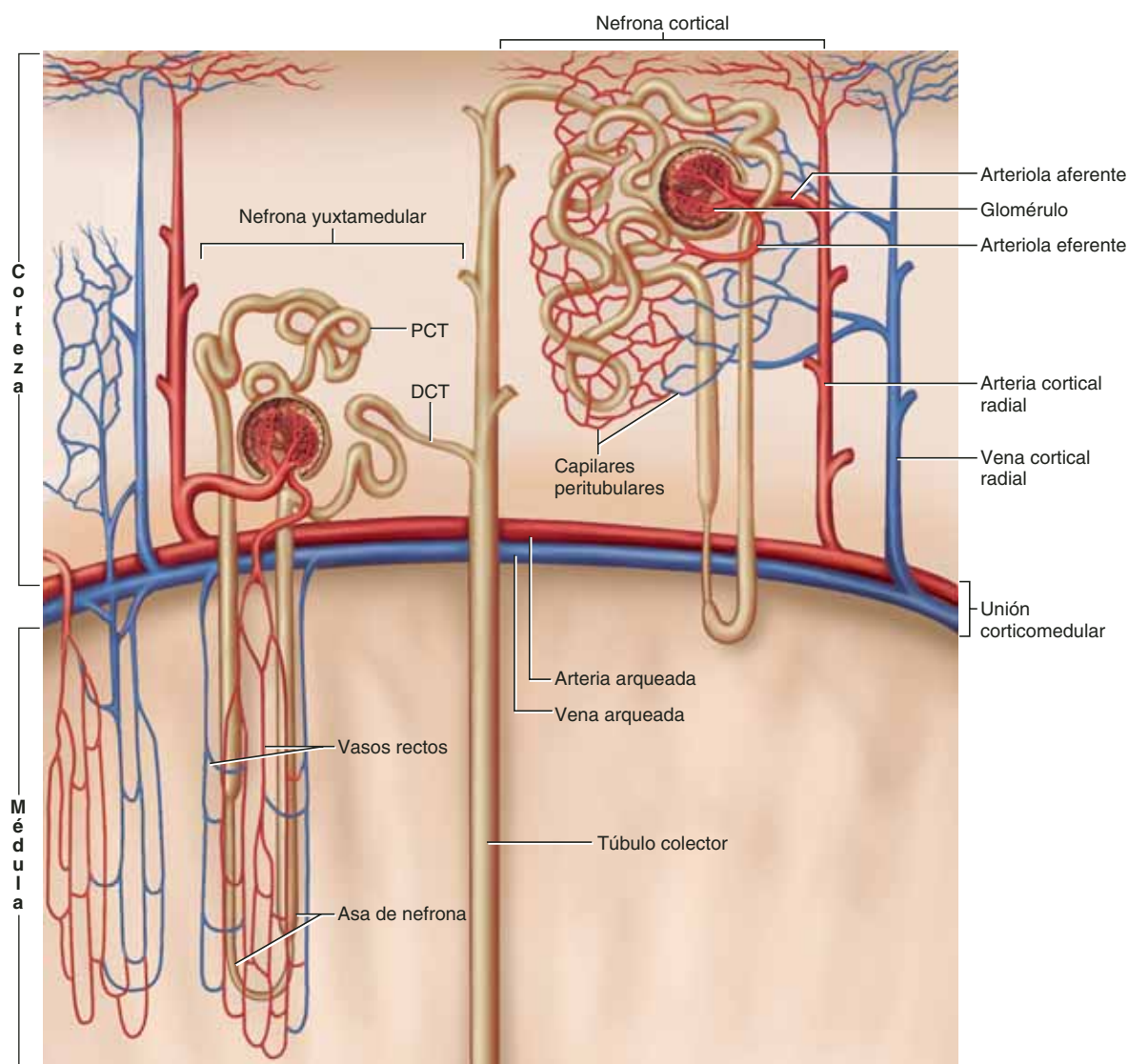


FIGURA 23.6 Microcirculación del riñón. Para mayor claridad, sólo se muestran los vasos rectos a la izquierda y los capilares peritubulares a la derecha. En la nefrona yuxtamedular (izquierda), la arteriola eferente da lugar a los vasos rectos de la médula. En la nefrona cortical (derecha), el asa de Henle se hunde un poco en la médula renal y la arteriola eferente da lugar a los capilares peritubulares. (DCT, túbulo contorneado distal; PCT, túbulo contorneado proximal.)

La nefrona APR

Cada riñón tiene casi 1.2 millones de nefronas. Al entender la manera en que funciona una sola de ellas, se puede comprender casi por completo la forma en que trabaja todo el riñón. Cada nefrona está integrada por dos partes principales: un *corpúsculo renal*, que filtra el plasma sanguíneo, y un largo *túbulo renal*, que convierte el filtrado en orina.

El corpúsculo renal

El **corpúsculo renal** (figura 23.7) consta de los glomérulos descritos antes y de una **cápsula glomerular (de Bowman)**⁵ que los encierra. La capa parietal (externa) de la cápsula es un epi-

telio pavimentoso simple, y la capa visceral (interna) consta de las células elaboradas, denominadas **podocitos**,⁶ que están alrededor de los capilares de los glomérulos. Las dos capas están separadas por un **espacio capsular** colector de filtrado. En cortes tisulares, este espacio aparece como un espacio vacío circular o con forma de “C” alrededor del glomérulo.

Los lados opuestos del corpúsculo renal son los polos vascular y urinario. En el **polo vascular**, la arteriola aferente entra en la cápsula, que trae sangre al glomérulo, y la arteriola eferente deja la cápsula y aleja la sangre. La arteriola aferente es mucho más larga que la eferente. Por tanto, el glomérulo tiene una entrada grande y una salida pequeña; algo cuya importancia funcional se evidencia más adelante. En el **polo urinario**, la

⁵ Sir William Bowman (1816 a 1892), médico británico.

⁶ *podo* = pie; *kito* = célula.

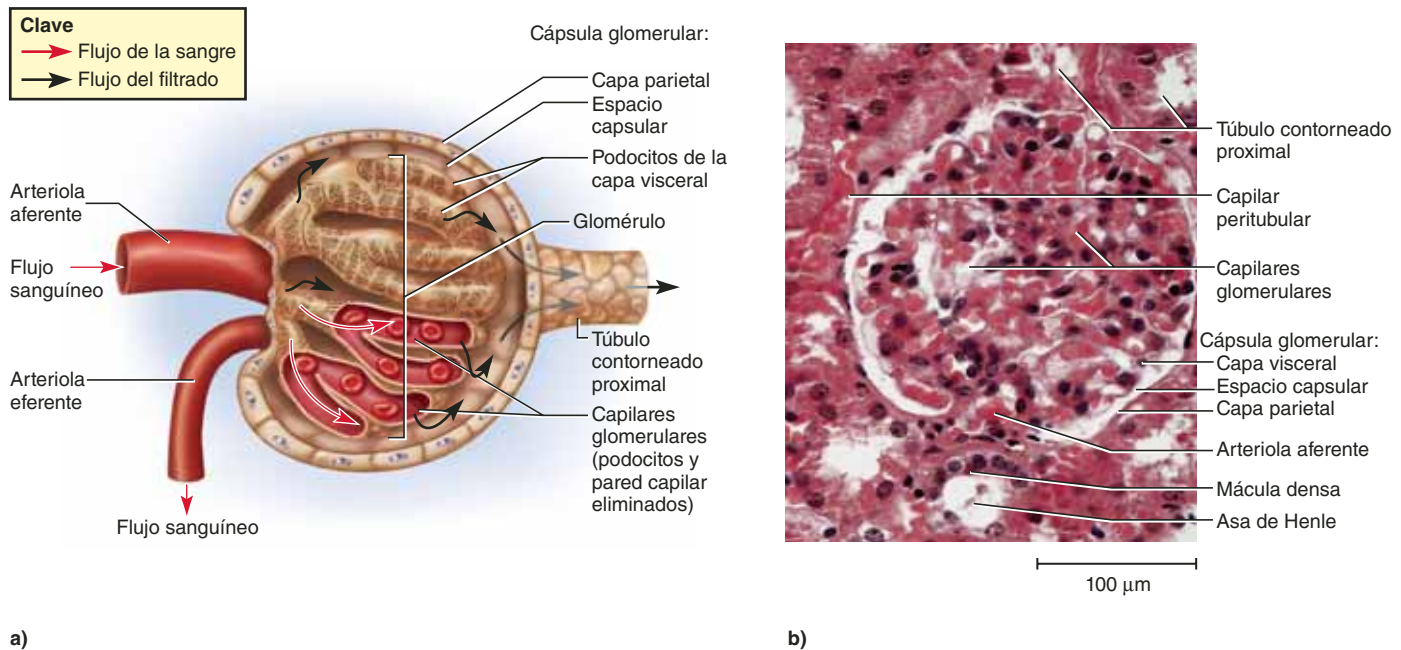


FIGURA 23.7 El corpúsculo renal. a) Anatomía del corpúsculo. b) Micrografía de luz del corpúsculo renal y secciones del túbulo renal circundante. **APR**

pared parietal de la cápsula se aleja del corpúsculo y da lugar al túbulo renal. El epitelio pavimentoso simple de la cápsula se vuelve cilíndrico simple en el túbulo.

El túbulo renal

Es un conducto que se aleja de la cápsula glomerular y termina en la punta de una pirámide medular. Mide casi 3 cm de largo y se divide en cuatro regiones: el *túbulo contorneado proximal*, el *asa de Henle*, el *túbulo contorneado distal* y el *túbulo colector* (figura 23.8). Las primeras tres de éstas son partes de una nefrona; el túbulo colector recibe el líquido de muchas nefronas. Cada región del túbulo tiene propiedades fisiológicas únicas y participa en la producción de orina.

1. El **túbulo contorneado proximal (PCT)** surge de la cápsula glomerular. Es la más larga y enroscada de las cuatro regiones y, por lo tanto, domina los cortes histológicos de la corteza renal. Tiene un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades prominentes (un borde en cepillo), lo que demuestra el gran volumen que se absorbe aquí. Las microvellosidades dan al epitelio su aspecto aserrado distintivo.
2. El **asa de Henle⁷ (asa de la nefrona)** es una porción larga, con forma de “U”, del túbulo renal que se encuentra sobre todo en la médula. Empieza donde el PCT se endereza y se hunde en la médula, formando la **extremidad descendente** del asa. En su extremo profundo, el asa gira 180° y forma la **extremidad ascendente**, que regresa a la corteza, que viaja en paralelo y cerca de la extremidad descendente.

Los **segmentos gruesos** tienen un epitelio cilíndrico simple. Forman la parte inicial de la extremidad descendente y parte o toda la extremidad ascendente. Aquí, las células intervienen en el transporte activo de sales, de modo que tienen actividad metabólica muy elevada y cuentan con gran cantidad de mitocondrias, que son las que aportan más al grosor de la estructura. El **segmento delgado** tiene un epitelio pavimentoso simple. Forma la parte más inferior de la extremidad descendente y, en algunas nefronas, sigue la curva y continúa parte del camino por la extremidad ascendente. Aquí, las células tienen actividad metabólica baja, pero el segmento delgado de la extremidad descendente es muy permeable al agua.

3. El **túbulo contorneado distal (DCT)** empieza poco después de que la extremidad ascendente vuelve a entrar en la corteza. Es más corto y está menos enroscado que el proximal, de tal modo que se observa una cantidad menor de secciones de éste en los cortes histológicos. Tiene un epitelio cilíndrico con células de superficie lisa casi carentes de microvellosidades. El DCT es el extremo de la nefrona.
4. El **túbulo colector** recibe líquido de los DCT de varias nefronas mientras regresa a la médula. Cuantiosos túbulos colectores convergen hacia la punta de la pirámide medular, y cerca de la papila se mezclan para formar un **túbulo papilar** más largo. Casi 30 túbulos papilares terminan en poros en la punta cónica de cada papila. La orina drena de estos poros hacia el cáliz menor que cubre a la papila. Los túbulos colectores y papilares están cubiertos con epitelio cilíndrico simple.

El flujo de líquido desde el punto donde se forma el filtrado glomerular hasta el punto donde la orina deja el cuerpo es:

⁷ Friedrich G. J. Henle (1809 a 1885), anatomista alemán.

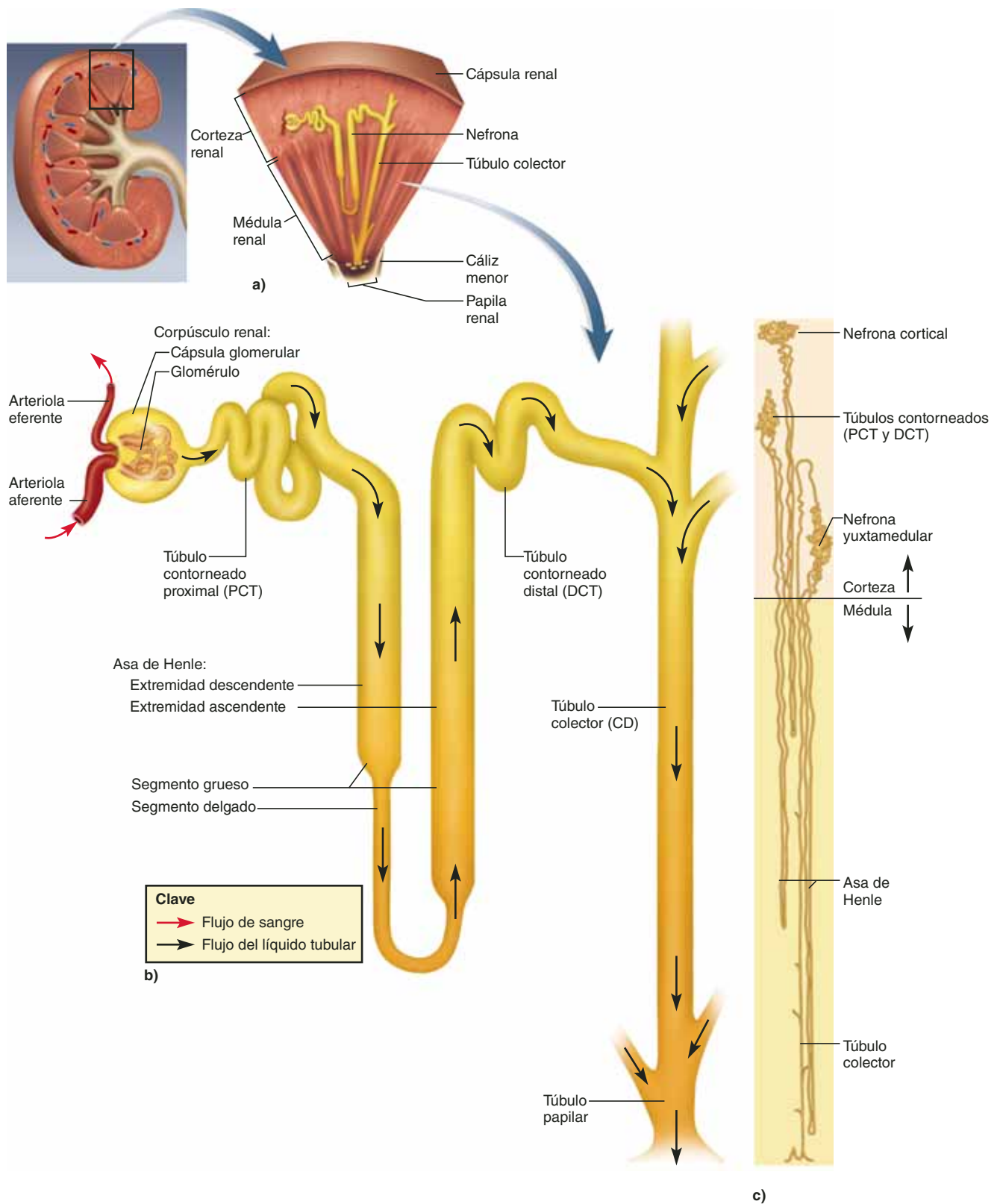


FIGURA 23.8 Anatomía microscópica de la nefrona. a) Ubicación de las nefronas en un lóbulo con forma de cuña del riñón. b) Estructura de una nefrona. Para mayor claridad, se ha estirado la nefrona para separar los túbulos contorneados. El asa de Henle se ha acortado mucho para mejorar la comprensión del esquema. c) Las verdaderas proporciones de las asas de Henle en relación con los túbulos contorneados. Se muestran tres nefronas. Sus túbulos contorneados proximal y distal están entremezclados en una sola masa trenzada en cada nefrona. Obsérvense las longitudes extremas de las asas de Henle. **AP|R**

cápsula glomerular → túbulo contorneado proximal → asa de Henle → túbulo contorneado distal → túbulo colector → túbulo papilar → cáliz menor → cáliz mayor → pelvis renal → uréter → vejiga urinaria → uretra.

Nefronas corticales y yuxtamedulares

No todas las nefronas son idénticas. A las que se encuentran debajo de la cápsula renal, cerca de la superficie del riñón, se les denomina **nefronas corticales**. Tienen asas de Henle cortas que sólo se hunden un poco en la médula externa antes de dar vuelta en “U” (véase la figura 23.6) o que regresan antes de dejar la corteza. Algunas de ellas no cuentan con asas de Henle. Las que se encuentran cerca de la médula son las **nefronas yuxtamedulares**.⁸ Tienen asas de Henle muy largas que se extienden al ápice de la pirámide renal. Como se observa más adelante, las asas de Henle son responsables de mantener un gradiente osmótico en la médula que ayuda al cuerpo a conservar el agua. Aunque sólo 15% de las nefronas corresponden al tipo yuxtamedular, son las únicas responsables de mantener este gradiente.

Inervación renal

Alrededor de cada arteria renal se encuentra un **plexo renal** de nervios y ganglios (véase la figura 15.6, p. 569). El plexo sigue a las ramas de la arteria renal en el parénquima del riñón, extendiendo fibras nerviosas a los vasos sanguíneos y los túbulos contorneados de las nefronas. El plexo renal lleva inervación simpática del plexo aórtico abdominal (sobre todo sus ganglios mesentéricos y celiacos superiores) además de fibras de dolor aferentes de los riñones en su camino hacia la médula espinal. La estimulación del plexo renal por parte de las fibras simpáticas tiende a reducir el flujo de sangre glomerular y, por tanto, la tasa de producción de orina, aunque estos parámetros también se ven afectados por factores adicionales. Otra función de las fibras simpáticas consiste en responder a la caída de la presión arterial, al estimular a los riñones para que secreten *renina*, una enzima que activa mecanismos hormonales para restaurar la presión arterial. Los riñones también reciben inervación parasimpática de ramas del nervio vago, pero se desconoce su función.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Ordene las siguientes estructuras, de la más abundante a la más escasa en el riñón: glomérulos, cálices mayores, cálices menores, arterias corticales radiales y arterias interlobulARES.
- Describa la ruta seguida por un eritrocito, de la arteria a la vena renal.
- Considere una molécula de urea en la orina. Trace la ruta que seguiría del punto donde deja la circulación sanguínea al sitio donde deja el cuerpo.

⁸ *yuxta* = junto a.

23.3 Formación de la orina I: filtración glomerular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir el proceso por el cual el riñón filtra el plasma sanguíneo, incluyendo la estructura celular relevante del glomérulo.
- Explicar las fuerzas que promueven y las que se oponen a la filtración, y calcular la presión de filtración si se conoce la magnitud de estas fuerzas.
- Describir la manera en que el sistema nervioso, las hormonas y la propia nefrona regulan la filtración.

Cada riñón convierte el plasma sanguíneo en orina en cuatro etapas: filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y conservación de agua (figura 23.9). Esos son los temas de las siguientes tres secciones de este capítulo. A medida que se sigue la ruta del líquido por la nefrona, se le asignan diferentes nombres que reflejan su composición cambiante: 1) El líquido en el espacio capsular, denominado **filtrado glomerular**, es similar al plasma sanguíneo, con la excepción de que casi no contiene proteínas. 2) El líquido que pasa del túbulo contorneado proximal al distal recibe el nombre de **líquido tubular**; difiere del filtrado glomerular en las sustancias eliminadas y agregadas por las células tubulares. 3) Al líquido se le llama **orina** una vez que entra en los túbulos colectores, porque ya no sufre alteraciones más allá de ese punto, con excepción del cambio en su contenido de agua.

Membrana de filtración

La **filtración glomerular**, analizada en esta sección, es un caso especial del proceso de intercambio de líquidos que ocurre en los capilares y que se describió en el capítulo 20. Es un proceso en que el agua y algunos solutos del plasma sanguíneo pasan de los capilares al glomérulo en el espacio capsular de la nefrona. Para ello, el líquido atraviesa tres barreras que constituyen una **membrana de filtración** (figuras 23.10 y 23.11).

- El endotelio perforado de los capilares.** Las células endoteliales de los capilares glomerulares tienen forma de panel, y sus grandes poros de filtración miden 70 a 90 nm de diámetro (véase la figura 20.6, p. 755). Al igual que los capilares perforados en otros lugares, son muy permeables, aunque sus poros son lo bastante pequeños para excluir las células sanguíneas del filtrado.
- La membrana basal.** Consta de un gel proteoglucano. Sólo unas cuantas partículas pueden atravesar sus pequeños espacios, pues se retiene la mayor parte de ellas. Tan sólo por su tamaño, la membrana basal excluye moléculas mayores de 8 nm. Sin embargo, la carga negativa de los proteoglucanos produce la retención de algunas moléculas más pequeñas. La molécula de albúmina sanguínea mide un poco menos de 7 nm, pero también tiene carga negativa y, por tanto, la membrana basal la repele. Aunque

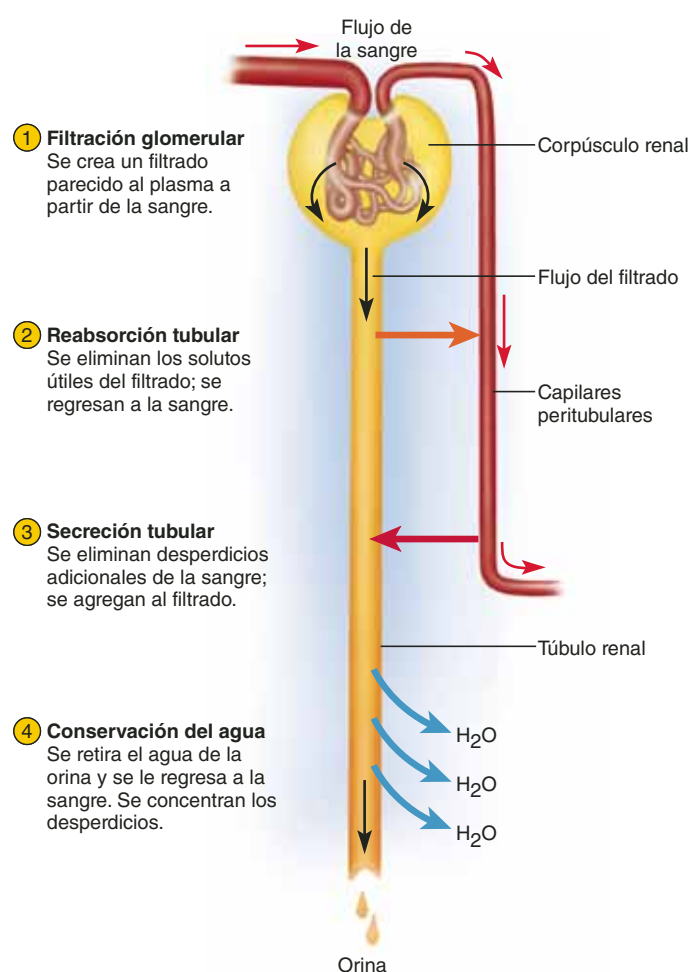


FIGURA 23.9 Etapas básicas de la formación de orina.

el plasma sanguíneo contiene 7% de proteínas, el filtrado glomerular sólo incluye 0.03%. Presenta trazas de albúmina y polipéptidos más pequeños, incluidas algunas hormonas.

- 3. Ranuras de filtración.** Los podocitos de la cápsula glomerular tienen forma parecida a la de un pulpo: un cuerpo celular bulboso y varios brazos gruesos. Cada brazo tiene varias extensiones pequeñas, los **pedículos**,⁹ que se enrollan alrededor de los capilares y se entrelazan entre sí, como si rodearan un tubo con las manos y se entrelazaran los dedos. Los pedículos tienen **ranuras de filtración** de carga negativa de casi 30 nm de ancho entre ellos, lo que representa un obstáculo adicional para los aniones grandes.

Casi todas las moléculas menores de 3 nm pueden atravesar con libertad la membrana de filtración hacia el espacio capsular. Esto incluye agua, electrolitos, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, desechos nitrogenados y vitaminas. Estos solu-

tos tienen casi la misma concentración en el filtrado glomerular que en el plasma sanguíneo. Sin embargo, algunos solutos de bajo peso molecular son retenidos en la circulación sanguínea, porque se encuentran fijados a proteínas plasmáticas que no pueden atravesar la membrana. Por ejemplo, la mayor parte del calcio, el hierro y la hormona tiroidea de la sangre se encuentran unidos a proteínas plasmáticas que retardan su filtración en los riñones. Sin embargo, la pequeña fracción que no está adherida atraviesa con libertad la membrana y aparece en la orina.

Las infecciones y los traumatismos renales pueden dañar la membrana de filtración y permitir que la albúmina o los glóbulos sanguíneos pasen el filtro. En ocasiones, la insuficiencia renal está marcada por la presencia de proteínas (sobre todo albúmina) o sangre en la orina. A estos trastornos se les denomina **proteinuria (albuminuria)** y **hematuria**,¹⁰ respectivamente. Los corredores y los nadadores de grandes distancias a menudo experimentan proteinuria y hematuria temporales. El ejercicio extenuante reduce en gran medida la perfusión de los riñones, y los glomérulos se deterioran bajo hipoxia prolongada, por lo que dejan pasar proteínas y, en ocasiones, sangre en el filtrado.

Presión de filtración

La filtración glomerular sigue los mismos principios que rigen la filtración en otros capilares sanguíneos (consulte las páginas 766 a 768), pero hay diferencias significativas en la magnitud de las fuerzas que intervienen:

- La presión hidrostática sanguínea (BHP) es mucho más elevada que en cualquier otro lugar: casi 60 mmHg en comparación con los 10 a 15 mmHg en la mayoría de los demás capilares. Esto es resultado de que la arteriola aferente es mucho más grande que la eferente, lo que da al glomérulo una entrada grande y una salida pequeña (figura 23.10a).
- La presión hidrostática en el espacio capsular es de casi 18 mmHg, en comparación con las presiones intersticiales un poco negativas en otros lados. Esto se debe a la elevada velocidad de filtración y a la acumulación continua de líquido en la cápsula.
- La presión osmótica coloidal (COP) de la sangre es casi la misma aquí que en cualquier otro lugar: 32 mmHg.
- El filtrado glomerular está casi libre de proteínas y no tiene COP significativa. (Esto puede cambiar de manera notable en las nefropatías que permiten que las proteínas se filtren hacia el espacio capsular.)

En el balance, entonces, se tiene una elevada presión hacia afuera de 60 mmHg, a la que se oponen dos presiones de 18 y 32 mmHg hacia adentro (figura 23.12), lo que da una **presión de filtración neta (NFP)** de

$$60_{\text{salida}} - 18_{\text{entrada}} - 32_{\text{entrada}} = 10 \text{ mmHg}_{\text{salida}}$$

⁹ ped = pie; ul = pequeño.

¹⁰ haim = sangre; ouria = micción.

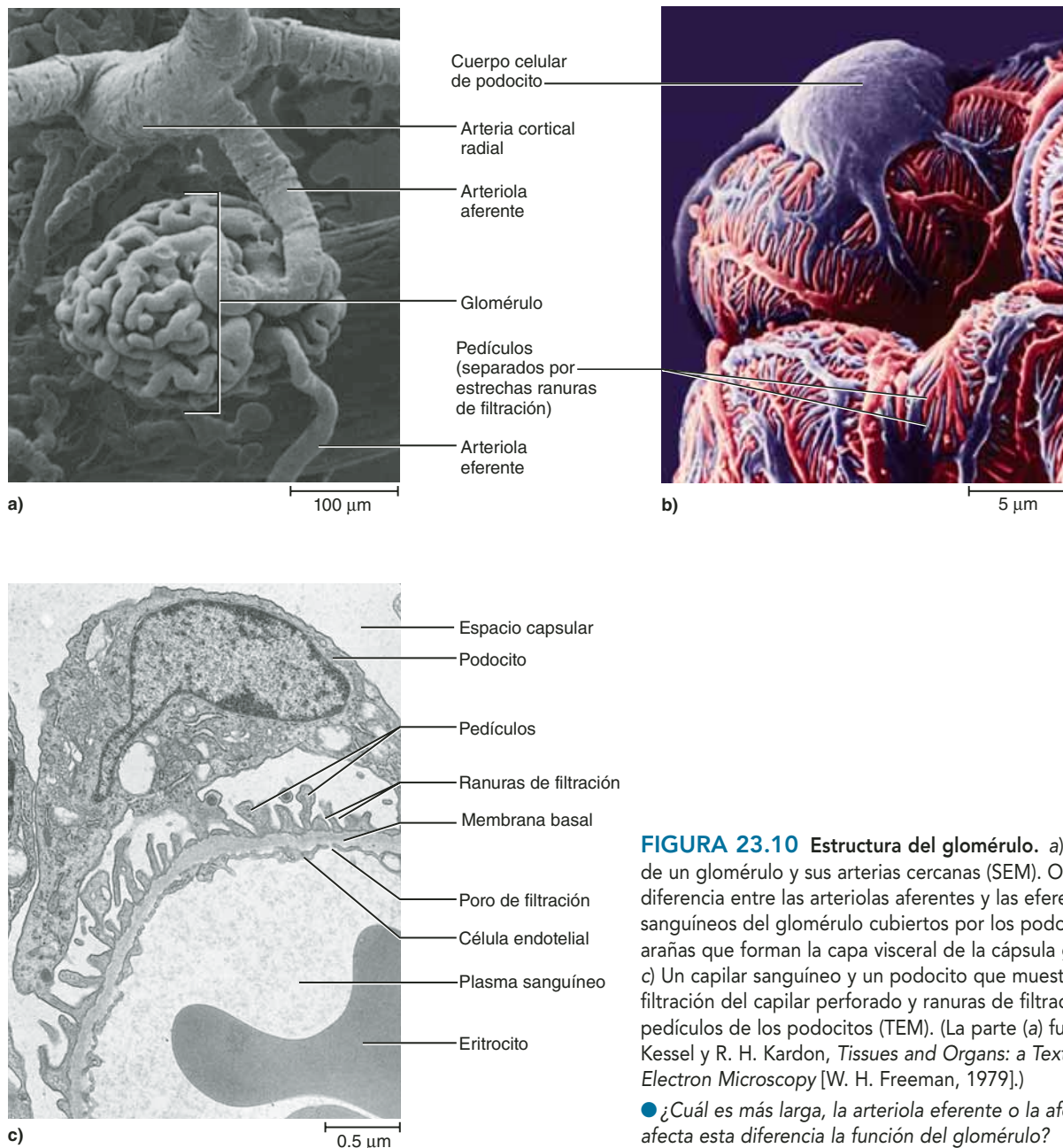


FIGURA 23.10 Estructura del glomérulo. a) Modelo en resina de un glomérulo y sus arterias cercanas (SEM). Obsérvese la diferencia entre las arteriolas aferentes y las eferentes. b) Capilares sanguíneos del glomérulo cubiertos por los podocitos parecidos a arañas que forman la capa visceral de la cápsula glomerular (SEM). c) Un capilar sanguíneo y un podocito que muestran poros de filtración del capilar perforado y ranuras de filtración entre los pedículos de los podocitos (TEM). (La parte (a) fue tomada de R. G. Kessel y R. H. Kardon, *Tissues and Organs: a Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* [W. H. Freeman, 1979].)

● ¿Cuál es más larga, la arteriola eferente o la aferente? ¿Cómo afecta esta diferencia la función del glomérulo?

En la mayoría de los capilares sanguíneos, la BHP cae lo suficiente en el extremo venoso como para que la ósmosis supere a la filtración y los capilares reabsorban el líquido. Aunque la BHP también cae a lo largo de los capilares glomerulares, sigue siendo lo bastante elevada como para que estos capilares sólo intervengan en la filtración. Su reabsorción de líquidos es mínima o nula.

La presión sanguínea alta en el glomérulo hace que los riñones sean muy vulnerables a la hipertensión, lo que puede tener efectos devastadores en la función renal. La hipertensión rompe los capilares glomerulares y lleva a cicatrización de los riñones (*nefroesclerosis*). También promueve la aterosclerosis de los vasos sanguíneos renales y, por tanto, reduce la irrigación sanguínea renal. Con el tiempo, la hipertensión suele llevar a insuficiencia renal, la que, a su vez, empeora la

hipertensión, en un ciclo de retroalimentación positiva insidioso.

Tasa de filtración glomerular

La **tasa de filtración glomerular** (GFR) es la cantidad de filtrado que se forma por minuto en los dos riñones juntos. Por cada 1 mmHg de presión de filtración neta, los riñones de un varón adulto joven producen casi 12.5 ml de filtrado por minuto. Este valor, denominado *coeficiente de filtración* (K_f), depende de la permeabilidad y la superficie de la barrera de filtración. El K_f es casi 15% menor en mujeres que en varones. En varones,

$$\text{GFR} = \text{NFP} \times K_f = 10 \times 12.5 = 125 \text{ ml/min.}$$

En mujeres jóvenes adultas, la GFR es de casi 105 ml/min.

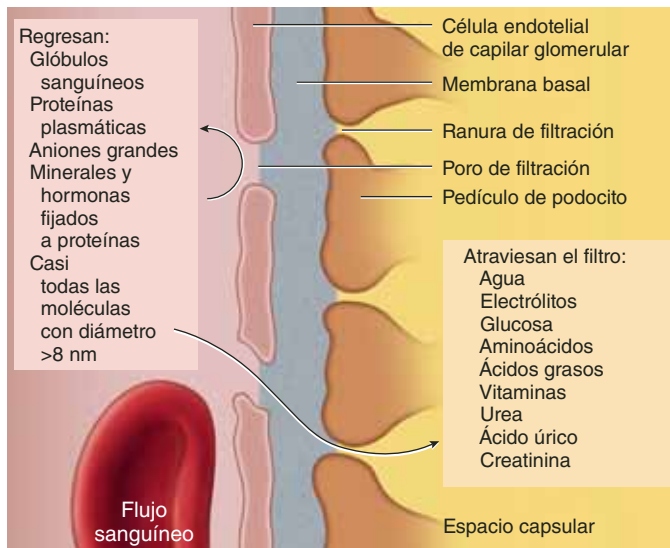


FIGURA 23.11 La membrana de filtración glomerular.

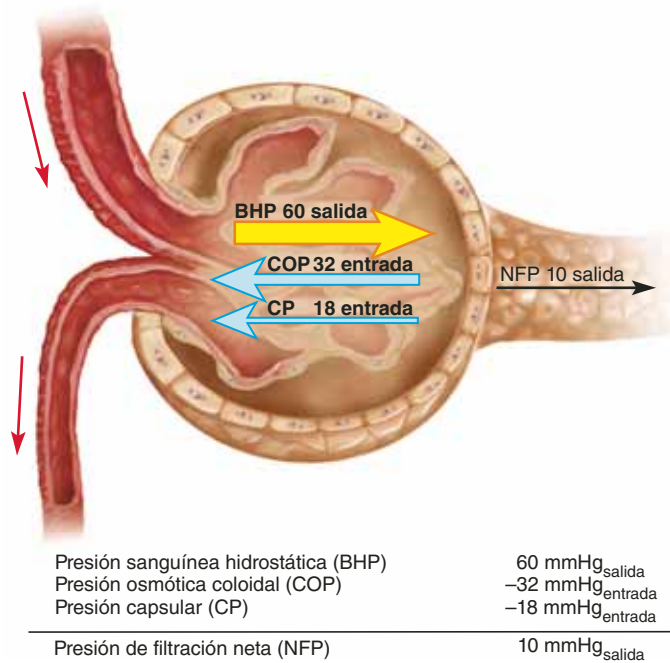


FIGURA 23.12 Las fuerzas que intervienen en la filtración glomerular.

Estos valores son equivalentes a 180 litros diarios en varones y 150 en mujeres (números impresionantes, si se considera que esto es casi 60 veces más de la cantidad de sangre en el cuerpo y 50 a 60 veces la cantidad de filtrado producido por la combinación de todos los demás capilares). Es obvio que sólo una pequeña porción de esto se elimina en la orina. Un adulto promedio reabsorbe 99% de este filtrado y excreta de 1 a 2 litros de orina al día.

Regulación de la filtración glomerular

La GFR debe controlarse con precisión. Si es demasiado elevada, el líquido atraviesa los túbulos renales con tanta rapidez que no se reabsorbe la cantidad usual de agua y solutos. La diuresis se eleva y crea una amenaza de deshidratación y reducción de electrolitos. Si la GFR es demasiado baja, el líquido fluye con torpeza por los túbulos, se reabsorben desperdicios que debían eliminarse en la orina, y puede presentarse azoemia. La única manera de ajustar la GFR de un momento a otro consiste en cambiar la presión sanguínea glomerular. Esto se logra mediante tres mecanismos homeostáticos: la autorregulación renal, el control simpático y el control hormonal.

Autorregulación renal

Es la capacidad de las nefronas para ajustar su propio flujo sanguíneo y su GFR sin control externo (nervioso u hormonal). Permite mantener una GFR estable a pesar de los cambios en la presión arterial. Si la presión arterial media (MAP) se elevara de 100 a 125 mmHg y no hubiera autorregulación renal, la diuresis aumentaría de 1 o 2 litros al día, que es lo normal, a más de 45 litros. Pero, a causa de la autorregulación renal, la diuresis sólo aumenta un porcentaje pequeño aunque la MAP aumente hasta 160 mmHg. Por tanto, la autorregulación renal es útil para asegurar un equilibrio hidroelectrolítico estable, a pesar de las muchas circunstancias que modifican considerablemente la presión arterial. Hay dos medios de autorregulación: el mecanismo biogénico y la retroalimentación tubuloglomerular.

Mecanismo miogénico¹¹ Este mecanismo de estabilización de la GFR se basa en la tendencia del músculo liso a contraerse cuando se le estira. Cuando la presión arterial aumenta, estira la arteriola aferente. Ésta se constriñe y evita que el flujo de sangre en el glomérulo cambie demasiado. Por el contrario, cuando la presión arterial cae, la arteriola aferente se relaja y permite que la sangre fluya con mayor facilidad en el glomérulo. De cualquier manera, el flujo sanguíneo y la filtración glomerulares permanecen muy estables.

Retroalimentación tubuloglomerular Mediante este mecanismo, el glomérulo recibe retroalimentación sobre el estado del líquido tubular que fluye más adelante y ajusta la filtración para regular su composición, estabilizar el desempeño de la nefrona y compensar las fluctuaciones en la presión arterial. Aquí interviene una estructura denominada **aparato yuxtaglomerular**, que se encuentra en el extremo del asa de Henle, donde acaba de volver a entrar en la corteza renal. En este punto, el asa entra en contacto con las arteriolas aferente y eferente en el polo vascular del corpúsculo renal (figura 23.13). Aquí se presentan tres tipos especiales de células:

1. La **mácula**¹² **densa**. Es un parche de células epiteliales delgadas con muy poco espacio entre ellas, que se encuentra en el extremo del asa, en el lado que da a las arteriolas.

¹¹ *myo* = ratón, músculo; *genic* = producido por.

¹² *macula* = mancha.

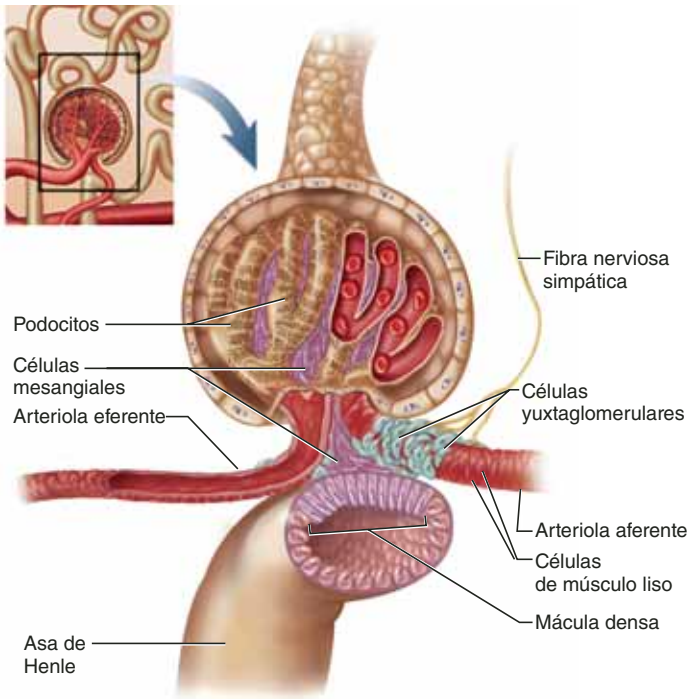


FIGURA 23.13 El aparato yuxtaglomerular.

2. Las **células yuxtaglomerulares (JG)**. Se trata de células alargadas de músculo liso en la arteriola aferente y, hasta cierta medida, en la eferente, justo a través de la mácula densa. Cuando ésta las estimula, dilatan o constriñen las arteriolas. También contienen gránulos de *renina*, secretados como respuesta a una caída en la presión arterial. Esto inicia el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona, que se describe un poco más adelante y que eleva la presión arterial.
3. Las **células mesangiales**.¹³ Se encuentran en la hendidura entre las arteriolas aferente y eferente y entre los capilares del glomérulo. Están conectadas a la mácula densa y las células JG por uniones intercelulares comunicantes y se comunican con ellas mediante secreciones paracrinas (parecidas a hormonas). También construyen una matriz de soporte para el glomérulo, constriñen o relajan sus capilares para regular el flujo sanguíneo y la GFR y fagocitan los restos de tejido.

Aún no quedan claros los detalles de la retroalimentación tubuloglomerular. Sin embargo, si la GFR aumenta, crecen el flujo de líquido tubular y la reabsorción de cloruro de sodio por parte del túbulo contorneado proximal. Al parecer, la mácula densa percibe las variaciones en el flujo o la composición del líquido y secreta un mensajero paracrino que estimula a las células JG. La contracción de éstas constriñe la arteriola aferente, reduciendo la GFR (figura 23.14). Las células mesangiales también pueden contraerse, constriñendo los capilares

glomerulares y reduciendo la filtración. Por el contrario, si la GFR cae, la mácula densa puede secretar un mensajero diferente, causando que la arteriola aferente y las células mesangiales se relajen, que el flujo sanguíneo aumente y la GFR regrese a la normalidad.

Aplicación de lo aprendido

Describe o diagrame un ciclo de retroalimentación negativa similar al de la figura 23.14 para mostrar la manera en que la mácula densa puede compensar la caída en la presión arterial sistémica.

Hay dos temas importantes relacionados con la autorregulación renal. En primer lugar, no evita por completo los cambios en la GFR. Como cualquier otro mecanismo homeostático, mantiene un *equilibrio dinámico*: la GFR fluctúa dentro de límites estrechos. Los cambios en la presión arterial no afectan la GFR y la diuresis. En segundo lugar, la autorregulación renal no puede compensar variaciones extremas en la presión arterial. En un rango de MAP de 90 a 180 mmHg, la GFR permanece muy estable. Sin embargo, debajo de 70 mmHg, la filtración glomerular y la diuresis cesan. Esto puede suceder en el choque hipovolémico (p. 770).

Control simpático

Las fibras nerviosas simpáticas son abundantes en los vasos sanguíneos renales. Durante el ejercicio extremo o en trastornos agudos como el choque circulatorio, la estimulación simpática y la epinefrina suprarrenal constriñen las arteriolas aferentes. Esto reduce la GFR y la diuresis, lo que cambia la



FIGURA 23.14 Control de retroalimentación negativa de la filtración glomerular.

¹³ mes = medio; angei = vaso.

dirección de la sangre, de los riñones al corazón, el encéfalo y los músculos estriados, donde se le necesita con más urgencia. En estas condiciones, la GFR puede ser hasta de unos cuantos mililitros por minuto.

El mecanismo renina-angiotensina-aldosterona

Cuando la presión arterial cae por hemorragia u otras causas, las fibras simpáticas estimulan a las células yuxtaglomerulares para que secreten la enzima **renina**. Ésta actúa sobre el *angiotensinógeno*, una proteína del plasma sanguíneo, para que desprenda un péptido de 10 aminoácidos llamado angiotensina I. En los pulmones y los riñones, la **enzima convertidora de angiotensina** (ACE) elimina dos aminoácidos más, convirtiéndola en **angiotensina II**, una hormona que actúa de varias maneras para restaurar el volumen de líquidos y la presión arterial (figura 23.15):

- Es un potente vasoconstrictor. La vasoconstricción extendida eleva la presión arterial media en todo el cuerpo.
- En los riñones, constriñe las arteriolas aferentes. Al constreñir la salida glomerular más que la entrada, eleva la presión sanguínea glomerular y la GFR o, por lo menos, evita la reducción drástica de la GFR, lo que asegura la filtración continua de desperdicios de la sangre, aunque la presión arterial haya caído.
- La constricción de la arteriola aferente reduce la presión sanguínea en los capilares peritubulares. Como la presión en los capilares suele oponerse a la reabsorción del líquido, esta reducción mejora con fuerza la reabsorción de NaCl y agua de la nefrona. Regresa más agua a la circulación sanguínea, en lugar de perderse por la orina.
- La angiotensina II estimula a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, que promueve la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. La angiotensina II también estimula de manera directa la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal.
- Estimula a la hipófisis posterior para que secrete vasopresina, que promueve la reabsorción de agua en el túbulo colector.
- Estimula la sensación de sed y alienta la ingestión de agua.

Algunos de estos efectos se explican con más detalle en páginas posteriores de este capítulo y del 24. De manera colectiva, elevan la presión arterial al reducir la pérdida de agua, estimular la ingestión de ese líquido y constreñir los vasos sanguíneos.

Aplicación de lo aprendido

¿Se esperaría que los inhibidores de la ACE (consúltese la p. 763) aumenten o reduzcan la diuresis? ¿Por qué?

He aquí un resumen de lo que se ha estudiado hasta el momento: la filtración glomerular ocurre porque la presión

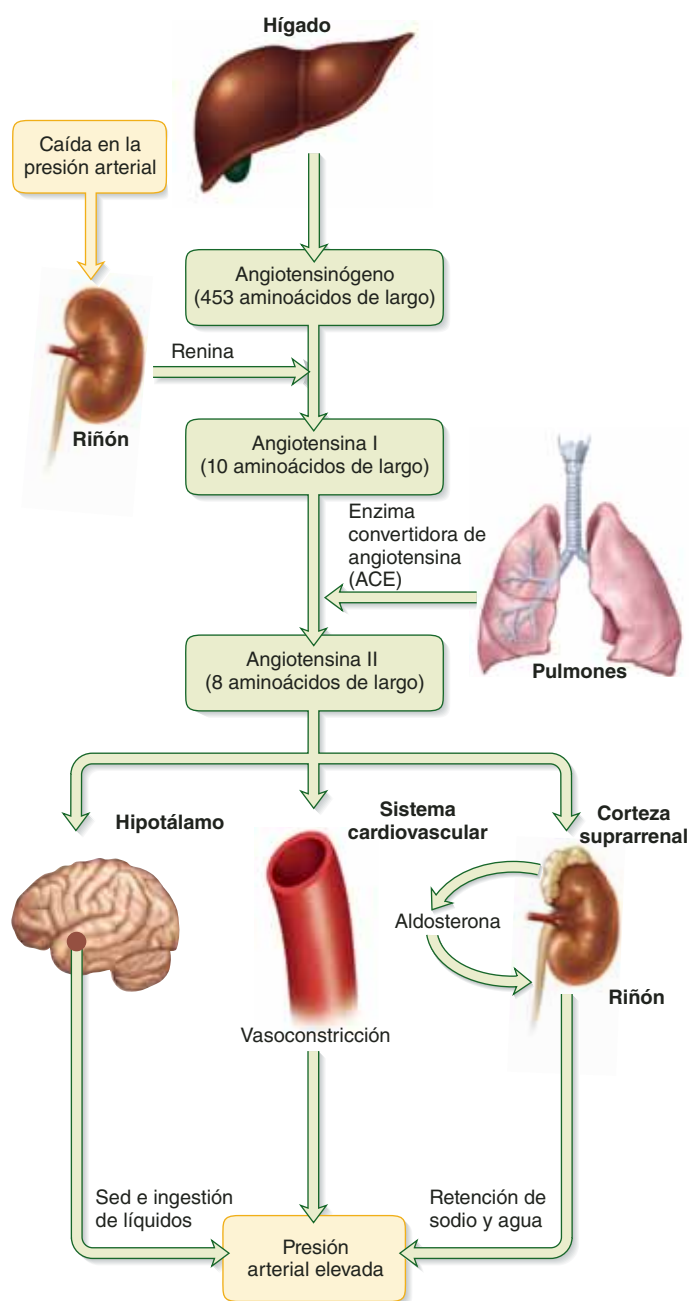


FIGURA 23.15 El mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Esta cadena de acontecimientos se activa mediante una caída en la presión arterial y actúa para elevarla de nuevo.

sanguínea alta en los capilares glomerulares sobrepasa la presión osmótica coloidal. La membrana de filtración permite que la mayor parte del plasma se disuelva en el espacio capsular, mientras que se retienen los elementos formados y las proteínas en la circulación sanguínea. La filtración glomerular se mantiene en una relación más o menos estable de 105 a 125 ml/minuto (mujeres y varones, respectivamente), a pesar de las variaciones en la presión arterial sistémica. La estabilidad se logra mediante autorregulación renal, control simpático y control hormonal.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Mencione los cuatro procesos de la producción de orina.
8. Describa el movimiento de una molécula de urea, desde la sangre hasta el espacio capsular, y mencione las barreras que atraviesa.
9. Calcule la presión de filtración neta en un paciente cuya COP sanguínea es de sólo 10 mmHg a causa de hipoproteíнемia. Suponga que otras variables relevantes son normales.
10. Suponga que una persona tiene deshidratación moderada y presión arterial baja. Describa los mecanismos homeostáticos que ayudarían a los riñones a mantener una GFR normal.

23.4 Formación de la orina II: reabsorción tubular y secreción

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la forma en que los túbulos renales reabsorben los solutos útiles.
- b) Referir la manera en que los túbulos secretan solutos de la sangre en el líquido tubular.
- c) Explicar cómo la nefrona regula la excreción de agua.

La conversión del filtrado glomerular en orina incluye el retiro y la adición de sustancias químicas mediante la reabsorción y la secreción tubular, lo que se describe en esta sección. Aquí se sigue el curso del líquido tubular a través de la nefrona, del túbulo contorneado proximal al distal, y se ve la manera en que se modifica el filtrado en cada punto a lo largo del camino. Tómese como referencia la figura 23.9 para poner estos procesos en perspectiva.

El túbulo contorneado proximal

El túbulo contorneado proximal (PCT) reabsorbe casi 65% del filtrado glomerular, mientras que también elimina algunas sustancias de la sangre y las secreta en el túbulo para su eliminación en la orina. La importancia del PCT se refleja en su longitud y sus microvellosidades prominentes, que aumentan su superficie de absorción. Sus células también contienen abundantes mitocondrias grandes que proporcionan ATP para el transporte activo. El PCT por sí solo es responsable de casi 6% del ATP en reposo y de ese mismo porcentaje del consumo de calorías de una persona.

Reabsorción tubular

Es el proceso de recuperación de agua y solutos del líquido tubular y su regreso a la sangre. El PCT reabsorbe una variedad más amplia de sustancias químicas que el trabajo de cualquier otra parte de la nefrona.

Hay dos rutas de reabsorción: 1) la **ruta transcelular**,¹⁴ en que las sustancias atraviesan el citoplasma y salen por la base de las células epiteliales, y 2) la **ruta paracelular**,¹⁵ donde las sustancias atraviesan las separaciones entre las células. Las uniones “herméticas” entre las células epiteliales permiten mucha filtración, de modo que la atraviesan cantidades importantes de agua. A medida que recorre el epitelio, el agua transporta consigo una amplia variedad de solutos (proceso llamado **arraastre por solvente**).

Por cualquiera de estas dos rutas, el agua y los solutos entran en el líquido tisular, en la base del epitelio, y de allí ascienden por los capilares peritubulares. En el siguiente análisis y en la figura 23.16, se examinan los mecanismos de reabsorción.

Cloruro de sodio La reabsorción de sodio es la clave para casi todo lo demás, porque crea los gradientes osmótico y eléctrico que impulsan la reabsorción del agua y los otros solutos. Es el catión más abundante en el filtrado glomerular, con concentración de 140 meq/L en el líquido que entra en el túbulo contorneado proximal y sólo 12 meq/L en el citoplasma de las células epiteliales. Se trata de un gradiente de concentración muy inclinado, lo que favorece su difusión en las células epiteliales.

Dos tipos de proteínas de transporte en la superficie celular apical son responsables de la recaptura del sodio: 1) varios **cotransportes unidireccionales** que fijan al mismo tiempo Na^+ y otros solutos como glucosa, aminoácidos o lactato, y 2) un **cotransporte bidireccional** $\text{Na}^+\text{-H}^+$ que empuja el Na^+ al interior de la célula mientras bombea H^+ fuera de ella, hacia el líquido tubular. Este cotransporte bidireccional es un medio no sólo de reabsorción de sodio, sino también de eliminación de ácido de los líquidos corporales. La angiotensina II activa el cotransporte bidireccional $\text{Na}^+\text{-H}^+$ y, por tanto, ejerce fuerte influencia en la reabsorción de sodio.

Se evita la acumulación de sodio en las células epiteliales mediante bombas de sodio y potasio en el dominio basal de la membrana plasmática, que bombea Na^+ para sacarlo al líquido extracelular. Allí, los capilares peritubulares lo recogen y lo regresan a la circulación sanguínea. Estas bombas $\text{Na}^+\text{-K}^+$, como las de cualquier otro lugar, son bombas de transporte activo que consumen ATP.

Aunque los cotransportes bidireccionales de sodio en la membrana apical no consumen ATP, se les considera un ejemplo de **transporte activo secundario** por su dependencia de las bombas de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ en la base de la célula.

Los iones cloruro, que han adquirido carga negativa, siguen al Na^+ porque éste los atrae por fuerzas eléctricas. También hay varios cotransportes bidireccionales en la membrana celular apical que absorben Cl^- a cambio de otros aniones que eyectan en el líquido tubular. Los iones cloruro y potasio son expulsados a través de la superficie de la célula basal por un cotransporte bidireccional $\text{K}^+\text{-Cl}^-$. El Na^+ y el Cl^- atraviesan el epitelio del túbulo por la ruta paracelular.

¹⁴ *trans* = a través de.

¹⁵ *para* = junto a.

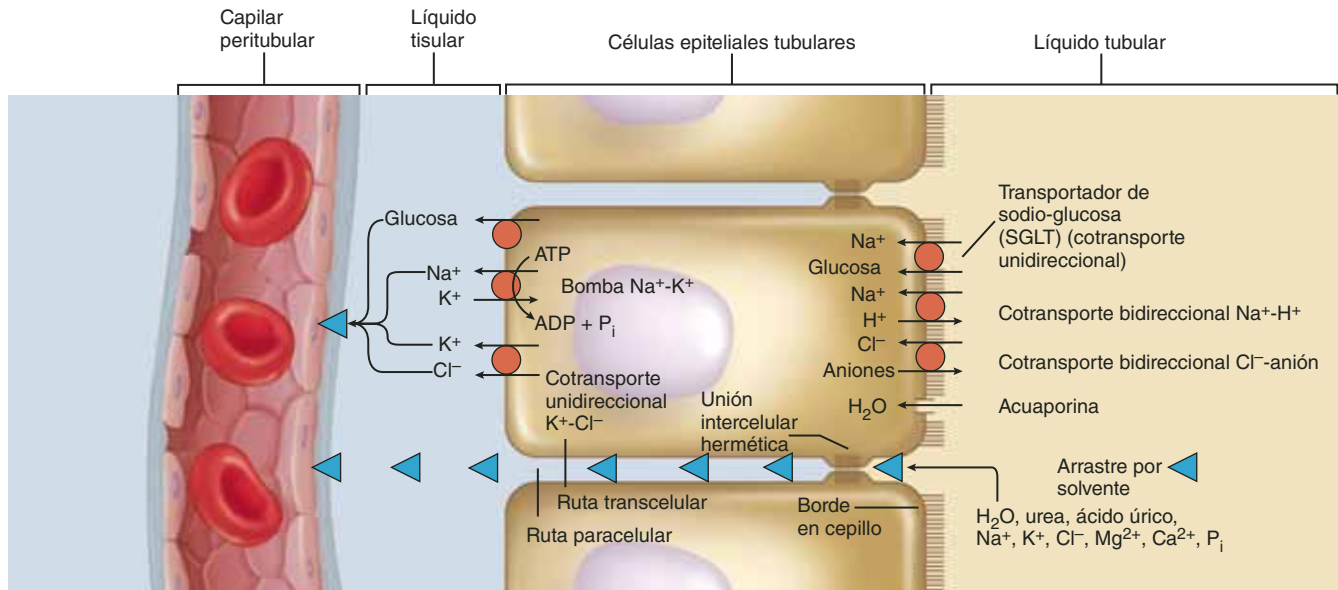


FIGURA 23.16 Reabsorción en el túbulo contorneado proximal. El agua y los solutos en el líquido tubular (derecha) son transportados por el epitelio tubular por diversos medios, como cotransportes unidireccionales, cotransportes bidireccionales, acuaporinas y la ruta paracelular entre las células. Entran en el líquido tisular en la base del epitelio y son tomados por los capilares peritubulares (izquierda). Medios similares sirven para reabsorber muchos otros solutos, que no se muestran aquí.

● ¿De qué manera la mayor reabsorción de Na^+ afecta el pH de la orina? ¿Por qué?

Otros electrolitos Los iones potasio, magnesio y fosfato pasan por la ruta paracelular con el agua. El fosfato también es cotransportado en las células epiteliales con el Na^+ . La ruta paracelular reabsorbe casi 52% del calcio filtrado y la transcelular casi 14% en el PCT. Aquí, la absorción de calcio es independiente de la influencia hormonal, pero otro 33% del calcio se reabsorbe más adelante en la nefrona, bajo la influencia de la hormona paratiroidea (paratirina), como se expone más adelante. Por lo general, el 1% restante se excreta en la orina.

Glucosa Es cotransportada con Na^+ por cotransportes unidireccionales denominados **transportadores de sodio-glucosa (SGLT)**. Luego se retira de la superficie basolateral de la célula mediante difusión facilitada. Por lo general, se reabsorbe toda la glucosa del líquido tubular y no queda nada en la orina.

Desechos nitrogenados La urea atraviesa el epitelio con agua. La nefrona como un todo reabsorbe 40 a 60% de la urea en el líquido tubular, pero como reabsorbe 99% del agua, la orina tiene mucho mayor concentración de urea que de sangre o filtrado glomerular. Cuando la sangre entra en el riñón, su concentración de urea es de casi 20 mg/dl; cuando lo deja, por lo general es menor de 10.4 mg/dl. Por tanto, el riñón elimina casi la mitad de la urea, manteniendo su concentración baja y en nivel seguro, pero sin quitarla por completo de la sangre.

El PCT reabsorbe casi todo el ácido úrico que entra en él, pero más adelante partes de la nefrona lo secretan de regreso al líquido tubular. La creatinina no se reabsorbe, sino que permanece en el túbulo y se pasa toda en la orina.

Agua Los riñones reducen casi 180 litros de filtrado glomerular a 1 o 2 litros de orina al día, de modo que resulta obvio que

la reabsorción del agua es una función significativa. Casi dos tercios partes del agua se reabsorben en el PCT. Como se acaba de describir, la reabsorción de toda la sal y los solutos orgánicos hace que las células tubulares y el líquido tisular sean hipertónicos en relación con el líquido tubular. El agua sigue a los solutos por ósmosis a través de las rutas paracelular y transcelular. La absorción transcelular ocurre por medio de los canales de agua, llamados **acuaporinas**, en los dominios apical y basolateral de la membrana plasmática, lo que permite que el agua entre en las células tubulares en la superficie apical y las deje (para regresar a la sangre) por la superficie basolateral.

Debido a que el PCT reabsorbe cantidades proporcionales de solutos y agua, la osmolaridad del líquido tubular permanece sin cambio aquí. En otros lugares de la nefrona, la reabsorción del agua se modula de una manera continua mediante hormonas, de acuerdo con el estado de hidratación del cuerpo. Sin embargo, en el PCT, el agua se reabsorbe a una tasa constante, denominada **reabsorción obligatoria de agua**.

Recaptura por parte de los capilares peritubulares

Después que el agua y los solutos dejan la superficie basal del epitelio tubular, los capilares peritubulares los reabsorben. Los mecanismos para la absorción capilar son la ósmosis y el arrastre por solvente. Tres factores promueven la ósmosis en estos capilares: 1) La acumulación de líquido reabsorbido en el lado basal de las células epiteliales crea una presión elevada en el líquido tisular que introduce el agua por medios físicos en los capilares. 2) La estrechez de la arteriola eferente reduce la presión hidrostática de la sangre (BHP), de 60 mmHg en el glomé-

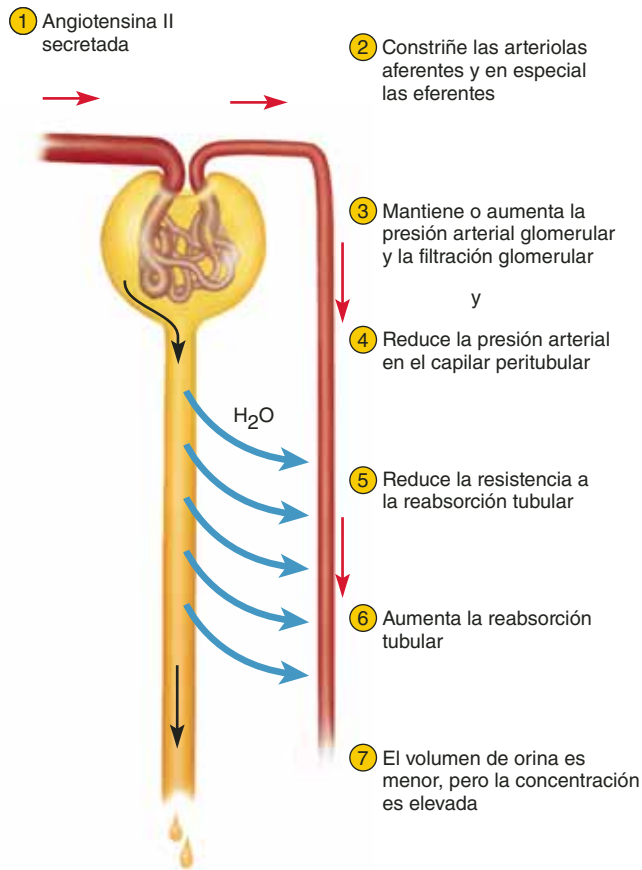


FIGURA 23.17 El efecto de la angiotensina II en la reabsorción tubular.

rulo a sólo 8 mmHg en los capilares peritubulares; de modo que hay menos resistencia a la reabsorción aquí que en la mayor parte de los capilares sistémicos. 3) A medida que la sangre pasa por el glomérulo, se filtra mucha agua, pero casi todas las proteínas permanecen en la sangre. Por tanto, la sangre tiene presión osmótica coloidal (COP) elevada al momento que deja el glomérulo. Con COP elevada y BHP baja en los capilares, además de presión hidrostática elevada en el líquido tisular, la resultante de fuerzas en los capilares peritubulares favorece mucho la reabsorción. Esta tendencia es aún más acentuada por la angiotensina II. Al constreñir las arteriolas aferentes y eferentes, esta hormona reduce la presión sanguínea en los capilares peritubulares y, por tanto, reduce su resistencia a la reabsorción de líquido (figura 23.17).

El transporte máximo

Hay un límite para la cantidad de soluto que el túbulo renal puede reabsorber, porque hay cantidades limitadas de proteínas de transporte en las membranas plasmáticas. Si todos los transportadores están ocupados mientras pasan moléculas de soluto, alguna cantidad de soluto escapa a la reabsorción y aparece en la orina. La velocidad máxima de reabsorción es el **transporte máximo** (T_m), que se alcanza cuando los transportadores están saturados (consúltese la p. 95).

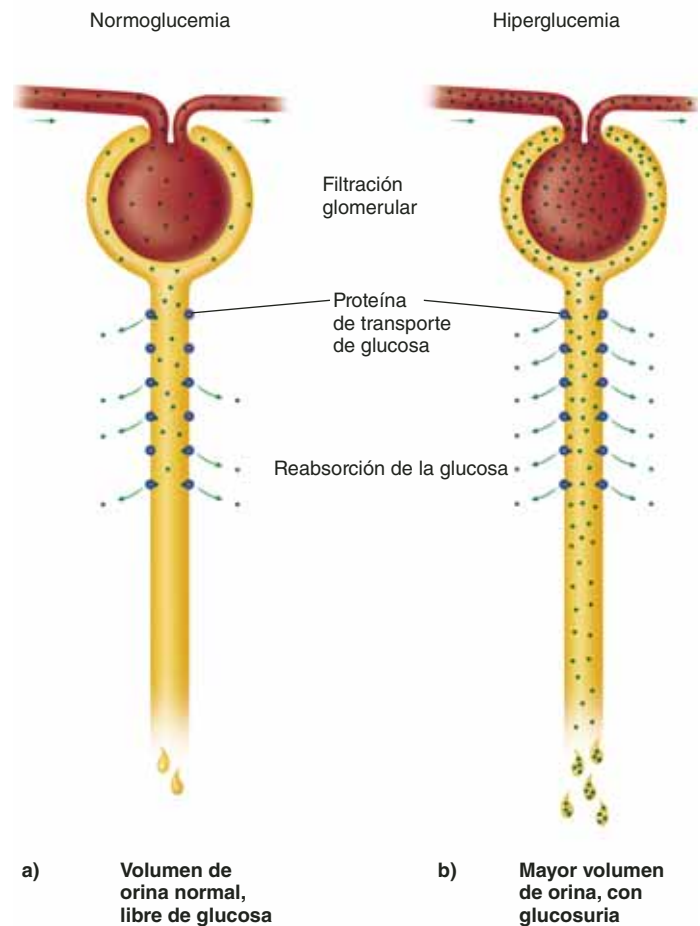


FIGURA 23.18 El transporte máximo. a) En una concentración normal de glucosa en sangre (normoglucemia), las proteínas de transporte de glucosa reabsorben, en el túbulo contorneado proximal, toda la glucosa filtrada por el glomérulo, y la orina está libre de glucosa. b) A una concentración elevada de glucosa en sangre (hiperglucemia), se filtra más glucosa de la que pueden absorber las proteínas de transporte, ahora saturadas. La filtración glomerular de glucosa excede en este caso el máximo de transporte (T_m del túbulo renal. El exceso de glucosa escapa a la reabsorción y aparece en la orina (glucosuria). El volumen de orina se eleva a causa del agua retenida mediante ósmosis en el túbulo renal con la glucosa.

Cada soluto reabsorbido por el túbulo renal tiene su propio T_m . Por ejemplo, el de la glucosa es de 320 mg/min. Por lo general, entra en el túbulo renal a 125 mg/min, mucho menor que el T_m ; por tanto, se reabsorbe toda. Sin embargo, concentraciones de glucosa en sangre superiores a 220 mg/dl exceden la capacidad de filtración del túbulo renal, y el exceso pasa a la orina, provocando un trastorno llamado **glucosuria**¹⁶ (figura 23.18). En la diabetes no tratada, la concentración de glucosa en plasma puede exceder 400 mg/dl, de modo que la glucosuria es uno de los signos clásicos de esa enfermedad.

¹⁶ *gleuk* = azúcar; *ouria* = micción.

Secreción tubular

Es un proceso en que el túbulo renal extrae sustancias químicas de la sangre capilar y las secreta en el líquido tubular (véase la figura 23.9). En el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, sirve para dos fines:

1. **Eliminación de desechos.** En el túbulo, se secretan urea, ácido úrico, ácidos biliares, amoníaco, catecolaminas, prostaglandinas y un poco de creatinina. La secreción tubular de ácido úrico compensa su reabsorción en una etapa temprana en el PCT y es responsable de todo el ácido úrico de la orina. La secreción tubular también limpia la sangre de contaminantes, morfina, penicilina, ácido acetilsalicílico y otros fármacos. Una razón por la que muchos medicamentos deben tomarse tres o cuatro veces al día es mantener el ritmo de limpieza y conservar una concentración de fármaco con eficacia terapéutica en la sangre.
2. **Balance acidobásico.** La secreción tubular de iones hidrógeno y bicarbonato regula el pH de los líquidos corporales. Los detalles se analizan en el capítulo 24.

El asa de Henle

La función primaria del asa de Henle consiste en generar un gradiente osmótico que permita al túbulo colector concentrar la orina y conservar agua, como se analiza más adelante. Pero además, el asa reabsorbe casi 25% de Na^+ , K^+ y Cl^- además de 15% del agua en el filtrado glomerular. Las células del segmento grueso de la extremidad ascendente del asa tienen proteínas en la membrana apical que, al mismo tiempo, fijan 1 Na^+ , 1 K^+ y 2 Cl^- del líquido tubular y los cotransporta en el citoplasma. Estos iones dejan las superficies de la célula basolateral por transporte activo de Na^+ y difusión de K^+ y Cl^- . El potasio vuelve a entrar en la célula por medio de la bomba de sodio y potasio y luego lo hace también en el líquido tubular, pero el NaCl permanece en el líquido tisular de la médula renal. El segmento grueso es impermeable al agua; por tanto, el agua no puede seguir a los electrolitos reabsorbidos, y el líquido tubular se vuelve muy diluido (200 mosm/L) cuando pasa del asa de Henle al túbulo contorneado distal.

El túbulo contorneado distal y el túbulo colector

El líquido que llega al túbulo contorneado distal (DCT) todavía contiene 20% del agua y 75% de las sales del filtrado glomerular. Si todo esto se pasara como orina, representaría 36 litros diarios, de modo que resulta obvio que aún se requiere reabsorción de líquidos. El DCT y el túbulo colector reabsorben cantidades variables de agua y sales y están regulados por varias hormonas (sobre todo por aldosterona, péptidos natriuréticos, vasopresina y paratirina).

Hay dos tipos de células en el DCT y el túbulo colector. Las **células principales** son las más abundantes; tienen receptores para las hormonas anteriores y participan sobre todo en

el balance entre sal y agua. Las **células intercaladas** son menos cuantiosas. Reabsorben K^+ y secretan H^+ en la luz del túbulo, y participan sobre todo en el equilibrio acidobásico, como se analizó en el capítulo 24. Las principales influencias hormonales del DCT y el túbulo colector son las siguientes.

Aldosterona

La “hormona que retiene sal” es un esteroide secretado por la corteza suprarrenal cuando la concentración de Na^+ en la sangre cae o cuando se eleva la de K^+ . Una caída en la presión arterial también induce la secreción de aldosterona, pero de manera indirecta: estimula al riñón para que secrete renina, lo cual lleva a la producción de angiotensina II; ésta, a su vez, estimula la secreción de aldosterona (véase la figura 23.15).

La aldosterona actúa sobre el segmento grueso de la extremidad ascendente del asa de Henle, en el DCT, y en la parte cortical del túbulo colector. Estimula a estos segmentos de la nefrona para que reabsorban Na^+ y secreten K^+ . El agua y el Cl^- siguen al Na^+ , de modo que su efecto neto es que el cuerpo retiene NaCl y agua, se reduce el volumen de orina y ésta tiene concentración elevada de K^+ . La retención de agua ayuda a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial. En el capítulo 24 se explica aún más la acción de la aldosterona.

Péptidos natriuréticos

El corazón secreta los péptidos natriuréticos auriculares y encefálicos (ANP y BNP, consúltase la p. 652), como respuesta a una presión arterial elevada. Dichas sustancias ejercen cuatro acciones que llevan a la excreción de más sal y agua en la orina, por lo que reducen el volumen sanguíneo y la presión arterial:

1. Dilatan la arteriola aferente y constriñen la eferente, lo que aumenta la GFR.
2. Antagonizan el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, al inhibir la secreción de renina y aldosterona.
3. Inhiben la secreción de vasopresina y su acción sobre los riñones.
4. Inhiben la reabsorción de NaCl por parte del túbulo colector.

Vasopresina

El lóbulo posterior de la hipófisis secreta esta sustancia como respuesta a la deshidratación y el aumento de la osmolaridad sanguínea. La vasopresina hace que el túbulo colector sea más permeable al agua, de modo que el agua que se encuentra en el líquido tubular vuelve a entrar en el líquido tisular y la circulación sanguínea, en lugar de perderse en la orina. Los mecanismos de este fenómeno se describen más adelante.

Paratirina

La deficiencia de calcio (hipocalcemia) estimula a las glándulas paratiroides para que secreten paratirina, que actúa de varias maneras para restaurar la homeostasis del calcio. En el capítulo 7 se describió su efecto sobre el metabolismo óseo. En

el riñón, actúa sobre el PCT para inhibir la reabsorción de fosfato y sobre el DCT y el segmento grueso del asa de Henle para aumentar la reabsorción de calcio. En promedio, casi 25% del calcio filtrado es reabsorbido por el segmento grueso y 8% por el DCT. Por tanto, la paratirina aumenta el contenido de fosfato y reduce el de calcio de la orina. Esto ayuda a reducir al máximo la mayor declinación en la concentración de calcio en la sangre. Debido a que no se retiene fosfato junto con el calcio, los iones calcio permanecen en la circulación en lugar de precipitarse en el tejido óseo, como el fosfato de calcio. El calcitriol y la calcitonina tienen efectos similares, pero más débiles, sobre el DCT. La paratirina también estimula la síntesis de calcitriol por parte de las células epiteliales del PCT.

En resumen, el PCT reabsorbe 65% del filtrado glomerular y lo regresa a la sangre de los capilares peritubulares. Gran parte de esta reabsorción ocurre por mecanismos osmóticos y de cotransporte vinculados con el transporte activo de iones sodio. El asa de Henle reabsorbe otro 25% del filtrado, aunque su función principal, que se detalla más adelante, consiste en apoyar el trabajo del túbulo colector. El DCT reabsorbe más cloruro de sodio y agua, pero sus tasas de reabsorción están sujetas a control hormonal, sobre todo de la aldosterona y el ANP. Estos túbulos también extraen fármacos, desechos y algunos otros solutos de la sangre y los secretan en el líquido tubular. En esencia, el DCT completa el proceso al determinar la composición química de la orina. La función principal que se deja al túbulo colector es la de conservar el agua.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. La reabsorción de agua, Cl^- y glucosa por parte del PCT está vinculada con la de Na^+ , pero de tres maneras muy diferentes. Explique los contrastes entre esos tres mecanismos.
12. Explique por qué una sustancia aparece en la orina si su filtración glomerular excede el T_m del túbulo renal.
13. Contraste los efectos de la aldosterona y los péptidos natriuréticos en el túbulo renal.

23.5 Formación de la orina III: conservación del agua

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar la manera en que el túbulo colector y la vasopresina regulan el volumen y la concentración de orina.
- b) Explicar la forma en que el riñón mantiene un gradiente osmótico en la médula renal que permite la función del túbulo colector.

Los riñones no sólo sirven para eliminar desechos metabólicos del cuerpo, sino también para evitar la pérdida excesiva de

agua al hacerlo; por tanto, apoyan el balance hídrico del cuerpo. A medida que cada riñón regresa agua al líquido tisular y la circulación sanguínea, el líquido permanece en los túbulos renales y, al final de cuentas, se vuelve más y más concentrado hasta que se excreta en forma de orina. En esta sección, se examinan los mecanismos de los riñones para conservar el agua y concentrar la orina.

Túbulo colector

El túbulo colector empieza en la corteza, donde recibe líquido tubular de cuantiosas nefronas. A medida que pasa por la médula, suele reabsorber agua y concentrar la orina. Cuando esta última entra en el extremo superior del túbulo colector, es isotónica en relación con el plasma sanguíneo (300 mosm/L), pero al momento de dejar el extremo inferior, puede concentrarse hasta cuatro veces más (es decir, se vuelve muy hipertónica en relación con el plasma). Esta capacidad para concentrar desperdicios y controlar la pérdida del agua fue crucial en la evolución de animales terrestres como el humano (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.1”).

Dos hechos que permiten al túbulo colector producir esta orina hipertónica son los siguientes: 1) la osmolaridad del líquido extracelular es cuatro veces más elevada en la médula inferior que en la corteza, y 2) la parte medular del túbulo colector es más permeable al agua que a los solutos. Por tanto, a medida que la orina desciende por el túbulo colector a través de la médula cada vez más hipertónica, el agua deja el túbulo por ósmosis, la mayor parte del NaCl y otros desperdicios se quedan atrás y la orina se concentra cada vez más (figura 23.19).

Control de la pérdida de agua

La concentración de la orina depende del estado de hidratación del cuerpo. Por ejemplo, si se bebe una cantidad grande de agua, se produce pronto un volumen grande de orina hipotónica (respuesta denominada *diuresis*¹⁷ de agua). En estas condiciones, la parte cortical del túbulo colector reabsorbe NaCl pero es impermeable al agua. Se retira la sal de la orina, el agua permanece en ella y la osmolaridad de la orina puede ser muy baja, hasta de 50 mosm/L.

Por otra parte, la deshidratación causa que la orina sea escasa y esté más concentrada. La elevada osmolaridad sanguínea de una persona deshidratada estimula a la hipófisis para que libere vasopresina, la que, a su vez, aumenta la reabsorción del agua (reduce la diuresis) por los siguientes mecanismos: 1) en segundos, las células del túbulo colector transfieren acuaporinas de las vesículas de almacenamiento en el citoplasma a la superficie apical de la célula, y las células empiezan a tomar más agua del líquido tubular, y 2) si la concentración de vasopresina permanece elevada por más de 24 horas, induce a la célula a transcribir el gen de la acuaporina y fabricar más acuaporinas, lo que eleva aún más la permeabilidad del agua del túbulo colector.

¹⁷ *dia* = a través de; *ouria* = micción; *sis* = acción.

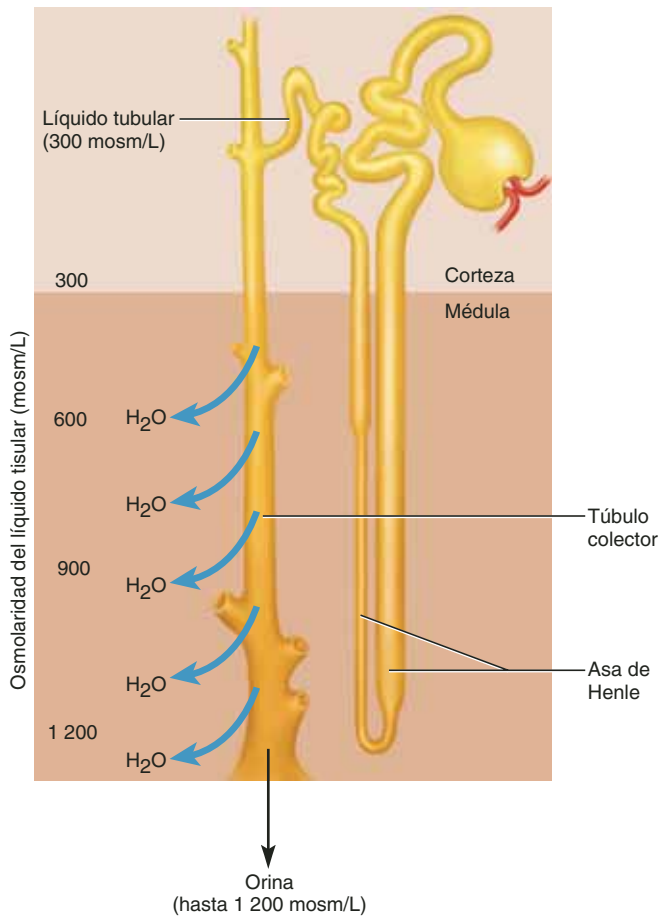


FIGURA 23.19 Reabsorción de agua en el túbulo colector. Obsérvese que la osmolaridad del líquido tisular aumenta cuatro veces: de 300 mosm/L en la corteza a 1 200 mosm/L en la parte profunda de la médula. La concentración de orina aumenta de manera proporcional, a medida que el agua deja el conducto a través de sus acuaporinas.

En contraste, cuando se está bien hidratado, se reduce la secreción de vasopresina; las células tubulares eliminan las acuaporinas de la membrana plasmática y las almacenan en vesículas citoplásmicas. El túbulo es menos permeable al agua, de modo que más agua permanece en el túbulo y se produce orina abundante y diluida.

En casos extremos, la presión arterial de una persona deshidratada es lo bastante baja para reducir de manera importante la filtración glomerular. Cuando la GFR es baja, el líquido fluye con más lentitud a través de los túbulos renales y hay más tiempo para la reabsorción tubular. Menos sal permanece en la orina a medida que entra en el túbulo colector, de modo que hay menor oposición a la ósmosis para la salida de agua del túbulo hacia el líquido extracelular. Se absorbe más agua y se produce menos orina.

El multiplicador en contracorriente

La capacidad del túbulo colector para concentrar orina depende del gradiente osmótico de la médula renal. Puede parecer sorprendente que la osmolaridad del líquido extracelular sea

cuatro veces mayor en la profundidad de la médula que en la corteza. Se esperaría que la sal se difundiera hacia la corteza hasta que estuviera distribuida de manera equitativa en todo el riñón. Sin embargo, hay un mecanismo que pasa por alto esto: el asa de Henle actúa como un **multiplicador en contracorriente**, que recaptura sal de manera continua y la regresa al tejido medular profundo. Se le llama *multiplicador* porque multiplica la osmolaridad en la parte profunda de la médula, y se le considera un mecanismo *en contracorriente* porque está basado en el flujo de líquido en direcciones opuestas en dos túbulos adyacentes: hacia abajo en la extremidad descendente y hacia arriba en la ascendente.

En la figura 23.20 se muestra la manera en que funciona esto. Del paso 2 al 5 se forma un ciclo de retroalimentación positiva. A medida que el líquido baja por la extremidad descendente del asa de Henle, atraviesa un entorno de osmolaridad creciente. La mayor parte de la extremidad es muy permeable al agua, pero no al NaCl; por tanto, el agua pasa por ósmosis del túbulo hacia el líquido extracelular, dejando NaCl atrás. El contenido del túbulo aumenta su osmolaridad, alcanzando casi 1 200 mosm/L para el momento en que el líquido toma la curva en el extremo inferior del asa.

En contraste, la mayor parte de la extremidad ascendente (su segmento grueso), es impermeable al agua, pero tiene bombas de transporte activo que cotransportan Na^+ , K^+ y Cl^- hacia el líquido extracelular. Esto mantiene la osmolaridad de la médula renal elevada. Debido a que el agua permanece en el túbulo, el líquido tubular se diluye cada vez más a medida que se aproxima

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.1

Medicina evolutiva

Los riñones y la vida en la tierra seca

Por sus estudios en varias especies animales, los fisiólogos sospecharon al principio que el asa de Henle participaba en la conservación del agua. Los animales que deben conservar agua tienen una cantidad mayor de asas de Henle y éstas son más largas que las de los animales que tienen poca necesidad de conservarla. Los peces y anfibios carecen de asas de Henle y producen orina isotónica, en relación con su plasma sanguíneo. Los mamíferos acuáticos, como los castores, tienen asas de Henle cortas y su orina sólo es un poco hipertónica.

Sin embargo, la rata canguro, un roedor del desierto, proporciona un contraste instructivo. Vive de semillas y otros alimentos secos y no necesita beber agua nunca. Sus riñones son tan eficientes que puede vivir casi por completo del agua producida por la respiración aeróbica. Tienen asas de Henle demasiado largas y producen orina que es 10 a 15 veces más concentrada que el plasma sanguíneo (en comparación con la del humano, que es de sólo cuatro veces, cuando mucho).

Por tanto, los estudios comparativos sugirieron una hipótesis para la función del asa de Henle y se necesitaron muchos años de difícil investigación para llegar al descubrimiento del mecanismo multiplicador en contracorriente para la conservación del agua. Esto muestra cómo la anatomía comparativa proporciona sugerencias y conocimientos de una función y por qué los fisiólogos no estudian la función humana de manera aislada de otras especies.

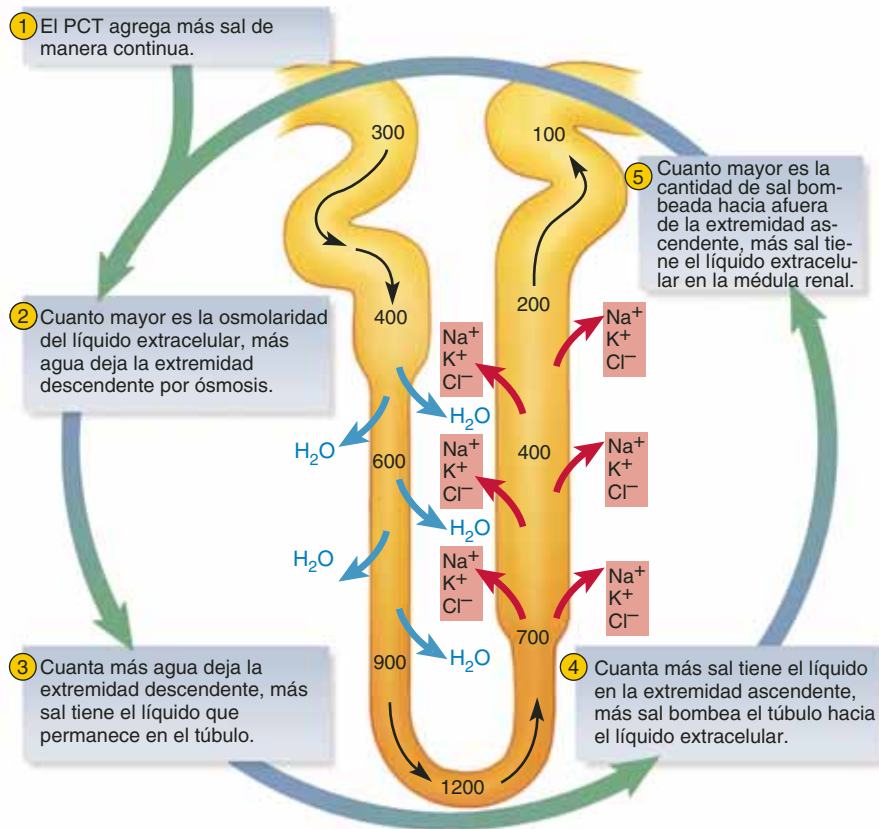


FIGURA 23.20 El multiplicador en contracorriente del asa de Henle. Los números en el túbulo corresponden a mosm/L.

ma a la corteza y tiene solamente 100 mosm/L en la parte superior del asa.

Sin embargo, casi 40% de la elevada osmolaridad en el tejido medular profundo no se debe al sodio y el cloruro de potasio, sino a la urea, que se recicla de manera continua del túbulo colector al asa de Henle y de regreso (figura 23.21). El extremo inferior del túbulo colector es un poco permeable a la urea, lo que permite a esta sustancia difundirse al líquido extracelular. Parte de ella entra en la extremidad descendente del asa y viaja por ésta y el DCT de regreso al túbulo colector. Ni el segmento grueso ni el DCT son permeables a la urea. Junto con la nueva urea la cual se agrega de manera constante mediante filtración glomerular, la urea sigue concentrada en el túbulo colector y parte de ella siempre se difunde hacia afuera, hacia la médula, lo que aumenta su osmolaridad.

El sistema de intercambio en contracorriente

El gran volumen de agua reabsorbido por el túbulo colector debe regresar a la circulación sanguínea. Es recogido y alejado por los vasos rectos, pero esto plantea un problema: ¿por qué los vasos rectos no alejan la urea y la sal necesarias para mantener la elevada osmolaridad de la médula? La respuesta es que los vasos rectos forman un sistema de **intercambio en contra-**

corriente que evita que esto suceda. La sangre fluye en direcciones opuestas en capilares adyacentes paralelos. A medida que desciende en la médula, los vasos intercambian agua por sal (el agua se difunde fuera de los capilares y la sal lo hace hacia adentro), pero a medida que la sangre vuelve a ascender hacia la corteza, ocurre lo opuesto: los vasos rectos ceden sal y absorben agua. Por cierto, absorben más agua al salir de la que ceden al entrar. Por tanto, no reducen la osmolaridad de la médula.

Para resumir lo que se ha estudiado en esta sección, el túbulo colector puede ajustar la reabsorción de agua para producir orina hipotónica de alrededor de 50 mosm/L o hipertónica de hasta 1 200 mosm/L, dependiendo de la necesidad de conservación o eliminación de agua del cuerpo. En un estado de hidratación, no se secreta vasopresina y la parte cortical del túbulo colector reabsorbe sal sin reabsorber agua; el agua permanece para ser excretada en la orina diluida. En un estado de deshidratación, se secreta vasopresina, la parte medular del túbulo colector reabsorbe agua y la orina está más concentrada. El túbulo colector puede hacer esto porque en la médula pasa por un gradiente osmótico de 300 mosm/L cerca de la corteza a 1 200 mosm/L cerca de la papila. Este

gradiente se debe a la acción de un multiplicador en contracorriente del asa de Henle, que concentra NaCl en la médula inferior, y por la difusión de urea del túbulo colector en la médula. Los vasos rectos están organizados como un sistema de intercambio en contracorriente que les permite eliminar agua de la médula sin reducir su gradiente osmótico.

En la figura 23.22 se presenta un resumen de los principales solutos reabsorbidos y secretados en cada parte del túbulo renal. En el cuadro 23.1 se presenta una lista de las hormonas que afectan la función renal.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

14. Pronostique la manera en que la hipersecreción de vasopresina afectaría la concentración de sodio de la orina y explique por qué.
15. De manera concisa, contraste la función del multiplicador en contracorriente con la del intercambiador en contracorriente.
16. ¿Cómo cambiaría la función del túbulo colector si el asa de Henle no existiera?

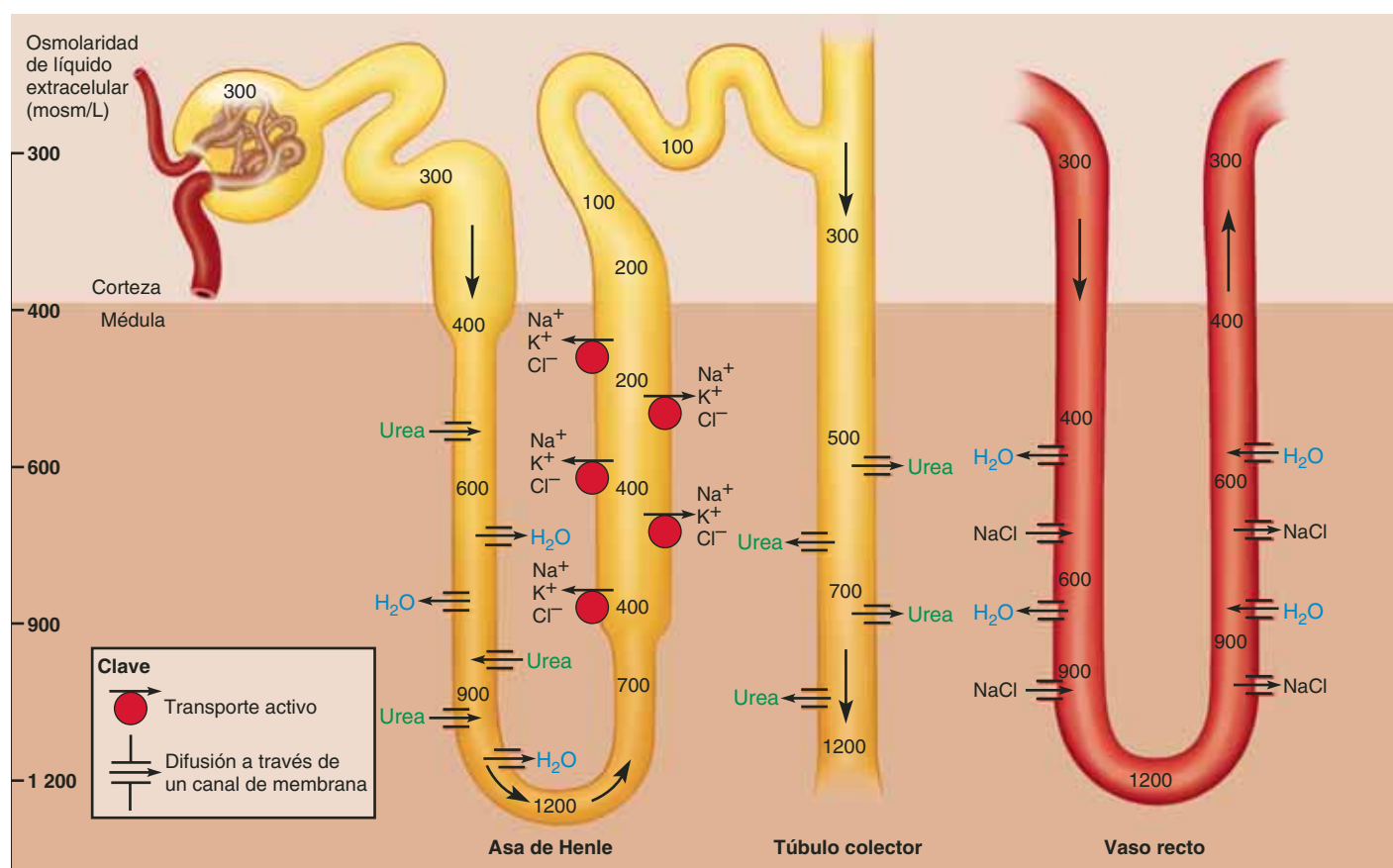


FIGURA 23.21 Relación funcional del asa de Henle, los vasos rectos y el túbulo colector. Estas tres estructuras funcionan juntas para mantener un gradiente de osmolaridad en la médula renal. Las cantidades en el túbulo y el vaso recto están en mosm/L.

CUADRO 23.1 Hormonas que afectan la función renal		
Hormona	Destinos renales	Efectos
Aldosterona	Asa de Henle, DCT, túbulo colector	Promueve la reabsorción de Na ⁺ y la secreción de K ⁺ . Promueve de manera indirecta la reabsorción de Cl ⁻ y H ₂ O. Mantiene el volumen sanguíneo y reduce el volumen de orina
Angiotensina II	Arteriolas aferentes y eferentes, PCT	Reduce la pérdida de agua, estimula la sed y promueve la ingestión de agua. Constríñe los vasos sanguíneos, con lo que se eleva la presión arterial. Reduce la GFR. Estimula la PCT para reabsorber NaCl y H ₂ O. Estimula la secreción de aldosterona y vasopresina
Vasopresina	Túbulo colector	Promueve la reabsorción de H ₂ O. Reduce el volumen de orina y aumenta su concentración
Péptidos natriuréticos	Arteriolas aferentes y eferentes	Dilata la arteriola aferente, constriñe la eferente y aumenta la GFR. Inhibe la secreción de renina, vasopresina y aldosterona. Inhibe la reabsorción de NaCl en el túbulo colector. Aumenta el volumen de orina y reduce la presión arterial
Calcitonina	DCT	Efectos débiles similares a los de la paratirina
Calcitriol	DCT	Efectos débiles similares a los de la paratirina
Epinefrina y norepinefrina	Aparato yuxtaglomerular, arteriola aferente	Induce la secreción de renina. Constríñe la arteriola aferente. Reduce la GFR y el volumen de orina
Paratirina	PCT, DCT, asa de Henle	Promueve la reabsorción de Ca ²⁺ en el asa de Henle y el DCT. Aumenta la secreción de fosfatos en el PCT. Promueve la síntesis de calcitriol

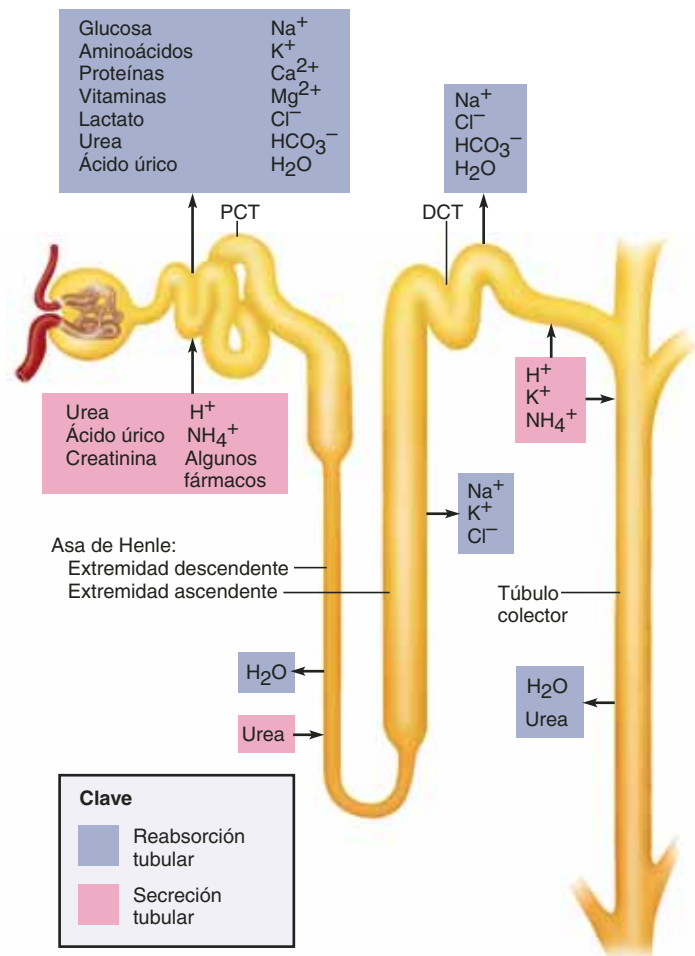


FIGURA 23.22 Solutos reabsorbidos y secretados en cada parte del túbulo renal.

23.6 Análisis de orina y pruebas de la función renal

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la composición y las propiedades de la orina.
- Realizar algunos cálculos para evaluar la función renal.

El diagnóstico médico a menudo descansa en la determinación del estado fisiológico actual y reciente de los tejidos. Los líquidos más valiosos para este fin son la sangre y la orina. Por tanto, el **análisis de orina**, es decir, el examen de sus propiedades físicas y químicas, es uno de los procedimientos de rutina más usados en las exploraciones médicas. Aquí se estudian las principales características de la orina y ciertas pruebas que sirven para evaluar la función renal.

Composición y propiedades de la orina

La composición y las propiedades básicas de la orina son las siguientes:

- **Aspecto.** Es variable. La orina puede ser casi incolora y aun mostrar color ámbar profundo, dependiendo del estado de hidratación del cuerpo. Su color amarillo se debe al **urocromo**,¹⁸ un pigmento producido por el desdoblamiento de la hemoglobina de los eritrocitos muertos. Rosa, verde, café, negro y otros colores son resultado de ciertos alimentos, vitaminas, fármacos y enfermedades metabólicas. La orina suele ser clara, pero se vuelve nebulosa al dejarse en reposo, a causa del crecimiento bacteriano. El pus en la orina (**piuria**)¹⁹ la hace turbia y sugiere infección renal. La presencia de sangre (**hematuria**) puede deberse a infección de las vías urinarias, traumatismo o por cálculos renales. Sin embargo, en ocasiones, la turbiedad o la sangre en las muestras de orina sólo indican contaminación con semen o líquido menstrual.
- **Olor.** La orina fresca tiene olor distintivo pero no repelente. Sin embargo, en reposo las bacterias se multiplican, degradan la urea en amoníaco y producen el olor penetrante típico de los pañales desechables. Los espárragos y otros alimentos pueden darle aromas distintivos. La diabetes le confiere el olor dulce y frutal de la acetona. Un olor a humedad sugiere fenilcetonuria (PKU), y uno a podrido puede indicar infección de las vías urinarias.
- **Gravedad específica.** Es la relación entre la densidad (g/ml) de una sustancia y la del agua destilada. Esta última tiene gravedad específica de 1.000, y la de la orina va de 1.001 cuando está muy diluida a 1.028 cuando está muy concentrada. La multiplicación de los últimos dos dígitos de la gravedad específica por la constante de proporcionalidad 2.6 da un estimado de los gramos de materia sólida por litro de orina. Por ejemplo, la gravedad específica de 1.025 indica concentración de solutos de $25 \times 2.6 = 65$ g/L.
- **Osmolaridad.** La de la orina puede ir de 50 mosm/L en una persona muy hidratada a 1 200 mosm/L en una que está deshidratada. Si se le compara con la osmolaridad de la sangre (300 mosm/L), la orina puede ser hipotónica o hipertónica.
- **pH.** El cuerpo genera de manera constante ácidos metabólicos y se deshace de ellos al excretar orina un poco ácida, por lo general con pH de casi 6.0 (aunque va de 4.5 a 8.2). La regulación del pH en la orina se analiza de manera extensa en el capítulo 24.
- **Composición química.** La orina promedia 95% de agua y 5% de solutos por volumen (cuadro 23.2). Por lo general, el soluto más abundante es la urea, seguida por el cloruro de sodio y, en menor medida, creatinina, ácido úrico, fosfatos, sulfatos y cantidades insignificantes de calcio, magnesio y en ocasiones de bicarbonato. La orina contiene urocromo y un poco de bilirrubina (producida por el desdoblamiento de la hemoglobina y productos relacionados) y urobilina, un derivado oxidado de color café de la bilirrubina. Es anormal encontrar glucosa, hemoglobina libre, albúmina, cetonas o pigmentos biliares en la orina. La pre-

¹⁸ our = orina; khrom = color.

¹⁹ py = pus; ouria = micción.

CUADRO 23.2		Propiedades y composición de la orina	
Propiedades físicas			
Gravedad específica		1.001 a 1.028	
Osmolaridad		50 a 1 200 mosm/L	
pH		6.0 (rango: 4.5 a 8.2)	
Soluto	Concentración*	Producción**	
<i>Iones inorgánicos</i>			
Cloruro	533 mg/dL	6.4 g/día	
Sodio	333 mg/dL	4.0 g/día	
Potasio	166 mg/dL	2.0 g/día	
Fosfato	83 mg/dL	1 g/día	
Amoniaco	60 mg/dL	0.68 g/día	
Calcio	17 mg/dL	0.2 g/día	
Magnesio	13 mg/dL	0.16 g/día	
<i>Desechos nitrogenados</i>			
Urea	1.8 g/dL	21 g/día	
Creatinina	150 mg/dL	1.8 g/día	
Ácido úrico	40 mg/dL	0.5 g/día	
Urobilina	125 µg/dL	1.52 mg/día	
Bilirrubina	20 µg/dL	0.24 mg/día	
<i>Otros solutos orgánicos</i>			
Aminoácidos	288 µg/dL	3.5 mg/día	
Cetonas	17 µg/dL	0.21 mg/día	
Carbohidratos	9 µg/dL	0.11 mg/día	
Lípidos	1.6 µg/dL	0.02 mg/día	

* Valores típicos para un adulto joven.

** Suponiendo una diuresis de 1 a 2 L/día.

sencia de estas sustancias es un indicador importante de enfermedad.

Volumen de orina

Un adulto promedio produce 1 a 2 litros de orina al día. Una diuresis mayor de 2 L/día se denomina **poliuria**.²⁰ La ingesta de líquidos y algunos fármacos pueden aumentar de manera temporal la diuresis hasta a 20 L/día. Enfermedades crónicas como la diabetes (véase la siguiente sección) pueden hacerlo a largo plazo. La **oliguria**²¹ es la producción a largo plazo de menos de 500 ml/día, y la **anuria**²² es la diuresis de 0 a 100 ml/día. La diuresis baja puede deberse a nefropatía, deshidratación, choque circulatorio, hipertrofia prostática y otras causas. Si la diuresis cae a menos de 400 ml/día, el cuerpo no puede mantener una concentración baja y segura de desechos en el plasma sanguíneo. El resultado es azoemia.

²⁰ *poly* = mucho; *ouria* = micción.

²¹ *oligo* = escaso; *ouria* = micción.

²² *an* = sin; *ouria* = micción.

Diabetes

Diabetes²³ es cualquier trastorno metabólico que produce poliuria crónica. Hay por lo menos cuatro formas de diabetes: *diabetes tipo 1 (mellitus)*, *tipo 2*, *gestacional* e *insípida*. En la mayoría de los casos, la poliuria se debe a concentración elevada de glucosa en el túbulo renal. La glucosa retiene agua por ósmosis en el túbulo, de modo que se excreta más agua en la orina (*diuresis osmótica*) y la persona puede deshidratarse de manera grave. En la diabetes mellitus y la gestacional, la elevada concentración de glucosa en el líquido tubular es resultado de hiperglucemia, una concentración elevada de glucosa en la sangre. De 1 a 3% de las embarazadas padecen diabetes gestacional. En estos casos, el embarazo reduce la sensibilidad de la mujer a la insulina, lo que produce hiperglucemia y glucosuria. La diabetes insípida se debe a la hiposecreción de vasopresina. Sin ésta, el túbulo colector no reabsorbe mucha agua, de modo que se excreta agua en la orina.

Las diabetes mellitus y gestacional se caracterizan por glucosuria. Antes de que se desarrollaran pruebas clínicas para medir la glucosa en la orina, los médicos diagnosticaban la diabetes mellitus²⁴ al probar la orina del paciente en busca de un sabor dulce. Las pruebas de glucosuria sólo requieren que se moje una tira de análisis químico en la muestra de orina (un avance en la tecnología médica con la que los urólogos deben estar sin duda agradecidos). En la diabetes insípida, la orina no contiene glucosa y, de acuerdo con el antiguo método diagnóstico, no tiene un sabor dulce.

Diuréticos

Un **diurético** es cualquier sustancia química que incrementa el volumen de orina. Algunos diuréticos actúan mediante el incremento de la filtración glomerular, como la cafeína, la cual dilata la arteriola aferente. Otros actúan al reducir la reabsorción tubular del agua. Por ejemplo, el alcohol inhibe la secreción de vasopresina y, por tanto, reduce la reabsorción en el túbulo colector. Los **diuréticos de asa**, como la furosemida, actúan sobre el asa de Henle para inhibir el cotransporte unidireccional de Na^+ - K^+ - Cl^- . Esto desactiva el multiplicador en contracorriente, con lo que se reduce el gradiente osmótico en la médula renal y el túbulo colector se vuelve incapaz de reabsorber la cantidad de agua normal. Los diuréticos suelen administrarse para tratar la hipertensión y la insuficiencia cardíaca congestiva, al reducir el volumen de líquidos del cuerpo y la presión arterial.

Pruebas de la función renal

Hay varios análisis para diagnosticar nefropatías, evaluar la gravedad y vigilar su avance. Aquí se revisan dos métodos usados para determinar la depuración renal y la filtración glomerular.

²³ *dia* = a través de; *ban* = discurrir; *tes* = dedicado a.

²⁴ *melli* = miel de abeja.

Depuración renal

Es el volumen de plasma sanguíneo del cual se elimina por completo un desecho determinado en 1 minuto. Representa el efecto neto de tres procesos:

$$\begin{aligned} & \text{Filtración glomerular del desecho} \\ & + \text{Cantidad agregada por la secreción tubular} \\ & - \text{Cantidad retirada por reabsorción tubular} \\ \hline & \text{Depuración renal} \end{aligned}$$

En principio, se puede determinar la depuración renal mediante la toma de una muestra de sangre que entra y deja el riñón, y la comparación de sus concentraciones de desechos. En la realidad, no resulta práctico extraer muestras de sangre de los vasos renales, pero la depuración puede evaluarse de manera indirecta al recolectar muestras de sangre y orina, para después medir la concentración de desechos en cada una y la tasa de diuresis.

Supóngase que los siguientes valores se obtuvieron de la urea:

U (concentración de urea en la orina)	= 6.0 mg/ml
V (velocidad de diuresis)	= 2 ml/min
P (concentración de urea en el plasma)	= 0.2 mg/ml

La depuración renal (C) es

$$\begin{aligned} C &= UV/P \\ &= (6.0 \text{ mg/ml})(2 \text{ ml/min})/0.2 \text{ mg/ml} \\ &= 60 \text{ ml/min} \end{aligned}$$

Esto significa que cada minuto se depura por completo el equivalente a 60 ml de plasma sanguíneo. Si la persona de este ejemplo tiene una GFR normal de 125 ml/min, entonces sus riñones han depurado urea de $60/125 = 48\%$ del filtrado glomerular. Esta es una tasa normal de depuración de urea y basta para mantener concentraciones seguras de dicha sustancia en la sangre.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué valor de depuración renal de glucosa se esperaría en un individuo sano? ¿Por qué?

Filtración glomerular

La evaluación de una neuropatía a menudo requiere la medición de la GFR. Ésta no se puede determinar a partir de la excreción de urea, por dos razones: 1) parte de la urea en la orina es excretada por el túbulo renal, no es filtrada por el glomérulo, y 2) gran parte de la urea filtrada por el glomérulo es reabsorbida por el túbulo. Para medir la GFR se requiere, de manera idónea, una sustancia que no sea secretada ni reabsorbida, de modo que todo lo que se encuentre en la orina llegue allí sólo por filtración glomerular.

Al parecer, no hay un solo soluto producido por el cuerpo que no sea secretado o absorbido en algún grado. Sin embargo, varias plantas, incluidos el ajo y la alcachofa, producen un polisacárido llamado inulina que resulta útil para la medición de la GFR. Toda la inulina filtrada por el glomérulo permanece

en el túbulo renal y aparece en la orina; nada de ella se reabsorbe, ni la secreta el túbulo. Para medir la GFR, se puede inyectar inulina y medirse más adelante la diuresis y la concentración de dicho agente en la sangre y la orina.

Para la inulina, la GFR es igual a la depuración renal. Por ejemplo, supóngase que la concentración de inulina en plasma de un paciente es $P = 0.5 \text{ mg/ml}$; la concentración de orina sería $U = 30 \text{ mg/ml}$ y la diuresis, $V = 2 \text{ ml/min}$. Esta persona tiene una GFR normal:

$$\begin{aligned} \text{GFR} &= UV/P \\ &= (30 \text{ mg/ml})(2 \text{ ml/min})/0.5 \text{ mg/ml} \\ &= 120 \text{ ml/min} \end{aligned}$$

En la práctica clínica, la GFR se estima con más frecuencia a partir de la excreción de creatinina. Esto tiene un pequeño error de medición, pero aceptable, y es un procedimiento más fácil que la inyección de inulina.

Un soluto que es reabsorbido en los túbulos renales tiene depuración renal *menor* que la de la GFR (siempre y cuando su secreción tubular sea menor que su tasa de reabsorción). Por eso la depuración renal de la urea es de casi 60 ml/min. Un soluto secretado por los túbulos renales tiene depuración renal *mayor* que la GFR (siempre y cuando su reabsorción no exceda a su secreción). Por ejemplo, la creatinina tiene depuración renal de 140 ml/min.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Defina oliguria y poliuria. ¿Cuál de ellas es característica de la diabetes?
- Mencione una causa de glucosuria diferente de la diabetes mellitus.
- ¿De qué manera se parece la diuresis producida por la furosemida a la causada por diabetes? ¿En qué se diferencian?
- Explique por qué la GFR no puede determinarse al medir la cantidad de NaCl en la orina.

23.7 Almacenamiento y eliminación de la orina

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la anatomía funcional de los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra de varones y mujeres.
- Explicar la manera en que el sistema nervioso y los esfínteres uretrales controlan el vaciado de la orina.

La orina se produce de manera continua, pero por fortuna no drena de la misma forma del cuerpo. La micción es episódica: ocurre cuando se le permite. Esto es posible gracias a un apara-

to para el almacenamiento de orina y controles neurales para la liberación final del producto.

Los uréteres

Cada pelvis renal vierte la orina en un uréter, que es un tubo muscular, retroperitoneal, que se extiende hasta la vejiga urinaria. Cada uréter mide casi 25 cm de largo y alcanza un diámetro máximo de casi 1.7 cm cerca de la vejiga. Los uréteres pasan por la parte posterior de la vejiga y entran en ella desde abajo, atravesando en sentido oblicuo su pared muscular y abriéndose en su piso. Un pequeño colgajo de mucosa actúa como una válvula en la apertura de cada uréter en la vejiga, lo que evita que la orina regrese hacia el uréter cuando la vejiga se contrae.

Cada uréter tiene tres capas: adventicia, muscular y mucosa. La adventicia es una capa de tejido conjuntivo que la fija a los tejidos circundantes. La muscular consta de dos capas de músculo liso que abarcan casi toda la longitud del conducto, pero una tercera capa aparece en el uréter inferior. La mucosa tiene un epitelio transicional que empieza en los cálices menores del riñón y se extiende desde allí hasta la vejiga.

Cuando la orina entra en un uréter y lo estira, la capa muscular se contrae e inicia una onda peristáltica que lleva la orina de la pelvis renal hacia abajo, a la vejiga. Estas contracciones tardan segundos o minutos en repetirse, de manera proporcional a la velocidad con que entra la orina en el uréter. La luz de éste es muy estrecha y se obstruye o lesiona con facilidad por

cálculos renales (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.2”).

La vejiga urinaria

La vejiga urinaria (figura 23.23) es un saco muscular en el piso de la cavidad pélvica, inferior al peritoneo y posterior a la sínfisis púbica. Está cubierta por peritoneo parietal en su superficie superior aplastada y por una adventicia fibrosa en el resto de la superficie. Su capa muscular, llamada **músculo detrusor**,²⁷ consta de tres capas de músculo liso. La mucosa tiene un epitelio transicional, y cuando la vejiga está relajada muestra arrugas notorias denominadas **pliegues**. Las aberturas de los dos uréteres y la uretra marcan un área de superficie lisa, triangular, llamada **trígono**,²⁸ en el piso de la vejiga. Se trata de un sitio común de infección vesical (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.3”).

La vejiga es bastante distensible. A medida que se llena, se expande hacia arriba, los pliegues se aplanan y el epitelio se adelgaza de cinco o seis capas a sólo dos o tres. Una vejiga llena de manera moderada contiene casi 500 ml de orina y se extiende casi 12.5 cm de arriba abajo. Su capacidad máxima es de 700 a 800 ml.

La uretra

La uretra expulsa la orina del cuerpo. En las mujeres, se trata de un conducto de 3 a 4 cm de largo unido a la pared anterior de la vagina mediante tejido conjuntivo fibroso. Su abertura, el **orificio uretral externo**, se encuentra entre el orificio vaginal y el clítoris. La uretra masculina mide casi 18 cm de largo y tiene tres regiones: 1) La **uretra prostática** empieza en la vejiga urinaria y atraviesa la próstata por 2.5 cm. Durante el orgasmo,

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.2

Aplicación clínica

Nefrolitiasis

Un **cálculo**²⁵ renal (piedra de los riñones) es un gránulo duro compuesto por lo general de fosfato de calcio u oxalato de calcio. En ocasiones, estos objetos se forman con ácido úrico o una sal de magnesio denominada estruvita. Los cálculos renales se forman en la pelvis renal y suelen ser lo bastante pequeños como para excretarse en la orina sin notarse. Sin embargo, algunos crecen varios centímetros y bloquean la pelvis renal o el uréter, lo que puede llevar a la destrucción de nefronas a medida que la presión aumenta en el riñón. Un cálculo grande, con superficie irregular, que desciende por el uréter provoca fuertes contracciones que pueden producir un dolor insoportable. También puede dañar el uréter y provocar hematuria. Algunas causas comunes de los cálculos renales son hipercalcemia, deshidratación, desequilibrios acidobásicos, infecciones frecuentes en las vías urinarias o próstata agrandada que causa retención urinaria. Los cálculos suelen tratarse con fármacos que disuelven las piedras, pero a menudo requieren intervención quirúrgica. Una técnica no quirúrgica denominada **litotripsia**²⁶ usa ultrasonido para pulverizar los cálculos en gránulos finos que se excretan con facilidad en la orina.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.3

Aplicación clínica

Infección de las vías urinarias (UTI)

A la infección vesical urinaria se le denomina **cistitis**.²⁹ Es muy común en mujeres debido a que bacterias como *Escherichia coli* pueden viajar con facilidad del perineo hacia la corta uretra. Ante este riesgo, debe enseñarse a las jóvenes a no limpiarse nunca el ano hacia delante. La cistitis suele desencadenarse en mujeres por contacto sexual (“cistitis de la luna de miel”). Si no se le trata, las bacterias pueden dispersarse por los uréteres y causar **pielitis**,³⁰ infección de la pelvis renal. Si alcanza la corteza renal y las nefronas, se le llama **pielonefritis**. Las infecciones renales también pueden deberse a invasión de bacterias portadas en la sangre. El estancamiento de la orina por nefrolitiasis o hipertrofia prostática aumenta el riesgo de infección.

²⁵ *calc* = calcio; *ul* = pequeño.

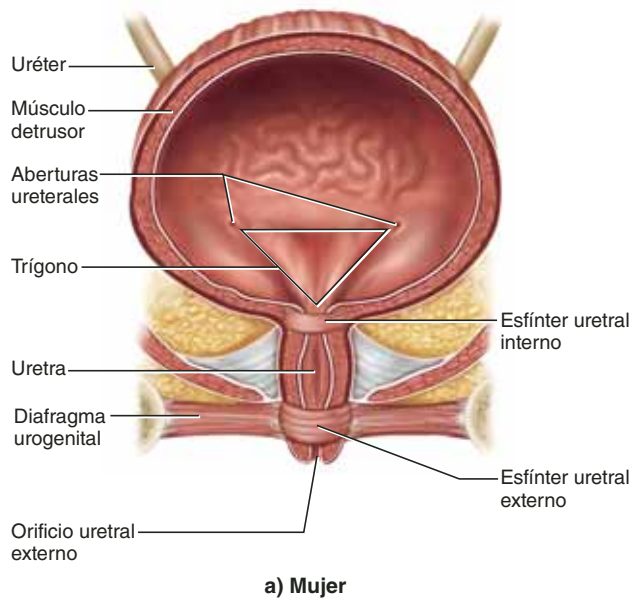
²⁶ *litho* = piedra; *thryp* = hacer pedazos.

²⁷ *de* = abajo; *trus* = empujar.

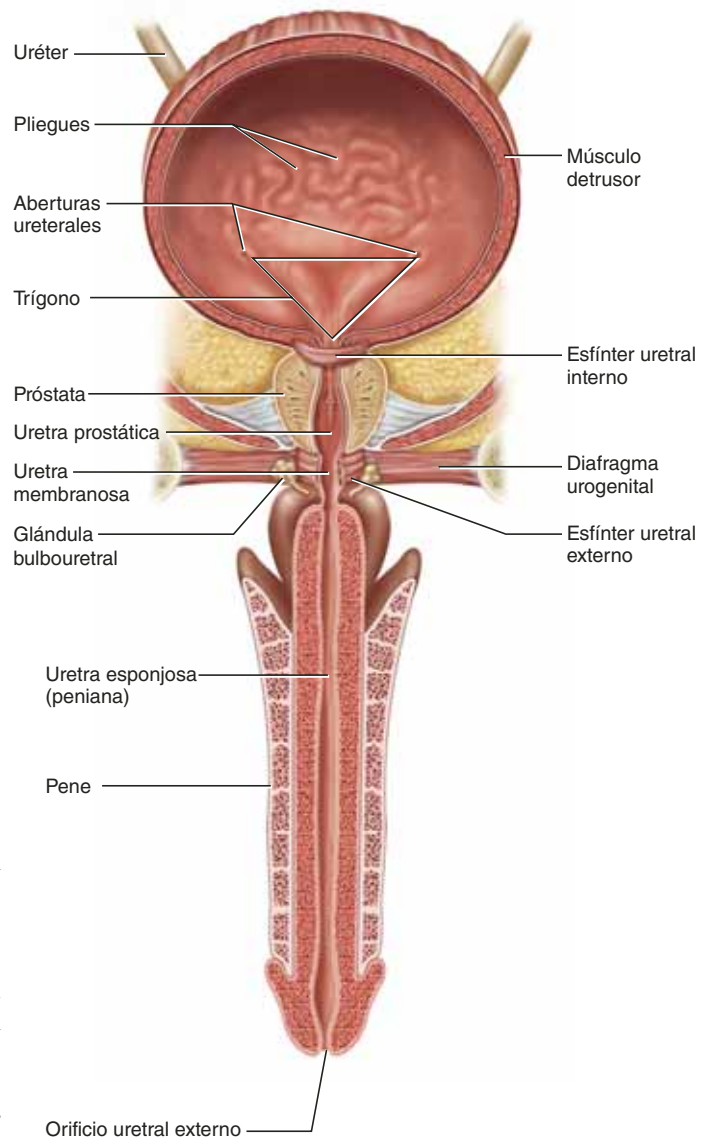
²⁸ *tri* = tres; *gon* = ángulo.

²⁹ *kyst* = vejiga; *itis* = inflamación.

³⁰ *pyel* = pelvis; *itis* = inflamación.



a) Mujer



b) Hombre

FIGURA 23.23 La vejiga urinaria y la uretra. Cortes frontales. **APR**

● ¿Por qué las mujeres son más susceptibles que los hombres a la infección vesical?

recibe semen de las glándulas reproductoras. 2) La **uretra membranosa** es una parte corta (0.5 cm) de pared delgada, donde la uretra pasa por el piso muscular de la cavidad pélvica. 3) La **uretra esponjosa (peniana)** mide casi 15 cm de largo y atraviesa el pene hasta el orificio uretral externo. Recibe su nombre del *cuerpo esponjoso* del pene, por el que pasa. La uretra masculina tiene forma de “S”: pasa hacia abajo desde la vejiga, gira en sentido anterior al entrar en la raíz del pene, y luego da una vuelta de 90° hacia abajo una vez más al entrar en la parte externa, pendiente del pene. La mucosa tiene epitelio transicional cerca de la vejiga, un epitelio pseudoestratificado en casi toda su longitud, y por último epitelio pavimentoso estratificado cerca del orificio uretral externo. Tiene **glándulas uretrales** mucosas en su pared.

En ambos sexos, el músculo detrusor está engrosado cerca de la uretra para formar un **esfínter uretral interno**, que comprime la uretra y retiene la orina en la vejiga. Debido a que este esfínter está compuesto de músculo liso, se encuentra bajo control involuntario. Donde la uretra pasa por el piso de la pelvis, está rodeado por un **esfínter uretral externo** de músculo estriado, que proporciona control voluntario sobre el vaciado de la orina.

Vaciado de la orina

Entre micciones, cuando la vejiga se está llenando, es importante que el músculo detrusor se relaje y que los esfínteres uretrales permanezcan muy cerrados. Esto se asegura por rutas simpáticas que se originan en la médula espinal lumbar superior. Las fibras posganglionares viajan a través del nervio hipogástrico al músculo detrusor y el esfínter uretral interno.

Debido a los diferentes tipos de receptores adrenérgicos en estos dos músculos, esas fibras *relajan* el detrusor y *estimulan* el esfínter uretral interno. El uretral externo también se mantiene cerrado, pero ya que se trata de músculo estriado, recibe innervación somática. Las fibras motoras somáticas van de la médula espinal sacra superior por vía del nervio pudendo al esfínter externo.

El reflejo de micción espinal, que se describe en la figura 23.24, de los pasos 1 a 4, se encarga de controlar el acto de orinar, al que se denomina **micción**. El llenado vesical a 200 ml o más estimula a los receptores de estiramiento en la pared vesical. Éstos llevan señales mediante fibras sensitivas en el nervio pélvico a la médula espinal sacra (por lo general, los segmentos S2 a S3). Las señales eferentes de la médula espinal viajan de regreso a la vejiga por vía de las fibras motoras en el nervio pélvico y un ganglio parasimpático en la pared vesical. La información del ganglio estimula al músculo detrusor y